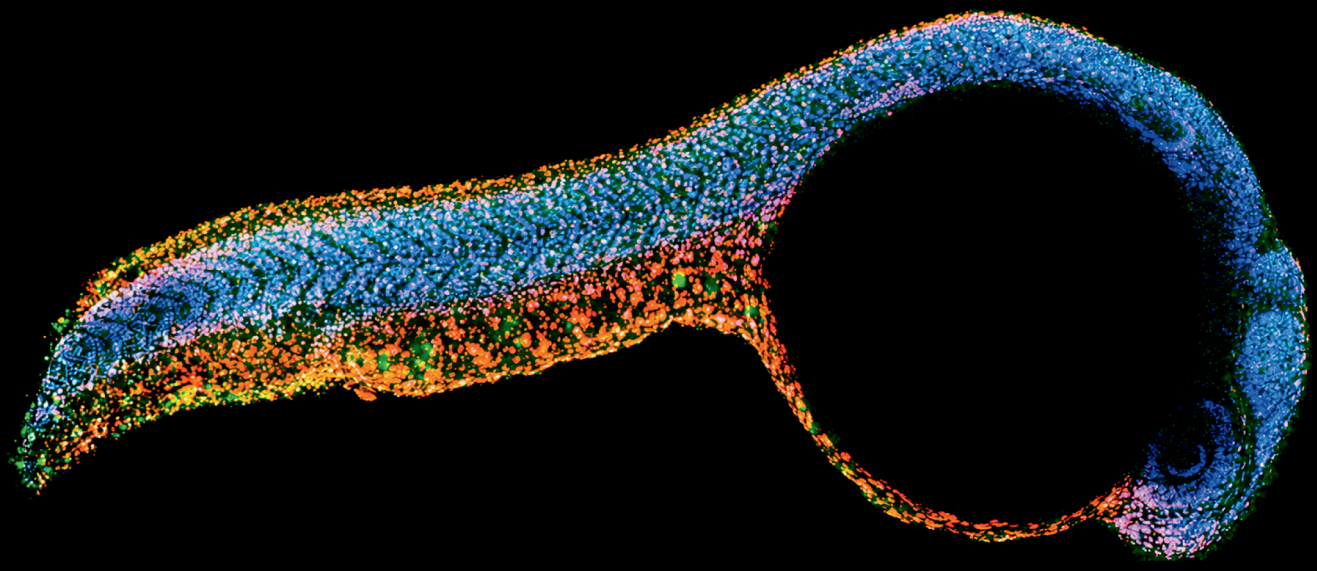


JA XXXIII

JORNADAS ACADÉMICAS

Del Instituto de Neurobiología

2026

EDICIÓN XXXIII

Del 23 al 25 de septiembre

INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA

IMAGEN
Marcaje del receptor a hormonas tiroideas en una larva de pez cebra a las 24 horas-post fertilización.
Autor: Laboratorio de Receptores Nucleares y Neurobiología
3er. Lugar del Concurso Internacional: ISFE Photography Contest 2026

Directorio

Dra. María Teresa Morales Guzmán
Directora

Dra. Maricela Luna Muñoz
Secretaria Académica

Dr. Rogelio Arellano Ostoa
Jefe de Departamento
Neurobiología Celular y Molecular

Dr. Hugo Merchant Nancy
Jefe de Departamento
Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología

Dra. María Isabel Miranda Saucedo
Jefa de Departamento
Neurobiología Conductual y Cognitiva

Mtro. J. Elías Pacheco Hernández
Secretario Administrativo

Lic. Bertha Esquivel Quiroz
Secretaria Auxiliar

Lic. Ma. del Rosario Velázquez Pérez
Asistente de Secretaria Académica

Mtra. Beatriz Adriana García Frías
Comité Organizador

Ing. Ramón Martínez Olvera
Comité Organizador

Mtro. José Antonio Mendoza Paredes
Comité Organizador

Programa General 2026

HORARIO	MIÉRCOLES 23 de Septiembre	JUEVES 24 de septiembre	VIERNES 25 de septiembre
09:30 a 11:30	Sesión I Carteles Licenciatura	Sesión III Carteles Doctorado	
11:40 a 12:00	Inauguración		
12:00 a 13:30	Conferencia Magistral	Conferencia Magistral	Conferencia Magistral
13:30	Receso	Receso	Clausura y entrega de premios
16:00 a 18:00	Sesión II Carteles Maestría	Sesión IV Carteles Investigadores Técnicos Académicos	

Conferencias Magistrales

Lugar: Centro Académico Cultural, Auditorio “Dr. Flavio Mena Jara”.



Conferencias Magistrales

Lugar: Centro Académico Cultural, Auditorio “Dr. Flavio Mena Jara”.



Conferencias Magistrales

Lugar: Centro Académico Cultural, Auditorio “Dr. Flavio Mena Jara”.

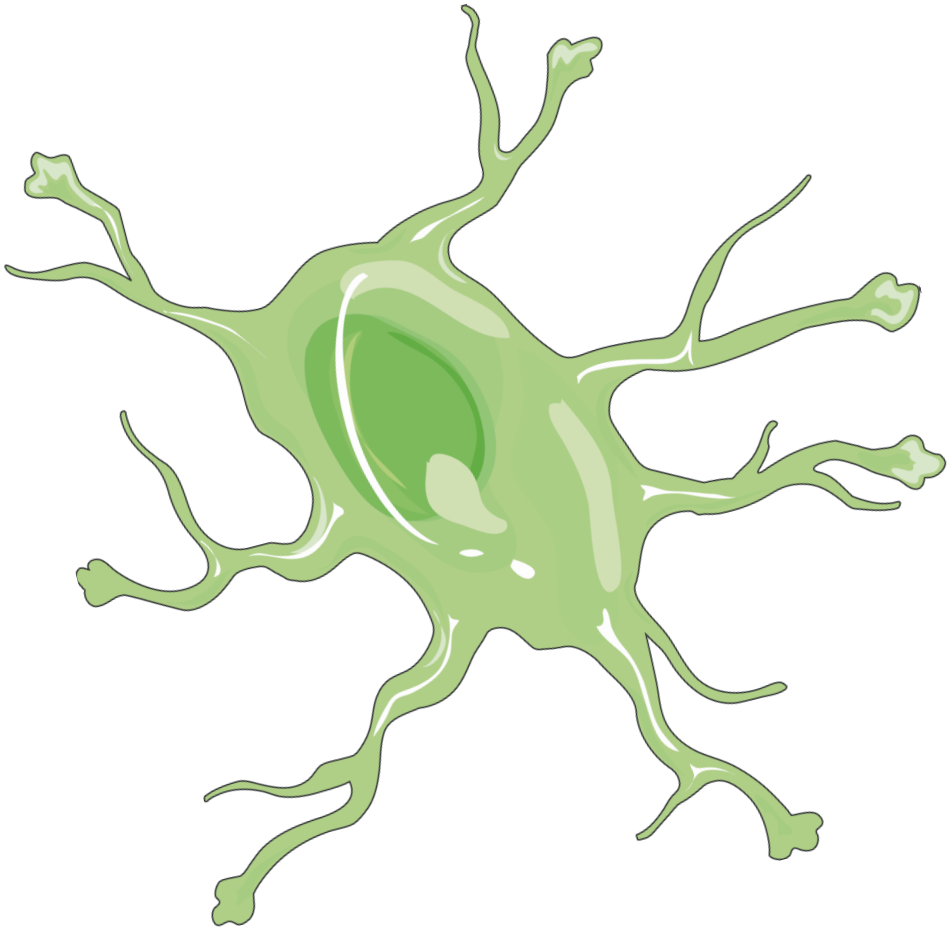


JORNADAS ACADÉMICAS
Del Instituto de Neurobiología
2026
EDICIÓN XXXIII

Licenciatura

Miércoles 23 de septiembre, 09:30h

Carteles del 1 al 43



1.- ACTIVACIÓN CEREBRAL DURANTE EL PROCESAMIENTO DE RECOMPENSA COMO MARCADOR TEMPRANO DE VULNERABILIDAD AL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES

Castillejos Alfaro, A. M[1,2]., López Castro, A[2]., Hernández Medina, A[1]. and Garza Villarreal, E. A[2]. IMAGEN Consortium.
[1]Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro.
[2]Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional D-12, INB, UNAM.

Introducción: El consumo de alcohol durante la adolescencia representa un problema de salud pública debido a su alta prevalencia y a las consecuencias a largo plazo, como el desarrollo del trastorno por consumo de alcohol (TUA). En esta etapa, el sistema de recompensa mesocorticolímbico madura antes que las regions frontales de control inhibitorio, generando un desequilibrio que explica la mayor vulnerabilidad a conductas de riesgo. Sin embargo, se desconoce si diferencias en la activación cerebral (medida con fMRI) durante el procesamiento de recompensas preceden al consumo problemático o son consecuencia del mismo.

Objetivo: Comparar la activación cerebral durante las fases de anticipación, recepción y omisión de la tarea de Retraso de Incentivo Monetario (MID) en adolescentes de 14 años, y determinar su relación con el consumo problemático de alcohol a los 21 años, explorando el efecto modulador de la magnitud del incentive y el sexo.

Métodos: Se analizaron datos de 102 adolescentes del consorcio IMAGEN con fMRI durante la tarea MID a los 14 años, divididos según su evaluación clínica a los 21 años: grupo con consumo problemático (n=57) y grupo sin consumo (n=45). Las imágenes se procesaron con el software AFNI (v25.2.13) con preprocesamiento estándar, armonización, análisis de primer y segundo nivel para contrastar anticipación y recompensa en ensayos de ganancia alta, baja y omisión.

Hipótesis. Se observará que durante la adolescencia existirá una activación en regiones clave del circuito de recompensa durante la anticipación y recepción de la recompensa, en sujetos que en la adultez temprana desarrollaron consume problemático de alcohol, la cual no se observará en sujetos que no desarrollen dicho consumo.

Resultados: Se encontró un efecto principal de grupo ($p=0.05$) en el que, en promedio a través de todas las fases de la tarea, los adolescentes con consumo problemático muestran menor activación en giro frontal medial izquierdo, cíngulo anterior ventral izquierdo y cíngulo anterior dorsal izquierdo; y una mayor activación en giro frontal superior izquierdo, opérculo frontal bilateral e ínsula anterior bilateral, en comparación con el grupo sin consumo. Estas regiones forman parte del circuito de recompensa y la red de saliencia, ambas involucradas en el desarrollo de TUA.

Conclusión: Este estudio evidencia variaciones en el procesamiento functional cerebral adolescente relacionadas con el consumo de alcohol, particularmente en el circuito de recompensa.

Agradecimientos: Este trabajo utilizó datos del estudio IMAGEN, respaldado por el Proyecto Integrado IMAGEN del Sexto Programa Marco de la Unión Europea (LSHM-CT-2007-037286) y por iniciativas posteriores de financiamiento del Proyecto IMAGEN. Para mayor información sobre el IMAGEN Consortium: http://www.imagen-project.org/.

Agradecemos al personal del Laboratorio Nacional de Imagen por Resonancia Magnética (LANIREM) por el mantenimiento y soporte del clúster de cómputo C13, en particular al Dr. Luis Concha y al Mtro. Leopoldo González Santos, así como al Dr. Erick Humberto Pasaye Alcaraz, técnico académico encargado de la Unidad de Resonancia Magnética. Asimismo, agradecemos a la Mtra. Soledad Mendoza Trejo, técnica académica del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional D-12.

Palabras clave: Adolescencia, trastorno por consumo de alcohol, resonancia magnética funcional, procesamiento de recompensa, tarea de retraso de incentive monetario.

Correo electrónico: arline.casti@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

2.- ALTERACIONES MORFOLÓGICAS EN EL BULBO OLFATORIO EN RATONES HEMBRA CAUSADAS POR LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Hernández Lara, J., Viñuela Berni, V., Morales, T. and Corona, R.
Laboratorio de Neuroanatomía Funcional y Neuroendocrinología D-05.

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema de salud pública a nivel mundial debido a su asociación con múltiples complicaciones sistémicas, como las toxinas urémicas y la inflamación. Se ha reportado que pacientes con ERC presentan déficits olfatorios que pueden contribuir al deterioro de la enfermedad. En nuestro laboratorio, utilizando un modelo murino de ERC, hemos observado déficits olfatorios; sin embargo, desconocemos el origen de estas alteraciones. El procesamiento olfatorio requiere de la entrada sensorial por el epitelio olfatorio, y un procesamiento de la información olfatoria por la estructura del bulbo olfatorio (BO), que representa la primera estación de relevo cerebral.

Objetivo: Dada la función vital del BO, el objetivo del presente trabajo fue evaluar cambios morfológicos en las principales capas (glomerular (CGl), plexiforme externa (CPE), mitral (CMit), plexiforme interna (CPI) y celular interna (CCI)), de las dos estructuras del BO: principal (BOP) y accesorio (BOA) en un modelo murino de ERC.

Métodos: Se utilizaron ratones hembra C57BL/6J de 8 semanas de edad (n=5 por grupo: control y ERC). El grupo ERC recibió diariamente por vía oral una dosis de adenina mediante cánula (50 mg/kg) durante cuatro semanas, mientras que el grupo control recibió 600 µL de solución salina. Al finalizar los tratamientos, se obtuvieron cortes sagitales del BO, que se tiñeron con hematoxilina y eosina para medir el grosor de las capas del BOP y del BOA con el software ImageJ. Para el análisis estadístico se utilizaron la prueba t de Student y un ANOVA de dos vías para ambas estructuras.

Hipótesis: La enfermedad renal crónica inducida por la administración de adenina produce alteraciones en el grosor de las capas celulares del BOP y del BOA en ratones hembras.

Resultados: Los resultados mostraron en el BOP una disminución significativa del grosor de la CMit en los animales con ERC respecto al grupo control ($p=0.0354$); en cambio, en la CGl, CPE y CPI no se observaron cambios. En cuanto al BOA, se observó una disminución de la CGl en la región anterior ($p=0.0253$); sin embargo, no se observaron cambios en la CMit ni en la CCI en los ratones con ERC.

Conclusión: Estos resultados sugieren que la ERC se asocia con alteraciones morfológicas en el BOP y el BOA de manera diferencial, que podrían implicar distintos mecanismos. No obstante, se requieren estudios adicionales para esclarecer los procesos celulares responsables de estos cambios.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de María Antonieta Carbajo Mata y Elsa Nydia Hernández Ríos.

Financiamiento: UNAM-DGAPA-PAPIIT IN220025.

Palabras clave: enfermedad renal crónica, bulbo olfatorio, disfunción olfatoria, alteraciones morfológicas.

Correo electrónico: joana.hdz013@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

3.- ANÁLISIS CONDUCTUAL Y ELECTROFISIOLÓGICO DEL POTENCIAL EFECTO PERIFÉRICO ANTINOCICEPTIVO DEL ATOSIBAN

[1]Pérez Torres, B. Y., [2]Espinosa de los Monteros Zúñiga, A., [2]Martínez Lorenzana, G., [2]Condés-Lara, M. and [2]González Hernández, A.
[1]Licenciatura en Neurociencias, Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, UNAM.
[2]Instituto de Neurobiología, UNAM, Querétaro. Laboratorio de Nocicepción y Dolor B-16.

Introducción: Cada año, más de 230 millones de personas son sometidas a procedimientos quirúrgicos y más del 40% experimenta dolor posquirúrgico de moderado a intenso, que en algunos casos evoluciona a dolor crónico. A nivel periférico la oxitocina ejerce analgesia por la activación de su receptor (OTR); sin embargo, aunque este receptor puede acoplarse a proteínas Gq o Gi/o se desconoce qué mecanismo está implicado. En este trabajo se explora la participación de la vía OTR-Gi/o utilizando atosiban, un agonista sesgado de OTR, en un modelo experimental de dolor postquirúrgico. **Métodos:** Se utilizaron ratas Wistar macho y hembra (220-250 g) sometidas a una incisión plantar de 1 cm en la extremidad posterior derecha, con disección y reposicionamiento del tendón flexor seguida de sutura. La hipersensibilidad mecánica se determinó mediante el método up-down con filamentos de von Frey y la inflamación se cuantificó con pletismometría. Bajo estas condiciones, se evaluó el efecto del pretratamiento local (sitio de la incisión) con atosiban, así como la participación de OTR y del receptor a vasopresina V1A (V1AR) mediante los antagonistas L-368,899 y relcovaptán, respectivamente. Además, se analizó el efecto del atosiban sobre la actividad de neuronas espinales de amplio rango dinámico (WDR; segmentos L3-L5) en animales anestesiados. **Hipótesis:** La activación local de la vía OTR-Gi/o mediante atosiban reducirá la nocicepción inducida por incisión plantar, así como la actividad neural nociceptiva en neuronas WDR espinales. **Resultados:** La incisión plantar induce hipersensibilidad táctil e inflamación. La administración local de atosiban (10 µg en machos y 31 µg en hembras) inhibe la nocicepción. En machos, este efecto antinociceptivo es bloqueado por el L-368,899 y el relcovaptan, mientras que en hembras dicho efecto solo es bloqueado por el L-368,899. Consistentemente, atosiban redujo la actividad nociceptiva de las neuronas WDR espinales. **Conclusión.** A nivel periférico local, el atosiban inhibe la nocicepción inducida por la incisión plantar. En machos, la activación de OTR-Gi/o y V1AR parece ser relevante, mientras que en hembras solo los OTR-Gi/o parecen participar. Estos hallazgos identifican mecanismos potencialmente relevantes dirigidos a la evolución del dolor postoperatorio.

Agradecimientos: PAPIIT-UNAM (proyectos: IN218122 e IN227225).

Palabras clave: Dolor postquirúrgico, atosiban, OTR.

Correo electrónico: bethperez777@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

4.- ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE GENES INVOLUCRADOS EN LA REGENERACIÓN DEL TENTÁCULO OCULAR DEL GASTERÓPODO TERRESTRE *DEROCERAS LAEVE*

González Solano, A., Lozano Flores, C., Brito Domínguez, D., Díaz Córdova, X., Gutiérrez Sarmiento, W. and Varela Echavarría, A.

Introducción: La regeneración plantea una pregunta esencial: ¿cómo un organism reconstruye una parte del cuerpo dañada o perdida, restaurando los tipos celulares y sus posiciones adecuadas para recuperar su función? Dilucidar esto requiere un modelo cuya capacidad regenerativa admita análisis cualitativo y cuantitativo. La babosa terrestre Deroceras laeve cumple varios criterios prácticos para este propósito: bajo costo de mantenimiento, tamaño reducido, madurez reproductiva temprana y distribución global. Destaca además su elevada tasa de regeneración, que incluye órganos completos y estructuras corporales, como su tentáculo ocular, regenerado por completo tras 21 días post-amputación. Nuestro equipo de investigación publicó recientemente la primera caracterización histológica, genómica y del microbioma de esta especie. Sin embargo, la maquinaria celular y molecular subyacente aún no está definida.

Objetivo: En este trabajo buscamos identificar qué genes participan en la reconstrucción del tentáculo ocular a los 15 días post-amputación, así como determinar su patrón de expresión.

Métodos: Los genes candidatos se seleccionaron por sus niveles de expresión diferencial, se clonaron y confirmaron mediante secuenciación Sanger y herramientas bioinformáticas. Finalmente, las clonas positivas se hibridaron in situ con fluorescencia (FISH) en tejido de 15 días post-amputación y se visualizaron con microscopía confocal. Hipótesis. Se espera que los genes candidatos muestren patrones de expresión restringidos correspondientes a subdominios funcionales (señalización, diferenciación, proliferación) del blastema regenerativo.

Resultado: Hasta el momento, se han hibridado varios genes candidatos y se está realizando el análisis de su patrón de expresión. Conclusión. Con ello, buscamos entender qué permanece cuando un organismo sufre una perturbación, y qué mecanismos evolutivos podrían replicarse en contextos clínicos humanos.

Agradecimientos: Proyecto UNAM-PAPIIT IN204526, IA206126 y SECIHTI CBF2023-2024-834.

Correo electrónico: a.p.g.solano@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

5.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA Y EN EL EEG DE NIÑOS DE 36 MESES TRAS UNA INTERVENCIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE

Juárez Copado, A. M., Alatorre Cruz, G. C., Ruiz Tovar, S., Cubero Rego, L. M., Gutiérrez Hernández, C. C. and Harmony, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo

Introducción: La comprensión auditiva (CA) es un hito importante del desarrollo; sin embargo, los factores de riesgo de daño cerebral afectan su consolidación. Aunque algunos estudios describen anomalías en el electroencefalograma (EEG) asociadas con la cognición, no existen estudios que evalúen la evolución del desarrollo de la CA en relación con el EEG tras una intervención terapéutica del lenguaje (TL).

Objetivo: identificar las diferencias conductuales y en el EEG entre dos grupos de alto (A) y bajo (B) desempeño en la CA a los 36 meses (m), intervenidos con TL.

Métodos: Se compararon 17 niños de 36 m (11 del grupo A y 6 del B); ellos fueron evaluados conductualmente y con estudios de EEG a los 3 y 36 m; se calculó la PA de las bandas theta y alfa. Intervención: se realizaron, en promedio, 28 intervenciones de TL por participante.

Hipótesis: Se esperaba encontrar diferencias entre los grupos en la PA de las bandas theta y alfa asociadas al desempeño en CA tras la intervención.

Resultados: En la evaluación de 3 m, los grupos no difirieron en las variables antropométricas y demográficas, factores de riesgo, CA, ni variables electrofisiológicas. Tras la intervención, los grupos difirieron en la PA de la banda alfa en las localizaciones centrales, siendo mayor en el grupo B. Se observaron correlaciones negativas entre el puntaje de CA y la PA de la banda alfa.

Conclusión: Dado que en el sueño se espera que la PA de alfa disminuya y el grupo B mostró una PA mayor que el grupo A, se sugiere que el grupo B podría presentar alteraciones del ritmo sueño-vigilia e hiperactividad cortical, lo que puede afectar la consolidación de la memoria y la atención sostenida y, a pesar de las sesiones de TL, también parece afectar la CA.

Agradecimientos: a la asistencia técnica de Teresa Álvarez, Héctor Belmont, Juana Pérez. Agradecemos a los niños y familias que participaron en el estudio. Trabajo auspiciado por CONAHCYT No. CF-20-I-2023.

Palabras clave: comprensión auditiva, factores de riesgo, EEG, atención sostenida.

Correo electrónico: astridmichellesep@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

6.- CARACTERÍSTICAS OROFACIALES EN MENORES DE 5 AÑOS CON RESPIRACIÓN ORAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Jiménez Serralde, S. M., Carrillo Prado, C. and De La O García, F. T.
Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León.

Introducción: La respiración nasal es indispensable para el adecuado funcionamiento del organismo. Cuando la respiración oral se establece como un patrón habitual, puede desarrollarse el síndrome de respiración oral, caracterizado por alteraciones funcionales, estructurales, posturales y craneofaciales que pueden afectar el desarrollo y la calidad de vida. Entre sus principales manifestaciones se encuentran alteraciones en la postura lingual, incompetencia labial y maloclusiones.

Objetivo: Determinar las alteraciones orofaciales estructurales prevalecientes en el sistema estomatognático de niños menores de 5 años con síndrome de respiración oral, mediante la síntesis de la evidencia científica disponible.

Métodos: Se realizó una revisión sistemática de acuerdo con la declaración PRISMA. Se efectuó una búsqueda en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultando PubMed, ScienceDirect, Scopus y Web of Science. Se incluyeron estudios publicados entre 2015 y 2025, en español, inglés y portugués, realizados en lactantes y niños menores de 5 años con diagnóstico o evaluación de respiración oral. Se excluyeron estudios sin evaluación de respiración oral, edad no reportada, presencia de obstrucciones nasales o malformaciones de las vías aéreas. La calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluó mediante el JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies.

Hipótesis: Los menores de 5 años con patrón de respiración oral presentan alteraciones orofaciales estructurales en los componentes lingual, labial, oclusal y esquelético del sistema estomatognático.

Resultados: Se incluyeron seis estudios transversales. Los hallazgos reportaron alteraciones linguales, como postura lingual baja, interposición o empuje lingual y deglución atípica; alteraciones labiales, principalmente incompetencia labial, labios entreabiertos y flacidez; alteraciones oclusales, incluyendo maloclusiones, mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior; y alteraciones esqueléticas, como aumento de la altura facial, compresión maxilar y paladar ojival. También se identificaron hallazgos asociados, como alteraciones de la masticación, deglución y presencia de hábitos orales. Cinco estudios presentaron bajo riesgo de sesgo y uno riesgo moderado.

Conclusión: La evidencia disponible muestra la presencia de alteraciones linguales, labiales, oclusales y esqueléticas en menores de 5 años con patrón de respiración oral. Estos hallazgos resaltan la importancia de la identificación y diagnóstico oportuno durante las primeras etapas del desarrollo, así como de la orientación a los cuidadores para favorecer un desarrollo orofacial saludable. La integración del fisioterapeuta en el equipo interdisciplinario puede contribuir al abordaje integral de las alteraciones asociadas con la respiración oral.

Agradecimientos: A la Profesora Cristina Carrillo Prado, y a la Profesora Fátima Teresa De La O García.

Palabras clave: Oral Breathing, Mouth breathing syndrome, Stomatognathic System, Infants, Newborns, Characteristics, Orofacial.

Correo electrónico: shirly.serralde@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

7.- CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LA HODOLOGÍA TALLO-TÁLAMO-CEREBELOSA HUMANA IN VIVO EMPLEANDO IMÁGENES SENSIBLES A DIFUSIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN ANGULAR

Guerrero Morales, J. R[1]., Ocampo Luna, P[1]., Fair, M. J[2]., Ramirez Enciso, P. G[2]. And García Gomar, M. G[1].
[1] Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, UNAM.
[2] Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introducción: Si bien la conectividad anatómica cerebral ha sido ampliamente estudiada mediante métodos no invasivos como la imagenología, en humanos; y métodos invasivos como trazadores, en modelos animales, la forma de la materia blanca que cursa por subcorticales como el tallo, tálamo y cerebelo humano (TTC) ha sido menos explorada. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar dicha forma, mediante un enfoque no invasivo.

Metodología: Adquisición de imágenes DWI-HARDI de 20 sujetos jóvenes sanos. Por cada sujeto se obtuvieron 320 regiones de interés del TTC, corteza cerebral y ganglios basales. Se estimó una tractografía restringida por anatomía filtrada con SIFT. Cada tractografía fue reducida a un grafo (regiones como vértices), representado por su matriz de adyacencia M. Se determinó una matriz S de conectividad estadísticamente significativa (p 0.05) para 78 regiones del TTC con un modelo nulo de permutaciones.≤ La matriz S fue comparada con otra matriz B generada con la conectividad de la literatura empleando el producto punto (dot) entre sus vectores filas y se estimó la conectividad compartida entre los vectores. Las regiones TTC se agruparon por categoría funcional (subgrafos). Para remover el ruido en las M se procesaron 20 sujetos más, y se estimó su eigenespectro.

Hipótesis: La conectividad del TTC estimada mediante tractografía es coherente con la literatura neuroanatómica y regiones de la misma función van a conectarse anatómicamente.

Resultados: Siete regiones del tallo cerebral presentaron una similitud alta (dot >= 1std): 1) el rafé oscuro y 2) linear caudo-rostral, 3) formación reticular medular inferior, 4) núcleos pedúnculo-tegmentales, 5) colículo superior, 6) complejo vestibular y 7) la sustancia nigra.

El método detectó la conectividad completa de 1) y del complejo microcellular tegmental. 3), 4) y 6) compartieron más de la mitad de sus conexiones. Los subgrafos no presentaron distancias infinitas, regiones de la misma función se conectan anatómicamente en S. Se pudo determinar el eigenespectro de las matrices M.

Conclusiones: Esta metodología es viable para el estudio de la hodología tallo-tálamo-cerebelosa, dado su cuidado a falsos positivos, su similitud con la literatura, y la conectividad intra-funcional observada. El análisis espectral se presenta como alternativa para remover falsos positivos.

Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por el proyecto PAPIIT-UNAM IA204224. Los autores agradecen al personal del Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética (LANIREM) por su valiosa colaboración y apoyo, en especial al Dr. Erick Pasaye Alcaraz y al Dr. Juan José Ortiz Retana.

Asimismo, expresan su agradecimiento al Mtro. Leopoldo González Santos, al Ing. Omar González Hernández, al Ing. Ramón Martínez Olvera, al Mtro. Daniel Moya Galván y a la Mtra. Sandra Hernández García por su apoyo durante el desarrollo del presente proyecto.

Palabras clave: Resonancia Magnética, Tractografía, Neuroanatomía, Grafos, Álgebra lineal.

Correo electrónico: rodrigogneuro@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

8.- CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LA VÍA SENSORIAL TRIGEMINAL Y SU RELACIÓN CON EL PROCESAMIENTO NOCICEPTIVO EN EL SISTEMA TRIGEMINOVASCULAR EN RATAS WISTAR

Martínez Aguilar, P. F[1,2]., González Hernández, A[1]., Condés Lara, M[1]. and Martínez Lorenzana, G[1].
[1]Instituto de Neurobiología, UNAM.
[2]ENES Juriquilla, Campus UNAM.

Introducción: El dolor facial neuropático surge de una lesión del nervio trigémino. Caracterizado por dolor constante que estimula los nervios de las meninges, liberando sustancias inflamatorias que activan al sistema inmunitario dentro de la vía trigeminovascular dural. En este proceso también participan las células gliales satélite (SGC), que rodean a las neuronas ganglionares en el sistema nervioso periférico y, mediante la liberación de mediadores proinflamatorios, contribuyen a la sensibilización de las neuronas trigeminales. Sin embargo, la organización anatómica y los cambios celulares asociados con las proyecciones del ganglio trigeminal (GT) hacia la duramadre aún no están completamente caracterizados. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo caracterizar la proyección trigeminal hacia la duramadre y determinar los cambios en mastocitos y fibroblastos asociados con la sensibilización inducida por la ligadura del nervio supraorbitario (SON). **Métodos:** Se utilizaron ratas Wistar hembras (n = 8 por grupo) distribuidas en grupos control, sham y ligadura del SON. La hiperalgesia mecánica se evaluó mediante el método up-down usando filamentos de Von Frey durante 7 días consecutivos. Posteriormente, se inyectó el trazador neuronal retrógrado Diamidino Yellow (DY) en el seno transverso y, 7 días después tras la eutanasia, se extrajeron las meninges y los GTs para su procesamiento histológico, se cuantificaron las neuronas ganglionares y SGC en GT, así como mastocitos y fibroblastos en la duramadre. **Resultados:** La ligadura del SON redujo significativamente el umbral de retirada mecánica ($p = 0.0001$), indicando hipersensibilidad persistente. Ipsilateral al sitio de inyección, se observó en el GT un aumento significativo de neuronas y SGC marcadas con DY, consistente con su participación en la neuroinflamación trigeminal y en la comunicación bidireccional glía-neurona. En paralelo, ipsilateralmente en la meninge, se detectó un incremento de mastocitos degranulados y una disminución de fibroblastos. **Conclusión:** Estos hallazgos sugieren que la lesión del SON activa el sistema trigeminovascular dural, potencialmente desencadenando una respuesta coordinada entre SGC y neuronas ganglionares que favorece la sensibilización periférica. Además, la degranulación de mastocitos y la pérdida de fibroblastos sugieren cambios en la organización celular del tejido dural asociados con una neuroinflamación persistente.

Agradecimientos: Este estudio fue financiado por Ayudante de investigador C-2197801/2024 (PFMA) por SNII 410 (MCL). Proyecto PAPIIT-DGAPA No. IN227225

Correo electrónico: pedromatzag@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

9.- CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y PROLIFERATIVA DE ASTROCITOS DERIVADOS DEL EPITELIO OLFATORIO HUMANO Y SU RESPUESTA GLUTAMATÉRGICA IN VITRO

González Araiza, L. A., Aguado Herrera, C., Martínez Torres, A. and Hernández Cortés, A.
Laboratorio de Neurobiología Molecular y Celular D-15, Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introducción: El epitelio olfatorio humano (EpOH) conforma una fuente accesible de células progenitoras con linaje neural con capacidad de diferenciación a neuronas y glía *in vitro*. Los astrocitos tienen un papel importante regulando la neurotransmisión, funciones tróficas y metabólicas. La actividad de los astrocitos se ha determinado mediante el análisis de calcio intracelular por imagenología. En el laboratorio contamos con un protocolo de inducción del fenotipo de astrocitos derivados de progenitores neurales del EpOH *in vitro*, en el presente proyecto determinamos el perfil funcional de los astrocitos a través de las respuestas de calcio inducidas por glutamato exógeno. **Métodos:** Progenitores neurales del EpOH se cultivaron en medio de mantenimiento DMEM/F-12 como control y en Astrocyte Medium ScienCell (AMS) como medio de diferenciación. Se realizó una curva de crecimiento mediante conteo celular en cámara de Neubauer y azul de tripano para determinar la viabilidad. La caracterización fenotípica y la capacidad proliferativa se determinó mediante inmunofluorescencia para GFAP/Olig2 y ki-67/*Nestina* respectivamente. La respuesta a glutamato se determinó a través de registros de actividad de Ca^{2+} mediante cambios de fluorescencia utilizando Fluo4-AM. Se evaluaron los patrones de actividad y parámetros cinéticos comparando las respuestas de células en los diferentes tratamientos. **Resultados:** Las células cultivadas en AMS presentan una disminución de la capacidad proliferativa determinada por expresión de Ki67 y menor proliferación en la curva de crecimiento comparado con el grupo control. Por otro lado, ambos tratamientos mostraron positividad para nestina evidenciando la presencia de características progenitoras/neurales. En los ensayos de Ca^{2+}, ambas condiciones mostraron respuestas heterogéneas al glutamato, y mayor porcentaje de respuesta a concentraciones altas. Las células en AMS mostraron una tendencia hacia respuestas más sostenidas después de concentraciones altas, en contraste, en DMEM predominó una recuperación más rápida hacia los niveles basales. **Conclusiones:** Las células cultivadas en medio de diferenciación reducen su capacidad proliferativa y presentan características compatibles con un fenotipo progenitor. Por otro lado, presentan respuestas funcionales de Ca^{2+} ante glutamato, observando una tendencia hacia una señalización prolongada. Sugiriendo que las condiciones de cultivo pueden influir en la dinámica temporal de la señalización de Ca^{2+}.
Agradecimientos. Espino Saldaña A.E., De los Ríos Arellano E., Hernández Ríos, N. Proyecto auspiciado por PAPIIT-UNAM IN218124.

Palabras clave: epitelio olfatorio humano, astrocitos, diferenciación, calcio intracelular, glutamato.

Correo electrónico: la.gonzalezaraiza@ugto.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

10.- CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL Y EVOLUTIVA DE LOS GENES "UNKNOWN" EN LA CLASIFICACIÓN OMARK DEL GENOMA DE DEROCERAS LAEVE

Solórzano Galván, A. P., Miranda Rodríguez, J. R. and López Téllez, R.
Laboratorio de la Regeneración A-03.

Introducción. *Deroceras laeve* es una babosa terrestre, perteneciente al grupo de los moluscos gasterópodos, que ha sido estudiada por su capacidad regenerativa. A partir del ensamblaje del genoma de esta especie, se observó que alrededor del 30% de sus genes están clasificados como *unknown*, es decir, genes cuya función se desconoce. Este porcentaje no es exclusivo de *D. laeve*, ya que se puede observar una proporción similar de genes en otras especies de gasterópodos.

Objetivo. Identificar genes clasificados como *unknown* en *D. laeve* que presentan ortólogos en otros gasterópodos y cuáles muestran patrones de expresión asociados con un papel de regeneración.

Métodos. Se tomó el proteoma de *D. laeve*, previamente generado por el laboratorio, correspondiente a los 31 cromosomas de la especie. Se consideraron únicamente las isoformas más largas de cada gen, obteniendo un total de 23,216 proteínas. Posteriormente, se evaluó su anotación mediante OMArk y, a partir del árbol filogenético generado en dicha evaluación, se seleccionaron cinco especies filogenéticamente cercanas, específicamente pertenecientes al clado Euthyneura: *Biomphalaria glabrata, Aplysia californica, Elysia chlorotica, Candidula unifasciata* y *Lymnaea stagnalis*. Se compararon las proteínas descritas por OMArk como *unknown* de las seis especies mediante OrthoVenn3, identificando 226 genes ortólogos compartidos entre todas las especies. Estos genes se analizaron mediante DESeq2 para determinar su expresión diferencial bajo los tratamientos previamente realizados en el laboratorio, en los que *D. laeve* fue sometido a exposición a fungicida, irradiación y amputación de ojo y cola, junto con sus respectivos controles. Además, se construyó una red de coexpresión mediante WGCNA utilizando los mismos datos de los tratamientos. Se filtraron muestras atípicas (*outliers*) y el 10 % de los genes con menor variabilidad entre los tratamientos. Posteriormente, se seleccionó un valor de potencia (*soft-thresholding power*) de 14 para la construcción de la red. A continuación, se realizó un análisis de enriquecimiento de ontologías génicas (GO enrichment) de los módulos generados en el paso anterior. Finalmente, se realizó un *ranking* de los genes de acuerdo con su condición como *hub*, log2FC, *Module Membership* y conectividad intramodular. Se seleccionaron los 50 genes con mayor prioridad dentro del *ranking* para cada tratamiento y se realizó su caracterización mediante InterPro, con el objetivo de identificar posibles dominios proteicos, y mediante AlphaFold, para obtener una predicción de su estructura tridimensional.

Hipótesis. Los genes clasificados como *unknown* en *D. laeve* que presentan ortólogos conservados en otros gasterópodos incluyen genes asociados con la regeneración, los cuales presentan patrones de expresión diferencial y de coexpresión en respuesta a diferentes condiciones experimentales.

Resultados. Se obtuvieron listas de genes y sus respectivas proteínas, correspondientes a cada tratamiento, que presentan dominios asociados con señalización celular, respuesta inmune y remodelación de tejidos. Entre las categorías de dominios compartidos se identificaron aquellos pertenecientes a la familia del factor de necrosis tumoral (TNF), así como dominios asociados con la vía de señalización TGF-β, procesos de adhesión celular, interacción con la matriz extracelular y señalización celular. Estas categorías están relacionadas directa o indirectamente con procesos relevantes para la regeneración.

Conclusión. Una proporción de los genes anotados como *unknown* en *D. laeve* y otros gasterópodos presenta dominios conservados asociados con procesos biológicos relevantes para la regeneración. Estos candidatos representan un punto de partida para futuros estudios funcionales y para mejorar la anotación de los genomas de *D. laeve* y otros gasterópodos.

Agradecimientos: Al personal técnico del Laboratorio Nacional De Visualización Científica Avanzada: Ing. Luis Alberto Aguilar Bautista, M. en C. Alejandro de León Cuevas y Ing. Alejandro Ávalos Fernández. Este proyecto fue apoyado por DGAPA-PAPIIT IA206126

Palabras clave: *Deroceras laeve*, gasterópodos, regeneración, genes *unknown*.

Correo electrónico: anapausologal@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

11.- CO-INTERVENCIÓN DEL EJERCICIO PLUS MONOHIDRATO DE CREATINA: EFECTO SOBRE ALTERACIONES MOTORAS, COGNITIVAS Y NEUROMETABÓLICAS EN EL MODELO 3XTG-AD

Trejo Gutiérrez, V[1,3]., Martinez Orozco, H[1]., Ortíz Retana, J. J[2]., Soto Rojas, L. O[4]., Andrade Guerrero, J[1,4]. and Díaz Miranda, S. Y[1].
[1]Instituto de Neurobiología, Departamento de Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología, UNAM.
[2] Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética LANIREM.
[3]Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES, Juriquilla).
[4]Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Enfermedades Neurodegenerativas (LINEN).

Introducción: Se utilizó el modelo 3xTg-AD, para la enfermedad de Alzheimer (EA), que reproduce varias alteraciones centrales y periféricas de la EA humana. Por otra parte, el ejercicio físico y la suplementación con monohidrato de creatina han mostrado efectos benéficos individuales sobre la función mitocondrial, la plasticidad sináptica y la resíntesis de ATP, pero su efecto combinado ha sido poco explorado. Por lo tanto, la combinación del estímulo funcional del ejercicio y el soporte bioenergético de la creatina podría potenciar de forma complementaria el rendimiento motor, y la memoria a través de ajustes en el perfil neurometabólico cerebral, aportando evidencia preclínica traslacional para este abordaje en la EA.

Objetivo: Evaluar el efecto del ejercicio físico y la suplementación con monohidrato de creatina sobre el rendimiento motor, la memoria y el metabolismo cerebral en el modelo 3xTg-AD.

Metodología: Se evaluaron ratones macho No-Tg y 3xTg-AD de 8 meses (n=75), divididos en cinco grupos: No-Tg sedentario, 3xTg-AD sedentario, 3xTg-AD + creatina, 3xTg-AD + ejercicio y 3xTg-AD + creatina y ejercicio. Los animales recibieron un protocolo incremental de ejercicio forzado en banda durante 16 semanas, iniciando con 5 min/día y aumentando progresivamente hasta 30 min/día, y/o suplementación con monohidrato de creatina (0.3 g/kg, 5 días por semana). Al finalizar, se evaluó la memoria de trabajo mediante laberinto en Y, la memoria de reconocimiento mediante NOR y la fuerza de prensión de cuatro extremidades. Además, se analizó el perfil neurometabólico cerebral in vivo mediante espectroscopía por resonancia magnética y LCModel.

Resultados: La evaluación de las capacidades físicas mostró que los grupos 3xTg-AD tratados con ejercicio y con la combinación ejercicio/creatina incrementaron significativamente la fuerza de prensión de cuatro extremidades en comparación con el grupo 3xTg-AD sedentario. Por el contrario, en las pruebas de memoria no se observaron diferencias estadísticamente significativas por las intervenciones. Por otra parte, el ejercicio físico en el ratón 3xTg-AD promovió cambios en metabolitos del hipocampo que podrían estar negativamente asociados con la integridad neuronal (GPC + PCh; NAA) y glial (Ins), siendo algunos de estos atenuados por el co-tratamiento con creatina.

Conclusión: La combinación de ejercicio físico y monohidrato de creatina retraza el deterioro motor al mejorar la fuerza muscular en el modelo murino 3xTg-AD, mientras que contribuye a preservar parcialmente la homeostasis neurometabólica cerebral evaluada por ^{1}H-MRS, aun sin modificar de manera evidente los parámetros conductuales de la memoria. Por lo tanto, esta estrategia no farmacológica representa una aproximación prometedora para retrazar la pérdida de capacidad muscular global en este modelo y sugiere (con fines trslacionales) la necesidad de dosificar el ejercicio físico en función del avance de esta patología.

Agradecimientos: Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Beca (No. 2007712) y PAPIIT-IN-209325 DGAPA-UNAM. Los Drs. L Concha y S. Alcauter (unidad LANIREM.UNAM). A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) Dr. H. Martínez Orozco, beca posdoctoral de (No. 2330239) y Fronteras (CBF-2025- G-35). Por la asistencia Técnica de A. R. Aguilar Vázquez, de A. Castilla León, M. E. Rosas Alatorre, M. A. García Servín y M. A. Carbajo Mata (Lab Nacional de Bioterio); de E. de los Ríos Arellano y E. N. Hernández Ríos (Unidad de Microscopía); por el soporte técnico de videconferencia de M. Mendoza Baltazar; B. A. García Frias (asistencia académica) y de D. Martínez Gasca (Unidad de Conducta).

Correo electrónico: Vanetg25@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

12.- DINÁMICA TEMPORAL DE LA EXPRESIÓN DE SIX3 DURANTE LA INDUCCIÓN DEL NEUROECTODERMO ANTERIOR A PARTIR DE CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS HUMANAS

Lugo Baca, J[1]., Díaz, N. F[1]., Portillo, W[2]., Molina Hernández, A[1]. and Ávila González, D[1].
[1]Instituto Nacional de Perinatología, Ciudad de México, México.
[2]Instituto de Neurobiología-UNAM, Querétaro, México.

Introducción. La especificación del neuroectodermo anterior durante el desarrollo embrionario temprano es un proceso altamente regulado por señales morfogenéticas y factores de transcripción. SIX3 (*Sine oculis homeobox homolog 3*) es un regulador clave del desarrollo del prosencéfalo y mutaciones puntuales en sus distintos dominios constituyen una etiología genética de la holoprosencefalia, una malformación congénita caracterizada por una separación incompleta de los hemisferios cerebrales. Estudios en modelos animales han demostrado que SIX3 es esencial para la formación de estructuras anteriores del sistema nervioso; sin embargo, se desconoce su dinámica de expresión durante la especificación e inducción del neuroectodermo anterior en el humano. De hecho, los escasos estudios con embriones humanos sugieren que SIX3 podría expresarse incluso antes de la formación del tubo neural. El uso de células troncales embrionarias humanas (hESC) permite reproducir *in vitro* la transición desde un estado pluripotente hacia la identidad neural, lo que ofrece un modelo adecuado para caracterizar la expresión temprana de SIX3 durante la inducción neural humana. **Objetivo.** Caracterizar la expresión de SIX3 durante la transición de la pluripotencia hacia el neuroectodermo anterior en hESC. **Métodos.** Se utilizó la línea de hESC H9 para llevar a cabo un protocolo de diferenciación hacia neuroectodermo anterior de 14 días. Mediante inmunofluorescencia se identificaron los marcadores de progenitores neurales OTX2, Nestina y SOX2, además de SIX3, para observar su dinámica de expresión durante el protocolo de inducción neural. **Hipótesis.** SIX3 se encontrará mayormente expresado al término del protocolo de diferenciación neural *in vitro* en hESC. **Resultados.** Se detectó SIX3 a nivel proteico desde el día 2 del protocolo, alcanzó un pico en el día 7 de diferenciación y tuvo una disminución progresiva entre los días 11 y 14. **Conclusión.** Contrario a lo esperado, los resultados preliminares sugieren que SIX3 presenta un patrón de expresión temporal durante la diferenciación neural *in vitro*, con una ventana de máxima expresión alrededor del día 7. Estos hallazgos permiten establecer un marco temporal para explorar el papel de SIX3 en la especificación del neuroectodermo anterior en el humano.

Agradecimientos. INPER-2024-1-24.

Palabras clave: SIX3, neuroectodermo anterior, inducción neural, células troncales embrionarias humanas.

Correo electrónico: j.l.b2084@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

13.- DISRUPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TIROIDEA Y SUS EFECTOS EN EL DESARROLLO NEURAL DEL PEZ CEBRA

Olvera Zamora, A., Olvera, A., Lazcano, I. and Orozco, A.
Laboratorio de Receptores Nucleares y Neurobiología D-03. Instituto de Neurobiología, (UNAM).

Introducción: Las hormonas tiroideas (THs) son mensajeros endocrinos que desempeñan un papel crucial durante el desarrollo de los vertebrados, ya que son fundamentales para procesos como la proliferación y diferenciación de células del sistema nervioso central. Se ha descrito que su deficiencia en etapas tempranas del desarrollo altera estos procesos. La biodisponibilidad local de la hormona T3 depende de la actividad de la desyodasa tipo 2 (D2), codificada por el gen dio2, que convierte la prohormona T4 en su forma biológicamente activa, la T3. **Objetivo:** El objetivo de este trabajo fue explorar la participación de la T3 en la organización neuronal y oligodendroglial en embriones y larvas de pez cebra. **Hipótesis:** La disminución de la biodisponibilidad de T3 durante el desarrollo temprano resulta en la desorganización de la progresión neuronal y oligodendroglial en el SNC. **Métodos.** Para ello, se generaron embriones crispantes de dio2 mediante la técnica CRISPR/Cas9. Larvas control y crispantes de 72 y 120 horas post-fertilización (hpf) se procesaron con las tinciones NeuroTrace para analizar la organización neuronal y FluoroMyelin para la mielinización. La expresión de genes marcadores neuronales (neurog1 y rbfox3a), oligodendrogliales (ng2, sox10, plp1b y mbpa), de señalización tiroidea (dio2 y dio3b) se determinó mediante RT-qPCR en larvas de 24, 48, 72 y 120 hpf. Asimismo, se evaluó indirectamente el estado tiroideo a los 7 dpf mediante la medición del ritmo cardíaco. **Resultados:** El desarrollo de los crispantes fue aparentemente normal en comparación con las larvas control; sin embargo, presentaron una disminución significativa en el ritmo cardíaco, un menor contenido del marcador neuronal y una mayor expresión de mRNA de neurog1 y ng2. **Conclusión:** En conjunto, estos resultados sugieren que la disminución de la disponibilidad local de T3 produce cambios sutiles en el neurodesarrollo, la organización celular y el estado fisiológico de las larvas. La ausencia de alteraciones severas podría indicar la presencia de mecanismos compensatorios, como el suministro materno de hormonas tiroideas o un aumento en la actividad del transporte intracelular.

Palabras clave: hormonas tiroideas, neurodesarrollo, pez cebra, crispante-dio2

Agradecimientos: Los autores agradecen la asistencia técnica de Santiago Pech-Pool. Este estudio fue financiado por UNAM PAPIIT IN206724 e IN210823.

Correo electrónico: anaelenaolvera@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

14.- DNA METHYLATION LANDSCAPE DURING TAIL REGENERATION IN THE LAND SLUG DEROCERAS LAEVE

López Téllez, R[1]., Gutiérrez Sarmiento, W[1]., Trejo Arellano, M. S[2]., Brito Domínguez, D. A[1]., Varela Echavarría, A[1]. and Miranda Rodríguez, J. R[1].
[1]Laboratorio A-03, Departamento de Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología, UNAM.
[2]Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Klosterneuburg, Austria.

Introduction. DNA methylation is crucial to establishing cell identity and plasticity during vertebrate development and regeneration. However invertebrates methylomes so far haven't been extensively defined during cell plasticity and regeneration. In molluscs it's currently unknown the relationship between epigenetics and regeneration. That is why we performed a whole genome DNA methylation sequencing of the land slug Deroceras laeve which regrows its tail after amputation to profile the epigenetic machinery across gastropod regeneration.

Objective. To characterize the methylome of the regenerating D. laeve tail at the early blastema stage and test whether methylation changes track gene expression changes.

Methods. Whole-genome bisulfite sequencing of tail tissue at 0 and 2 days post-amputation (two pooled biological replicates per condition), differential methylation calling with DSS, tail RNA-seq (DESeq2), a multitissue WGCNA coexpression network, and an ortholog search for the DNA methylation toolkit.

Hypothesis: Amputation remodels the tail methylome, and the genes that change methylation are the ones that change expression during early regeneration.

Results: The D. laeve methylome is low (18% global CpG methylation) and mosaic: methylation sits mainly on gene bodies, correlates positively with expression, and is largely absent from promoters and transposable elements. The genome has the maintenance enzyme DNMT1 but no de novo methyltransferase DNMT3. Even so, amputation produced 17,738 differentially methylated positions and 1,457 regions, enriched in exons and promoters and in Wnt and MAPK pathway genes. Yet only 5 of 143 differentially expressed genes carried a differentially methylated region, and methylation change did not correlate with expression change ($\rho = 0.02$). Instead, methylation change concentrated in specific coexpression modules (signalling, cilia, immunity, melanin and degradative pathways) and avoided the constitutive metabolic and membrane modules.

Conclusion: D. laeve carries an invertebrate type methylome that is nonetheless remodelled after amputation, without a de novo methyltransferase. Methylation change does not tune individual genes but is organized at the scale of gene networks, pointing to DNA methylation as a candidate regulatory layer for regeneration outside the vertebrate paradigm.

Acknowledgments: We thank the Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada (LAVIS-SECIHTI) for supercomputing cluster support: Luis A. Aguilar Bautista, Alejandro Ávalos Fernández and Alejandro de León Cuevas. Supported by UNAM-PAPIIT IN204526, IA206126 and SECIHTI CBF2023-2024-834.

Keywords: DNA methylation, tail regeneration, Deroceras laeve, WGBS, epigenomics.

Correo electrónico: rafael.lopezt8@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

15.- EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN BINAURAL EN LA SINCRONIZACIÓN AUDITIVO-MOTORA

Sánchez Graciano, S[1]., Assaneo, M. F[1]. and Hernández Soto, R[1].
[1] Laboratorio de percepción y producción del habla C-14.

Introducción: La sincronización auditivo-motora (SAM) permite coordinar movimientos corporales con estímulos sonoros externos, siendo un elemento fundamental para el habla. Un alto desempeño en la SAM, evaluado mediante una prueba conocida como SSS-test, optimiza el procesamiento del lenguaje a través de la modulación de redes frontoparietales y auditivas. El habla esta estrechamente vinculada con oscilaciones cerebrales en el rango theta, medibles mediante electroencefalografía (EEG). Estas oscilaciones puden ser moduladas por ritmos binaurales (BB), una ilusión auditiva que se crea al reproducir dos tonos de diferentes frecuencias en cada oido. Diversos estudios indican que los BB inducen un aumento en la amplitud de la actividad eléctrica cerebral registrada con EEG; sin embargo, hasta el momento se desconoce si los BB pueden influir en la SAM intrínseca de los sujetos.

Objetivo: Evaluar el efecto de la estimulación con BB sobre la SAM en sujetos con sincronización alta y baja.

Métodos: Se realizó un registro de EEG compuesto de 5 fases experimentales, en la primera se evaluó un estado de reposo con ojos abiertos y ojos cerrados en intervalos de 60 s hasta completar un registro de 6 min, posteriormente, se aplicó la prueba de SSS-Test y a continuación, se llevó a cabo la estimulación binaural en el rango de frecuencia theta durante 10 min, al finalizarla, se repitió el SSS-Test y el estado de reposo para evaluar los cambios después de la estimulación.

Hipótesis: La aplicación de ritmos binaurales en el rango de frecuencia theta, producirán una mejora significativa en la SAM del habla.

Resultados: Los resultados mostraron que la estimulación con BB modifica la SAM de sincronizadores altos, demostrado a través de un aumento significativo en sus valores obtenidos en el SSS-test. Se observó un aumento en la potencia relativa de las oscilaciones cerebrales en el rango de frecuencia theta en los sujetos con una sincronización alta.

Conclusión: Los BB inducen un incremento en las oscilaciones tipo theta medibles mediante EEG en sujetos con una sincronización alta.

Agradecimientos: PAPIIT-UNAM IN206825 y Google LLC.

Palabras clave: Sincronización auditivo-motora, ritmos binaurales, SSS-Test.

Correo electrónico: sared.sanchezg@alumno.buap.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

16.- EFECTO DEL CONSUMO DE NICOTINA A CORTO PLAZO SOBRE LA MEMORIA DE RECONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN DE C-FOS EN CORTEZA PRELÍMBICA, HIPOCAMPO Y RMTG

Valencia Flores, K[1]., Gutiérrez, B[1]., Enriquez, M[2]., Benavides, R[4]., Hernández Vázquez, F[3]., Hernández, S[3]. and Castillo, D[2].
[1] Laboratorio de Aprendizaje y Farmacología Conductual, Facultad de Psicología, UNAM.
[2] Laboratorio de Fisiología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
[3] Laboratorio de Electrofisiología, Facultad de Medicina, UNAM.
[4] Laboratorio Digital de Análisis de la Conducta, Facultad de Psicología, UNAM.

Introducción: El consumo de nicotina puede modular procesos cognitivos que pueden variar en función de la dosis y del patrón de consumo. Esta droga lleva a cabo su efecto mediante la acción sobre receptores nicotínicos distribuidos en regiones cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Las principales áreas cerebrales asociadas con estas conductas son el hipocampo y la corteza prelímbica. Sin embargo, el núcleo tegmental rostromedial (RMTg) también podría estar inmiscuido en el aprendizaje aversivo.

Objetivo: Evaluar el efecto a corto plazo del autoconsumo de nicotina auto-administrada en el agua de bebida sobre la memoria de reconocimiento de objetos novedosos y la activación neuronal.

Métodos: Se utilizaron 11 ratas, distribuidas en los siguientes grupos: control con auto-consumo de sacarina (n=2), grupo dosis baja con auto-consumo de nicotina (0.018 g/500ml) (n=3), dosis media con auto-consumo de nicotina (0.037 g/500 ml) (n=3) y dosis alta con auto-consumo de nicotina (0.075 g/500 ml) (n=3); todos los grupos consumieron nicotina durante una semana. Posteriormente, mediante la prueba de reconocimiento de objetos novedosos, se evaluó la memoria de reconocimiento. La activación neuronal se estimó mediante inmunofluorescencia para c-Fos en la corteza prelímbica, hipocampo y el RMTg.

Hipótesis: El consumo de nicotina a corto plazo modificará de forma dosis dependiente el desempeño en la tarea de memoria de reconocimiento y la expresión de c-Fos en la corteza prelímbica, hipocampo y el RMTg.
Resultados. El consumo de nicotina a corto plazo no modificó el desempeño en la tarea de memoria de reconocimiento o en la expresión de c-Fos en la corteza pre límbica, hipocampo y el RMTg, comparado al grupo control. Esto se encontró en todas las dosis de nicotina.

Conclusión: Estos resultados sugieren que el consumo de nicotina a corto plazo no modifica la memoria de reconocimiento o la actividad neuronal asociada a este proceso. Al ser un estudio piloto, se sugiere incrementar la n, el tiempo de administración y el patrón de consumo. **Palabras clave:** nicotina, memoria de reconocimiento, c-Fos, hipocampo, corteza prefrontal, RMTg.

Correo electrónico: valencia.k.arc@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

17.- EFECTO DEL ESTRÉS CRÓNICO SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA TOPOLOGÍA FUNCIONAL DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL EN UN MODELO DE RATA WISTAR

Carrillo García, C. A., Angeles Valdez, D., Carranza Aguilar, C. J., López Castro, A., Rasgado Toledo, J. and Garza Villarreal, E. A.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional D-12.

Introducción: El estrés es un estado fisiológico que amenaza el balance hemodinámico del organismo a razón de distintos factores (estresores). Tras la exposición crónica a estrés (ECE), el cerebro puede verse funcionalmente afectado y los efectos de tal exposición pueden observarse en la actividad desregulada de redes funcionales macroscópicas (RF). La ECE se ha encontrado que puede aumentar la susceptibilidad al desarrollo de condiciones como el trastorno por consumo de alcohol. Las RF son unidades neurales conectadas a través de similaridades estadísticas que representan sincronización entre distintas regiones cerebrales macroscópicas por medio de resonancia magnética funcional (fMRI). Desde la aproximación matemática de teoría de grafos como herramienta para estudios de redes complejas, puede caracterizarse la arquitectura de las RF, y posteriormente evaluar su topología para dar una posible interpretación biológica de sus cambios.

Objetivo: Determinar si existen cambios en la topología de las RFs posterior a la intervención de ECE, así como su relación con el consumo de alcohol observado en ratas.

Métodos: Se utilizaron ratas Wistar (n=96, 48 hembras), asignadas aleatoriamente a cuatro grupos experimentales: 1) consumo de etanol (EtOH), 2) ECE (CRS), 3) consumo de etanol y ECE (EtOH+CRS), 4) grupo control (Ctrl). Se adquirieron cuatro tiempos de escaneo de imagen por fMRI; posteriormente, se realizó un análisis de topología global de red para evaluar la alteración en la conectividad cerebral. Finalmente, se realizó un análisis de regresión lineal de efectos mixtos para evaluar las diferencias entre grupos.

Hipótesis: Se presentarán alteraciones en la topología global de las RFs en los grupos EtOH, CRS y/o EtOH+CRS en relación al grupo Ctrl.

Resultados: En el grupo CRS, se encontró un efecto sobre la propiedad de mundo pequeño, con valores de σ mayores que para los grupos EtOH (hembras: $p=0.0037$, machos: $p=0.00008$), EtOH+CRS y Ctrl (hembras: $p=0.0031$, machos: $p=0.00008$; en ambos). En hembras, para el grupo EtOH+CRS, se observó decremento en la modularidad en relación a los demás grupos ($p<0.05$). Así como aumento de la fuerza promedio, en relación a los grupos CRS ($p=0.019$) y EtOH ($p=0.049$); y, mayor eficiencia de comunicación mediante el camino más corto promedio, en relación a los demás grupos ($p<0.05$).

Conclusión: Nuestros resultados confirman el efecto conjunto, así como el independiente, de la ECE y el consumo crónico de alcohol sobre la topología de las RFs. Específicamente sobre su eficiencia para la transmisión de información y la tendencia a segregarse; de manera diferencial para hembras y machos.

Agradecimientos: Al apoyo del bioterio del Instituto de Neurobiología de la UNAM, personal: MVZ. José Martín García Servín, Dra. Alejandra Castilla León, Dra. María A. Carbajo Mata; y el soporte técnico experimental de la Mtra. Soledad Mendoza Trejo. Al apoyo proporcionado por M. Mallar Chakravarty y Gabriel A. Devenyi en el Laboratorio de Anatomía Cerebral Computacional, CIC, Centro de Investigación Douglas, Montreal y Digital Research Alliance Canada. A Mallar Chakravarty y su equipo por el acceso a sus herramientas computacionales en el Clúster de Cómputo de Niagara.

Palabras clave: Estrés crónico, conectividad funcional, consumo de alcohol, redes neuronales

Correo electrónico: armstrong.cindy001@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

18.- EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL REPETITIVA EN LA MEMORIA DE TRABAJO EN RATAS ENVEJECIDAS BAJO UN MODELO DE ESTRÉS CRÓNICO IMPREDECIBLE

Pille Gutiérrez, V. R., Vargas Vergara, J. and Verdugo Díaz, L.
Laboratorio de Bioelectromagnetismo, Depto. de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM.

Introducción: El efecto terapéutico de la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) mejora la cognición en depresión, con déficits de atención y memoria similares al envejecimiento. Este deterioro de memoria afecta la calidad de vida en adultos mayores. El objetivo fue evaluar el impacto de la EMTr en el rendimiento conductual de la memoria de trabajo en ratas envejecidas bajo un modelo de Estrés Crónico Impredecible (CUMS).

Métodos: Se utilizaron ratas macho Wistar (n=8) sometidas a dos periodos de CUMS a los 6 y 12 meses de edad. Tras el estrés, se evaluó su rendimiento conductual en el laberinto elevado en T antes y después de la EMTr. La mitad recibió estimulación real por 15 días (1 Hz) y la otra mitad estimulación simulada (SHAM). Posteriormente, se recolectaron secciones coronales del hipocampo y se tiñeron con violeta de cresilo para evaluar cambios citoarquitectónicos. También se realizó inmunofluorescencia empleando beta Amyloid 1-42 Polyclonal Antibody en el tejido hipocampal. El análisis estadístico se ejecutó en R Studio 4.3 (*p<0.05). **Hipótesis:** La aplicación de EMTr revertirá los déficits en memoria de trabajo y prevendrá la desorganización citoarquitectónica hipocampal inducida por estrés crónico impredecible en las ratas envejecidas.

Resultados: El estrés se asoció con una disminución significativa del peso corporal en el grupo Control respecto a CUMS+EMTr y CUMS+SHAM (p=0.004). El ANOVA no reveló diferencias significativas en latencia hacia el brazo meta entre grupos. La prueba de Wilcoxon mostró resultados similares entre las fases pre y post-EMTr en tiempo de exploración. La prueba de McNemar indicó que no hubo diferencias en las respuestas correctas entre pre y post-test en ambos grupos. El estrés indujo desorganización hipocampal, y la EMTr pareció prevenirla.

Conclusiones: Ni la EMTr real ni el tratamiento simulado modificaron significativamente el rendimiento en el laberinto en T en ratas viejas respecto a su etapa adulta. Se observó una tendencia en el grupo CUMS+EMTr a reducir errores conductuales, indicando posible mejora en memoria de trabajo por plasticidad cerebral. La ausencia de efectos mayores podría asociarse al tamaño de muestra, sugiriendo que la EMTr modula la cognición bajo estrés prolongado.

Agradecimientos: Trabajo auspiciado por el proyecto UNAM PAPIIT IN220120.

Palabras clave: EMTr, memoria, estrés crónico.

Correo electrónico: v.roberta.pg@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

19.- EFECTOS DEL MALTRATO INFANTIL EN LA EFICIENCIA EJECUTIVA: CONTROL INHIBITORIO Y FLEXIBILIDAD COGNITIVA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS

Jiménez Fortanell, D[1]. and González López, M[1] [2].
[1] Escuela de Psicología, Universidad Anáhuac Querétaro.
[2] Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, UNAM.

Introducción: El maltrato infantil constituye una forma de adversidad temprana que puede alterar el neurodesarrollo. La exposición sostenida al estrés puede alterar el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal e interferir con procesos de mielinización y poda sináptica implicados en la maduración prefrontal. Esto se asocia con cambios en conectividad y coordinación temporal de redes prefrontales, cinguladas y frontoparietales que sustentan las funciones ejecutivas. Durante la infancia media, la maduración de estos sistemas contribuye a la consolidación de funciones ejecutivas como el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. **Objetivo:** El objetivo fue evaluar neuropsicológicamente ambos procesos en niñas y niños con antecedentes de maltrato grave frente a un grupo escolar. **Métodos:** Participaron 55 niñas y niños de 8-10 años: 25 institucionalizados con antecedentes confirmados de maltrato grave y 30 escolares. Se aplicaron las tareas computarizadas Go/No-Go, para control inhibitorio, y DCCS, para flexibilidad cognitiva. Se analizaron errores, exactitud y tiempos de reacción mediante U de Mann-Whitney. **Hipótesis**: El grupo con antecedentes de maltrato presentaría diferencias en precisión (número de errores) y tiempos de reacción frente al grupo escolar. **Resultados.** En Go/No-Go, el grupo con maltrato presentó más omisiones (M=5.72 vs 4.35; p=.018, r=.32), sin diferencias en comisiones, exactitud ni tiempo de reacción. En DCCS, la exactitud fue comparable, pero el grupo con maltrato mostró tiempos de reacción mayores (M=1155.87 vs 942.15 ms; p=.023, r=.37). **Conclusión:** El maltrato infantil se asoció con alteraciones selectivas de la eficiencia ejecutiva, caracterizadas por menor estabilidad atencional y enlentecimiento del procesamiento, aun con precisión e inhibición motora relativamente preservadas. Esta disociación es consistente con modelos neurocognitivos que proponen alteraciones en la coordinación funcional y temporal de redes corticales de control cognitivo ante la adversidad temprana. Sus efectos neuropsicológicos podrían manifestarse, por tanto, en la eficiencia con que se implementa el control ejecutivo, aun cuando componentes fundamentales del desempeño permanecen preservados.

Agradecimientos: A las Casas Hogar participantes y al Colegio Mano Amiga Querétaro por su colaboración. Trabajo realizado sin financiamiento externo.

Palabras clave: maltrato infantil, neurodesarrollo, evaluación neuropsicológica, funciones ejecutivas, control cognitivo.

Correo electrónico: daphne.jimenezfo@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

20.- EL TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) MODULA LA RESPUESTA GLIAL EN LOS COLÍCULOS SUPERIORES TRAS UNA LESIÓN DEL NERVIO ÓPTICO

Rosales Rosas, K. L[1]., Epardo, D[1]., Balderas Márquez J. E[1]., Carranza, M[1]., Luna, M[1]., Arámburo, C[1]. and Martínez Moreno, C. G[1].
[1] Laboratorio de Bioquímica de Hormonas, D-01, Departamento de Neurobiología Molecular y Celular.

Las lesiones del nervio óptico ocasionan la muerte de las células ganglionares de la retina, alterando su conectividad axonal con otras estructuras visuales del cerebro, como los colículos superiores (CS). Se ha demostrado que la hormona de crecimiento (GH) ejerce efectos antiinflamatorios y modula la actividad glial en la retina después de una lesión por compresión del nervio óptico (ONC) en ratas; sin embargo, sus efectos en otras estructuras visuales son poco conocidos. Se indujo la ONC durante 10 segundos en ratas Wistar macho. La GH (0.5 mg/kg/12 h) se administró subcutáneamente durante 14 días a un grupo de animales lesionados. La respuesta glial y los marcadores inflamatorios se evaluaron en los CS mediante qPCR e inmunohistoquímica (IHC). El análisis cuantitativo de la morfología microglial, evaluado mediante IHC para Iba1, mostró una reducción significativa en el número de ramificaciones, puntos de unión y finales tras la ONC, mientras que la GH restauró estos parámetros a valores comparables con el grupo sham. Asimismo, la GH incrementó la expresión de los marcadores microgliales CD86 y CD206. Por otra parte, la expresión de GFAP mostró una tendencia al incremento después de la ONC, que se intensificó con la GH. Este resultado fue consistente con el aumento de la inmunorreactividad para GFAP observado mediante IHC. En contraste, citocinas proinflamatorias como TNF-α e IL-6 no mostraron cambios significativos en ninguno de los grupos 14 días después de la lesión. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la respuesta glial persiste en los CS 14 días después de la ONC, particularmente a nivel microglial. La GH modula esta respuesta y favorece una morfología microglial más ramificada, lo que podría estar asociado con procesos de reorganización estructural y plasticidad neuronal en los CS después de una lesión por compresión del nervio óptico.

Agradecimientos: PAPIIT-DGAPA-UNAM (IN207524, IN209124, IN218325) y SECIHTI (CBF-2025-G-1038). KLRR recibió beca de PAPIIT (IN218325) y del Fondo Alejandro Bayón del Lab. D-01. DE y JEBM recibieron becas de doctorado (1083209 and 921788) de SECIHTI. Se agradece a Ericka A. de los Ríos Arellano y Adriana Gonzales-Gallardo (INB-UNAM) por su apoyo técnico.

Palabras clave: Hormona de crecimiento; compresión de nervio óptico; colículos superiores; neuroinflamación; neuroglia.

Correo electrónico: karla.ross.26@outlook.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

21.- ESTUDIO LONGITUDINAL DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN PREESCOLARES CON ANTECEDENTES DE RIESGO PRE, PERI Y POSTNATALES

Mariscal Jiménez, D., Gutiérrez Hernández, C. C., Alatorre Cruz, G. C., Botello Ángel, A. K. and Harmony, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: Las Funciones Ejecutivas (FEs) son el conjunto de procesos cognitivos necesarios para llevar a cabo actividades orientadas a metas. Las FEs se desarrollan desde la infancia temprana e incluyen habilidades fundamentales como: la inhibición de la respuesta, flexibilidad mental, memoria de trabajo y el control de la atención. Cuando los niños nacen prematuros o con factores de riesgo pre, peri y/o postnatales con frecuencia se observan déficits cognitivos que incluyen a las FEs.

Objetivo: Analizar longitudinalmente el desarrollo de las FEs en preescolares con antecedentes de riesgo pre, peri y postnatales.

Métodos: Se evaluaron 26 participantes (15 niños y 11 niñas) a los 4 y 5 años de edad utilizando la Batería Neuropsicológica para Preescolares (BANPE), con un rango de semanas de gestación (SDG) entre las 28 y 40 semanas.

Hipótesis: El desarrollo de las FEs en preescolares con antecedentes de factores de riesgo pre, peri y postnatales mostrará cambios significativos entre los 4 y los 5 años.

Resultados: Se realizó una prueba t de medidas repetidas para evaluar los cambios en las FEs: inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad mental, planeación, abstracción, teoría de la mente, riesgo-beneficio, identificación de emociones y atención-concentración. Los resultados mostraron un desarrollo normal de la mayoría de las FEs evaluadas, excepto en flexibilidad, planeación y atención-concentración en las que se detectaron retrasos leves, estos resultados fueron consistentes en ambos momentos de la medición. Destaca la disminución significativa del puntaje normalizado de la memoria de trabajo ($t=2.556$, $p=0.018$).

Conclusión: El desarrollo de las FEs se mantuvo estable entre los 4 y 5 años de edad, el mayor cambio observado fue en la disminución de la puntuación obtenida en la memoria de trabajo sin llegar al grado de alteración.

Agradecimientos: Agradecemos a los niños y niñas que participaron en el estudio.

Palabras clave: funciones ejecutivas, memoria de trabajo, neurodesarrollo, factores de riesgo.

Correo electrónico: dani.edu.qro@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

22.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTOPROTECTORA DE DOS PÉPTIDOS DE 15 AMINOÁCIDOS FRENTE AL DAÑO INDUCIDO POR RADIACIÓN UVB EN CÉLULAS DE MELANOMA MURINO (B16F10)

Iturbero Salinas, Y[1]., Janardan Pawar, T[2]., Berumen Segura, L. C[1]. and Mendieta, I[1].
[1]Laboratorio de Química Biomolecular, Posgrado en Ciencias Químico Biológicas, Facultad de Química, UAQ.
[2]Escuela de Ingeniería Química, Universidad Anahuac Querétaro.

Introducción: La piel constituye la principal barrera de protección del organismo; sin embargo, la radiación UV puede provocar alteraciones celulares y moleculares asociadas con fotoenvejecimiento, estrés oxidativo y cáncer de piel. La radiación UVA favorece la generación ROS, mientras que la UVB produce daño directo al ADN. Debido a las limitaciones de algunas estrategias convencionales de fotoprotección, los péptidos bioactivos son una alternativa por sus posibles propiedades antioxidantes y citoprotectoras. **Objetivo:** Evaluar la capacidad fotoprotectora de dos péptidos de 15 aminoácidos, frente al daño leve inducido por radiación UVB en células B16F10. **Métodos:** Se seleccionaron y sintetizaron 2 péptidos de 15 aá. Se evaluó la citotoxicidad de los péptidos por medio de un ensayo MTT. Para ello se sembraron 5000 células B16F10 en placas de 96 pozos y, tras 24 h de adaptación, se trataron con diferentes concentraciones de los péptidos (100, 200, 500, 1000, 2000 y 3000 µM) durante 24 y 48 h. Para evaluar la fotoprotección, las células fueron pretratadas con diferentes concentraciones de los péptidos durante 4 h y posteriormente fueron irradiadas durante 30 min con UVB (290–320 nm). Después de la radiación se determinó nuevamente la viabilidad con MTT. El daño en ADN se evaluó usando la tinción de hematoxilina-eosina y la posterior observación microscópica y cuantificación de los micronúcleos. **Hipótesis:** Los péptidos de 15 aminoácidos ejercerán un efecto fotoprotector frente al daño inducido por UVB en células B16F10. **Resultados:** Los péptidos promovieron una disminución significativa de la viabilidad celular de las células B16F10, a 3000µM desde 24 h y desde 2000µM a 48 h. El efecto fotoprotector se evaluó desde 100 hasta 2000µM, dichos experimentos aún se encuentran en proceso. Se identificó una tendencia al aumento de micronúcleos en el grupo control radiado con UVB pero se requieren más experimentos para determinar el efecto de los péptidos. **Conclusión:** Los péptidos presentan una respuesta citotóxica dependiente de la concentración y el tiempo, disminuyen la viabilidad celular a concentraciones elevadas, más específicamente la de 3000 µM y menores no se nota un cambio significativo. Por este motivo, las concentraciones menores resultan más adecuadas para estudiar su posible efecto fotoprotector. No se observaron alteraciones nucleares evidentes en el control por lo que se requieren más análisis para determinar su relación con el daño genético inducido por UVB.

Agradecimientos: Trabajo parcialmente financiado por FONFIVE UAQ FQU-2026-233. Palabras clave: Péptidos bioactivos, fotoprotección, radiación UVB, estrés oxidativo, daño celular.

Correo electrónico: yiturbero03@alumnos.uaq.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

23.- EVALUACIÓN DE LACTANTES MEDIANTE LA ESCALA ALBERTA Y SU IMPACTO EN LA INTERVENCIÓN CON NEUROHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN NEURODESARROLLO A EDAD ALCANZADA

Flores Agraz Sánchez, K., Carrillo Prado, C., Guerrero Sauzameda, J., Lucas Galindo A., Alatorre Cruz, C., and Harmony Baillet., T
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: La vida intrauterina y el primer año constituyen etapas críticas para el neurodesarrollo, principalmente entre las semanas 24 y 40 de gestación debido a la vulnerabilidad cerebral. Diversos factores de riesgo maternos y perinatales pueden ocasionar daños e interferir en procesos fundamentales como la maduración cerebral, mielinización y conectividad sináptica. La terapia neurohabilitatoria mediante la plasticidad cerebral temprana busca favorecer el desarrollo motor grueso al disminuir lesiones. Para complementar esta intervención y dar seguimiento desde el nacimiento hasta edad alcanzada, la Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) permite identificar retrasos o variaciones mediante percentiles que indican cómo se encuentra el desarrollo motor grueso en comparación con una población de referencia.

Objetivo: Evaluar mensualmente el desarrollo motor grueso en lactantes con factores de riesgo neurológico intervenidos con terapia neurohabilitatoria, mediante la Escala Motora Infantil de Alberta, para detectar retrasos y verificar la consolidación de hitos.

Métodos: El estudio presenta un diseño cuasiexperimental, longitudinal, con enfoque cuantitativo en una población de lactantes ingresados desde mayo hasta septiembre del año 2025 en el protocolo de la UIND. El análisis estadístico se realizó mediante la distribución de los resultados en la gráfica de percentiles de la AIMS, agrupando a los lactantes acorde a su desempeño motor grueso respecto a la población de referencia normativa de la propia escala. La muestra se conformó por 16 lactantes con factores de riesgo para daño neurológico, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia en un rango de 0 a 4 meses de edad corregida.

Hipótesis: La evaluación mensual mediante la AIMS permite detectar de forma temprana los retrasos en el desarrollo motor grueso y verificar una progresión significativa en la consolidación de hitos motores en lactantes con factores de riesgo neurológico que reciben terapia neurohabilitatoria.

Resultados: Las evaluaciones mensuales con la AIMS y la intervencion mediante la terapia neurohabilitatoria demuestran cambios significativos en los puntajes y una evolución favorable en el desarrollo motor de los lactantes.

Conclusión: La evaluacion mensual con la AIMS demuestra que la terapia neurohabilitatoria es altamente eficaz, logrando una evolucion positive del 50% en los lactantes con riesgo neurologico, validando su utilidad para detector a tiempo los retrasos motores y medir de esta manera la consolidacion de hitos motores.

Agradecimientos: Por su asistencia técnica a Cubero Rego Lourdes María, Álvarez García Paulina, García Tinoco Marcela, Belmont Tamayo Héctor, Aubert Vázquez Eduardo, Calipso Gutiérrez Claudia, Juárez Colín María Elena. Trabajo auspiciado por el Proyecto CONAHCYT CF-2023-I-220 y Proyecto PAPIIT IT 200223.

Palabras clave: Escala Motora Infantil de Alberta, neurohabilitación, intervención temprana, factores de riesgo, neurodesarrollo.

Correo electrónico: karymefloresas.97@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

24.- EVALUACIÓN DEL EFECTO DE METILXANTINAS EN LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS DE MATRÍZ EXTRACELULAR EN UN MODELO MURINO DE FIBROSIS PULMONAR

Osio Reséndiz, J. A[1]., Raya Spindola, C. X[1]., Aceves, C[2]., Berumen, L1. and Mendieta, I[1].
[1]Laboratorio de Química Biomolecular, Posgrado en Ciencias Químico Biológicas, Facultad de Química, UAQ.
[2]Laboratorio de Metabolismo Energético D-02, UNAM.

Introducción: De acuerdo con la OMS las enfermedades respiratorias y cardiovasculares son las principales causas de muerte global. La **fibrosis pulmonar (FP)** es progresiva y con mortalidad alta, en esta los fibroblastos se activan provocando lesiones alveolares frecuentes, depósito excesivo de matriz extracelular (MEC) que reemplaza tejido funcional y reparación tisular defectuosa debido al TGF-β. La FP es usualmente irreversible, causa insuficiencia respiratoria crónica y en sus formas más agresivas la muerte. Las metilxantinas son compuestos nitrogenados como el IBMX, la cafeína (CAF) y la teobromina (TEO) capaces de estimular el sistema nervioso central, promueven el aumento de AMPc inhibiendo la fosfodiesterasa, inhiben la vía TGF-β Smad, y se ha sugerido que podrían modificar la síntesis de proteínas de la matriz extracelular en pulmón: colágeno y fibronectina. **Objetivo:** Evaluar el efecto de IBMX, CAF y TEO sobre la cantidad de proteínas de la MEC en un modelo murino de FP. **Métodos:** Se usaron 24 ratones macho C57BL/6, se les administró dosis única de 3 U/kg de bleomicina (Bleo) intratraqueal, se dividieron en 6 grupos: (1) BLEO, (2) BLEO + IBMX, (3) BLEO + CAF, (4) BLEO + TEO, (5) BLEO + PTX y (6) CTRL (Sln. salina). Después de la administración de Bleo recibieron tratamiento vía I.P. (21 días), y se monitoreó semanalmente el peso de cada ratón. Finalmente, se extrajo el tejido pulmonar y se congeló en hielo seco para su posterior análisis molecular, la cuantificación de proteínas totales y el análisis de la expresión de colágeno y fibronectina. **Hipótesis:** Las metilxantinas disminuyen la expresión de las proteínas de la MEC del tejido alveolar con fibrosis inducida por BLEO. **Resultados:** Los resultados no mostraron diferencias en el peso corporal de los grupos control s/bleo, PTX y Teo (27.97±1.88, 23.1±2.95, 25.3±1.86, respectivamente). Mientras que Caf mostró una disminución versus control s/bleo (27.97±1.88 vs 20.9±2.95) . En cuanto al contenido protéico, no se observan diferencias en el control s/bleo, PTX y Teo (0.35±0.01, 0.38±0.01, 0.36±0.02, 0.35±0.01, respectivamente). **Conclusión:** Nuestros datos sugieren que las metilxantinas ejercen un efecto mediador sobre las proteínas de MEC producidas en un modelo murino de FP inducida por bleomicina. Los efectos de las metilxantinas sobre el colágeno y la fibronectina están actualmente en proceso.

Agradecimientos: A de los Ríos-Arellano, Erika, García-Servín, Martin, y Castilla-León, Alejandra.

Palabras clave: Fibrosis pulmonar, Metilxantinas, Colágeno, Fibronectina, TGF-β, Smad.

Correo electrónico: Josio29@alumnos.uaq.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

25.- EXPLORACIÓN DE LA CONECTIVIDAD ESTRUCTURAL EN UN CONJUNTO DE DATOS DE ACCESO ABIERTO SOBRE ESQUIZOFRENIA

Lailson García, M[1,2]., Ramírez Balderas, S[1,2]. and Fair M. J[2].
[1] ENES Juriquilla, UNAM.
[2] Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética, INB, UNAM.

Introducción: la esquizofrenia ha sido clasificada como una de las afecciones más deshabilitantes de las enfermedades mentales, y afecta al ~1% de la población mundial. El diagnóstico de la esquizofrenia se lleva a cabo por un análisis conductual y por descarte de otras enfermedades. La falta de su estudio mediante técnicas no conductuales ha impedido encontrar otras formas que reafirmen su diagnóstico. Es por esto que en este proyecto nos enfocamos en usar la técnica de tractografía de resonancia magnética con el fin de contribuir a su estudio fuera del aspecto del comportamiento. **Objetivo:** el objetivo del estudio fue explorar el análisis de tractografía en datos de resonancia magnética para determinar diferencias en la conectividad estructural en la esquizofrenia. **Metodología:** se seleccionó el conjunto de datos "UCLA Consortium for Neuropsychiatric Phenomics LA5c Study" para el análisis exploratorio. Se llevó a cabo el procesamiento de tractografía en 10 sujetos por grupo y se realizó el análisis de conectividad estructural en MATLAB. Se calcularon diversas métricas de red global a nivel de sujeto, incluyendo la fuerza global, el peso medio de las aristas, la densidad de aristas y la fuerza media de los nodos. Posteriormente, se compararon estas métricas entre grupos mediante pruebas t de Welch para dos muestras. Además, se calcularon los conectomas promedio de cada grupo por separado y se obtuvo una matriz de diferencias para caracterizar las alteraciones del conectoma a nivel grupal. **Resultados:** Las disminuciones generales más marcadas en la conectividad estructural se concentraron principalmente en las regiones parietal posterior y occipital, afectando en particular a las cortezas parietal superior e inferior y a la cuña. También incluyen las conexiones entre la corteza del giro postcentral derecho y el giro supramarginal derecho, entre la corteza parietal inferior y la superior, así como entre la cuña y la parte superior parietal, ambos del hemisferio izquierdo. Se observaron disminuciones adicionales en las vías sensoriomotoras, incluidas las conexiones entre las regiones precentral, poscentral y parietal superior, así como reducciones más aisladas que afectan al precúneo y el surco temporal superior. Debido al reducido tamaño de las muestras, las diferencias significativas fueron limitadas.

Conclusiones: Se realizó un análisis preliminar que mostró una concordancia prometedora con la literatura, aunque al análisis le falta potencia estadística.

Agradecimientos: Agradecemos el apoyo de todo el personal del Laboratorio Nacional de Resonancia Magnética (LANIREM).

Palabras clave: Resonancia Magnética, Tractografía, Esquizofrenia.

Correo electrónico: mirandalailsong@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

26.- HEREDABILIDAD Y AMBIENTALIDAD DEL COEFICIENTE INTELECTUAL EN LA POBLACIÓN MEXICANA. RESULTADOS DEL REGISTRO MEXICANO DE GEMELOS

Ojeda Martinez, K. T., Mora Hernandez, A. N., Muñoz Cárdenas, B., Romero Sánchez, M. A., Becerra Arcos, J. P., Ramírez González, D., Espinosa Méndez, I. M., Piña Hernández, A., Zaldivar Morales, E., Román López, T. V., Rentería, M., Medina Rivera, A., Ruiz Contreras, A. and Alcauter, S.

Introducción: La inteligencia es la capacidad general de las personas de resolver problemas y adquirir nuevos conocimientos, la cual se mide por pruebas de coeficiente intelectual (CI). El CI difiere entre individuos y esta varianza se atribuye a diferencias genéticas y diferencias ambientales. Los estudios de gemelos nos permiten estimar qué proporción de la varianza de un fenotipo se atribuye a diferencias genéticas (heredabilidad) y ambientales (ambientalidad). La ambientalidad incluye las experiencias de crianza que comparten los gemelos por crecer juntos, y los aspectos de ambiente único de cada individuo. En poblaciones principalmente de ascendencia Europea, se ha estimado que aproximadamente el 50% de la varianza en el CI se explica por varianza genética. Sin embargo, se desconoce si estos resultados se generalicen a poblaciones con distintas composición genética y ambiental, como la mexicana.

Objetivo: Estimar la heredabilidad y ambientalidad (crianza y ambiente único) del CI en población Mexicana adulta por medio de datos del Registro Mexicano de Gemelos (TwinsMX).

Hipótesis: La varianza en la inteligencia, medida a través del Shipley-2, se explicará tanto por factores genéticos y de crianza.

Metodología: Participaron 243 pares de gemelos adultos mexicanos (73% mujeres. Edad promedio 32±9.7 años, rango de 18-70 años), 165 monocigóticos (MZ) y 73 dicigóticos (DZ). Se estimó el CI con la Escala Breve de Inteligencia Shipley-2. Análisis de datos: Se calcularon las correlaciones gemelares y se estimó la heredabilidad y la ambientalidad por medio de la fórmula de Falconer, incluyendo la edad y sexo como covariables. Se estimaron intervalos creíbles de máxima densidad (HDI) del 95% para los coeficientes de correlación y las proporciones de heredabilidad y ambientalidad.

Resultados: El CI promedio fue 108.23±7.49 (rango 85-125). La correlación gemelar de los pares MZ fue 0.69 (95% HDI: 0.6-0.77) y en los DZ de 0.40 (95% HDI: 0.19-0.58). La heredabilidad del CI fue de 0.59 (95% HDI: 0.16-1), mientras que la crianza explica 0.10 (95% HDI: -0.30-0.49) de la varianza y el ambiente único el 0.31 (95% HDI: 0.23-0.40).

Conclusión: La varianza de la inteligencia en la población Mexicana está influida principalmente por la varianza genética. Aunque se estimó que la crianza explica una décima parte de la varianza, el intervalo creíble indica que es posible que realmente no tenga contribución. Nuestros resultados concuerdan con lo observado en otras poblaciones.

Agradecimientos: Agradecemos a los participantes del Registro Mexicano de gemelos (TwinsMX) y a sus familias. Agradecemos al mtro. Leopoldo González por su apoyo técnico en el uso de recursos de cómputo. Agradecemos a Luis Aguilar, Alejandro León y Jair García del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada (LAVIS) por su apoyo en la configuración y mantenimiento de la plataforma de RedCap. Agradecemos a María de la Luz Barrero González y José Antonio Mendoza Paredes por su apoyo en realizar las reservaciones de hospedaje de varios de nuestros participantes. Agradecemos a la Asociación de Nacimientos Múltiples A.C por su apoyo.

Financiamiento: Este proyecto de investigación fue apoyado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), fondo CF-6390 y por PAPIIT-UNAM IN212624.

Palabras clave: Inteligencia, Heredabilidad, Crianza, Gemelos.

Correo electrónico: karen.ojtz2019@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

27.- HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF METHYLXANTHINES IN A MURINE MODEL OF BLEOMYCIN-INDUCED PULMONARY FIBROSIS

Raya Spindola, C. X[1]., Osio Reséndiz, J. A[1]., Aceves Velasco, C. Y[2]., Berumen Segura, L. C[1]. and Mendieta Trejo, A. I[1].
[1]Laboratorio de Química Biomolecular, Posgrado de Ciencia Químico Biológicas, UAQ.
[2]Laboratorio de Metabolismo Energético D-02, UNAM.

Introduction. Pulmonary fibrosis results from repetitive damage to the alveolar epithelium and dysregulated tissue repair. Thus, causing extracellular matrix accumulation that thickens the alveolar walls and hinder gas exchange while breathing. Methylxanthines are derived alkaloids found in coffee, chocolate, and tea. Caffeine (CAF), theobromine (THEO) and 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX) have bronchodilatory, anti-inflammatory, and immunomodulatory properties, suggesting antifibrotic lung potential. However, their histopathological effects remain poorly characterized. **Objective.** To evaluate the antifibrotic effects of IBMX, CAF, and THEO in a bleomycin-induced murine model of pulmonary fibrosis. **Methods.** C57BL/6 mice (8–10 weeks, n=4/group) were assigned to six groups: saline control, bleomycin (BLM), BLM+pentoxyfilline (PTX), BLM+IBMX, BLM+CAF and BLM+THEO. Fibrosis was induced by a single intratracheal BLM administration (3 U/kg). Treatments were administered intraperitoneally for 21 d. Lung tissue was fixed in PFH, paraffin-embedded and stained with hematoxylin and eosin (H&E) and Masson's trichrome (MT). Sections were scored using the Modified Ashcroft scale (0–8), and collagen deposition was quantified using Fiji/ImageJ. Data were expressed as mean ± SD. **Hypothesis.** IBMX, CAF, and THEO will attenuate bleomycin-induced pulmonary fibrosis, reducing histopathological alterations and collagen deposition compared to untreated animals. **Results.** H&E staining showed structural alterations including alveolar wall thickening, fibrous masses and rarefied alveoli. All groups showed significantly different Ashcroft scores and collagen deposition. PTX had the lowest Ashcroft score (3.4 ± 1.8), followed by THEO (3.8 ± 1.7), IBMX (4.5 ± 1.4) and CAF (4.8 ± 1.7), versus BLM (6.0 ± 0.9) and non-BLM control (2.4 ± 1.8). MT showed lower collagen deposition in PTX (5.2 ± 5.3%), THEO (5.7 ± 4.6%) and IBMX (7.0 ± 5.4%) than BLM (20.5 ± 8.4%), while CAF showed 10.3 ± 5.1% versus 2.1 ± 2.2% in non-BLM control. **Conclusion**. Methylxanthines suggest variable histopathological effects in fibrotic lung tissue. IBMX showed the most consistent antifibrotic profile, reducing fibrosis severity and collagen deposition. THEO mainly reduced histopathological alterations without substantially affecting collagen deposition, while CAF effects are not consistent. Molecular assays associated with these effects are currently underway.
Acknowledgements: We thank Dr. Erika de los Ríos Arellano, Dr. Martin García Servin and Dr. Alejandra Castilla León for their valuable technical assistance and support throughout the development of this study.

Key words: pulmonary fibrosis, methylxanthines, antifibrotic, histopathology.

Correo electrónico: craya14@alumnos.uaq.mx

Academic category: (L) Licenciatura

28.- INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN UN PACIENTE CON HEMIPARESIA SECUNDARIA A ENCEFALOPATÍA HIPÓXICA-ISQUÉMICA: REPORTE DE CASO

Soto Suárez, X. Y., Juárez Colin, M. E. and Alatorre Cruz, G.
Catalina, Harmony Thalía. Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) es una causa importante de lesión neurológica neonatal y puede generar secuelas motoras permanentes, como la hemiparesia. La intervención fisioterapéutica temprana y multidisciplinaria busca favorecer el desarrollo motor y la independencia funcional.

Objetivo: Describir la evolución clínica y funcional posterior a la intervención fisioterapéutica en un paciente con hemiparesia secundaria a EHI.

Métodos: Paciente masculino de 3 años nacido a las 39 semanas de gestación. Al nacimiento presentó aspiración de meconio, asfixia perinatal, apnea central y crisis convulsivas. Durante los primeros meses de vida recibió intervención temprana mediante el método Katona y posteriormente fisioterapia enfocada en control postural, marcha, coordinación y función del hemicuerpo derecho.

Hipótesis: La intervención fisioterapéutica temprana favorece la adquisición de hitos del desarrollo motor en un paciente pediátrico con hemiparesia secundaria a EHI.

Resultados: El paciente logró gatear a los 8 meses y marcha independiente a los 18 meses, adquiriendo habilidades como correr, subir escaleras y saltar, además de mejorar la función de la extremidad superior derecha. En la valoración más reciente presentó paresia leve del hemicuerpo derecho y clasificación GMFCS I, observándose una evolución funcional favorable.

Conclusión: La intervención fisioterapéutica temprana, integrada a un abordaje multidisciplinario, favoreció la evolución funcional y la adquisición progresiva de hitos motores, resaltando la importancia del inicio oportuno de la rehabilitación y del seguimiento integral en pacientes con secuelas neurológicas perinatales.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de Teresa Álvarez, Héctor Belmont, Yuliana Guerrero y Silvia Ruiz Tovar. Agradecemos al niño y a la familia que participó en el estudio y a mi familia por su apoyo en mi formación académica. Trabajo auspiciado por CONAHCYT No. CF-20-I-2023.

Palabras clave: Factores perinatales, hemiparesia, daño neurológico, hitos del desarrollo, neurorrehabilitación pediátrica.

Correo electrónico: xiimee07s@outlook.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

29.- INTERVENCIÓN YODO MOLECULAR Y QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE EN CÁNCER MAMARIO: ATENÚA QUIMIORRESISTENCIA Y TOXICIDAD, Y PROLONGA EL TIEMPO LIBRE DE ENFERMEDAD

Mondragón Castañeda, M[1]., Ruiz, D. A[1]., Delgado González, E[1]., Peralta, G[2]., Anguiano, B[1]. and Aceves, C[1].
[1]Instituto de Neurobiología, UNAM-Juiquilla.
[2]Hospital H+Querétaro, Querétaro Qro. Hospital General de Querétaro. ISSSTE Hospital General de Querétaro.

Introducción: El cáncer mamario (CM) ocupa el primer lugar en incidencia a nivel mundial, y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 50 años. Los factores negativos incluyen el diagnóstico tardío y la quimiorresistencia, por lo que el desarrollo de terapias complementarias constituye un área de interés. Nuestro estudio piloto demostró que, con la terapia FEC/TC, el suplemento de yodo molecular (I_2) ejerce efectos adyuvantes antineoplásicos, previene la quimiorresistencia y atenúa los efectos secundarios.

Objetivo: describir el protocolo clínico (NCT03688958) neoadyuvante, doble ciego, de yodo molecular (I_2) y quimioterapia (Qt; alquilantes, antraciclinas, hormonoterapia) sobre la respuesta tumoral, los efectos secundarios y el tiempo libre de enfermedad a 5 años.

Método: Incluyó a mujeres con diagnóstico de cáncer mamario que acudieron a los hospitales H^+Querétaro, Hospital General ISSSTE y Hospital General Regional #1 IMSS para su tratamiento y aceptaron participar mediante consentimiento informado. En el día cero se les proporcionó un gotero con agua coloreada (placebo, P) o con solución de I_2 (5 mg/día). Se conformaron los siguientes grupos: Placebo (agua), I_2 (5 mg/día), Qt-P (Qt 4 ciclos + agua) y Qt-I_2 (Qt 4 ciclos + I_2). Posterior al tratamiento (15-75 días), se realizó la mastectomía. Los datos se analizaron según el tipo molecular: Luminal A (LA), Luminal B (LB) y triple negativo (TN).

Hipótesis: El suplemento de yodo en coadministración con cualquier tratamiento (quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, etc.) mejora la respuesta antineoplásica, previene los mecanismos de quimiorresistencia y atenúa los efectos secundarios.

Resultado: El tamaño tumoral residual, expresado como porcentaje de cambio respecto al tamaño inicial, mostró quimiorresistencia (crecimiento) en todos los grupos, siendo mayor en el grupo placebo (50%), seguido del grupo QT+P (30%) y menor en los grupos I_2 (10%) y Qt+I_2 (5%). El suplemento de I_2 provocó la disminución más significativa en los tumores TN. Los efectos secundarios por la Qt, disminuyeron su intensidad en presencia de I_2 (grado 1, vs. grados 2 y 3 en el grupo Qt+P). El seguimiento a 5 años mostró una supervivencia general de 81% y una mortalidad del 11%.

Los grupos con mayor supervivencia fueron el I_2 (87%) y Qt-I_2 (92%). En contraste, el grupo Qt presentó menor supervivencia (73%) y la mayor proporción de muertes (18%).

Conclusión: El suplemento de I_2 en las terapias convencionales representa una estrategia terapéutica prometedora para el tratamiento de los cánceres quimiorresistentes, la toxicidad y la prolongación del tiempo libre de enfermedad.

Agradecimientos: Agradecemos la asistencia técnica de Laura Inés García. Trabajo auspiciado por PAPIIT-UNAM (203425 y 217223).

Palabras clave: cáncer mamario, yodo molecular, quimiorresistencia, efectos secundarios

Correo electrónico: marisamc9905@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

30.- KETAMINA MODIFICA LA MORFOLOGÍA DENDRÍTICA DEL NÚCLEO ACCUMBENS DE FORMA DEPENDIENTE DEL CONTEXTO SOCIAL EN HEMBRAS DE TOPILLO DE LA PRADERA (MICROTUS OCHROGASTER)

Díaz Moreno, X[1]., Castro, A. E[1]., Camacho Barrios, F[2]. and Portillo, W[2].

[1] Escuela Nacional de Estudios Superiores-Juriquilla, UNAM.
[2] Instituto de Neurobiología. UNAM.

Introducción: El núcleo accumbens (NAc), particularmente su subregión periférica, participa en el procesamiento de la recompensa social y en la formación y mantenimiento del vínculo de pareja en el topillo de la pradera. La separación prolongada de la pareja puede generar cambios fisiológicos, moleculares y neuronales asociados con la pérdida del vínculo social. Por otra parte, la ketamina tiene un efecto antidepresivo acompañado de cambios rápidos sobre la plasticidad neuronal. Sin embargo, aún se conoce poco sobre cómo la ketamina influye en la morfología dendrítica y las ramificaciones de las neuronas en el NAc de la capa periférica de topillos hembras que han formado vínculos de pareja tras el aislamiento social.

Métodos: Se utilizaron 16 parejas de hembras de topillo de la pradera que cohabitaron durante 10 días. Posteriormente, ocho hembras permanecieron con su pareja y ocho fueron separadas durante 21 días. En cada condición social, la mitad de los animales recibió una dosis única de ketamina (10 mg/kg, i.p.) y la otra mitad salina. Se recolectó el tejido cerebral por decapitación, se procesó mediante tinción Golgi-Cox y se analizaron neuronas del núcleo accumbens de la capa periférica para cuantificar la densidad de espinas y la longitud dendrítica.

Hipótesis: La separación de la pareja sexual por 20 días y la administración aguda de ketamina modificarán la morfología dendrítica de las neuronas del núcleo accumbens de la capa periférica en hembras de topillo de la pradera; en particular, se espera que la ketamina aumente indicadores de plasticidad sináptica, de manera dependiente de la condición social. Se hipotetizó que, tras 20 días de separación social, la ketamina modificaría de manera más marcada la arquitectura dendrítica y de espinas que en animales que se mantuvieron en el vínculo de pareja.

Resultados más relevantes: En hembras que se mantuvieron con su pareja sexual, aumentó la densidad de espinas dendríticas en el núcleo accumbens capa periférica respecto al grupo salina (1.163 vs. 0.876; p=0.0075). En contraste, en hembras separadas durante 21 días, la ketamina no modificó la densidad de espinas dendríticas (1.046 vs. 1.019; p=0.7814), pero incrementó la longitud dendrítica promedio en comparación con las hembras tratadas con solución salina (88.7 vs. 67.3; p=0.0196). La interacción entre condición social y tratamiento sobre la densidad de espinas mostró una tendencia, sin alcanzar significancia estadística (p=0.062).

Conclusiones: La ketamina produjo cambios morfológicos dependientes de la condición social: aumentó la densidad de espinas dendríticas en hembras que cohabitaron con su pareja sexual y en hembras que se separaron de la pareja sexual incrementó la longitud dendrítica de la separación. Estos hallazgos sugieren que el contexto social modula la respuesta estructural del núcleo accumbens capa periférica a la ketamina.

Agradecimientos: Deisy Gasca, Ericka A. de los Ríos Arellano, Martín García, Alejandra Castilla, y María A. Carbajo.

Palabras clave: Ketamina, Núcleo Accumbens, topillos de la pradera, morfología

Correo electrónico: ximena.diazmoreno0211@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

31.- LA COHABITACIÓN SOCIAL CON CÓPULA INDUCE CAMBIOS EN LAS POBLACIONES DE PROGENITORES CELULARES SOX-2 Y VIMENTINA-POSITIVOS EN EL CEREBELO DE TOPILLOS MACHOS ADULTOS (MICROTUS OCHROGASTER)

Méndez, D. A[1,2]., Sánchez, L[1,3]., Camacho, F. J[1]., Paredes, R. G[1]., Díaz, F[4]., Portillo, W[1]. and Castro, A. E[1,5].
[1] Instituto de Neurobiología, UNAM.
[2] Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.
[3] Universidad Humanista de Hidalgo. DGIRE. Hidalgo.
[4] Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, México.
[5] Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, UNAM.

El topillo de la pradera es un roedor socialmente monógamo que establece vínculos socio-sexuales estables y duraderos con su conespecífico, y despliega conductas características como la preferencia de pareja, la defensa del nido y el cuidado biparental de las crías. Nuestro grupo de investigación ha demostrado que estas conductas motivadas inducen cambios plásticos en los nichos neurogénicos clásicos en topillos adultos. Por otro lado, el cerebelo es una estructura tradicionalmente asociada con el control motor, particularmente a través de los lóbulos anteriores. Estudios recientes, han destacado la participación de los lóbulos posteriores en el control de procesos emocionales, sociales, cognitivos y en la fisiopatología de enfermedades neurológicas. Sin embargo, la participación del cerebelo en conductas socio-sexuales ha sido escasamente estudiada. En nuestro estudio evaluamos los efectos de las conductas socio-sexuales asociadas a la formación del vínculo de pareja, sobre las poblaciones de progenitores celulares Sox-2 (inactivos) y vimentina VIM (activados) en la zona ventricular del IV ventrículo (ZV) y en el parénquima cerebelar (lóbulos anteriores 1 y 4; y posteriores 8 y 10), en topillos machos adultos. Los animales se distribuyeron en dos grupos: Controles (C); que permanecieron en una caja limpia junto a sus hermanos, y cohabitación social con cópula (CSC); en la que los sujetos cohabitaron con una hembra adulta receptiva para formar vínculos de pareja. Los animales fueron sacrificados y perfundidos a las 24 horas y sus cerebelos fueron procesados para inmunofluorescencia doble para Sox-2 y VIM. En la ZV, la CSC incrementó el porcentaje de progenitores Sox-2/VIM-positivos en comparación con los machos C. En contraste, en los lóbulos anteriores y posteriores, la CSC disminuyó la expresión de células Sox-2-positivas respecto al grupo C. Estos datos sugieren que las conductas socio-sexuales modulan diferencialmente las poblaciones de progenitores celulares localizadas en el cerebelo de topillos machos adultos.

Financiamiento: Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, antes CONAHCYT) CF-2023-G-206 y CBF-2026-693, UNAM-DGAPA-PAPIIT IN204824. Agradecimientos: Nydia Hernández, Ericka De los Ríos, Deisy Gasca, María Carbajo, Martín García y Alejandra Castilla.

Correo electrónico: analiacastrozapata14@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

32.- LA INHIBICIÓN DE LA PKC EN EL ESTRIADO DORSOLATERAL DE RATAS ENTRENADAS EN LA TAREA DE EVITACIÓN INHIBITORIA INDUCE AMNESIA

Contreras Ruiz, D., Pineda Jiménez, A. E., Medina, A. C., Ibarra, F. A., Hernández Hernández, N., Martínez Cortés, M. and Prado Alcalá, R. A.
Laboratorio de Aprendizaje y Memoria B-04.

Introducción: El estriado dorsolateral (EDL) ha sido ampliamente implicado en la formación de hábitos y la automatización conductual, y se ha relacionado la actividad de la proteína cinasa C (PKC) con el proceso de consolidación de la memoria. No existe evidencia experimental sobre si la inhibición farmacológica del EDL incide en la consolidación de la memoria en tareas aversivas, como la evitación inhibitoria, en condiciones de entrenamiento moderado o incrementado.

Objetivo: Evaluar si la actividad de la PKC en el EDL constituye un requisito crítico para la consolidación de la memoria.
Hipótesis: La inhibición de la PKC en el EDL inducirá amnesia tras un entrenamiento moderado. La inhibición de la PKC en el EDL no inducirá amnesia tras un entrenamiento intenso.

Método: Ratas macho fueron entrenadas en una tarea de evitación inhibitoria utilizando un estímulo aversivo moderado (1.0 mA) o intenso (3.0 mA). Veinte minutos antes del entrenamiento, recibieron infusiones en el EDL de queleritrina (QUEL, inhibidor selectivo de la PKC, 8 µg) o de su vehículo. Los tratamientos se administraron bilateralmente (0.5 µL por hemisferio). Adicionalmente, se determinó si los tratamientos produjeron dependencia de estado o deficiencias en el aprendizaje.

Resultados: Los resultados demostraron que el bloqueo farmacológico de la PKC produjo amnesia independientemente de la intensidad del entrenamiento y que no fue consecuencia de interferencia con el proceso de aprendizaje ni de un efecto de dependencia de estado.

Conclusión: Estos datos indican que, en el proceso de consolidación de la memoria de evitación inhibitoria, está involucrada la vía de señalización en la que uno de sus componentes principales es la PKC, independientemente de la magnitud del entrenamiento.

Agradecemos el apoyo técnico de B. Osorio, N. Serafín, M. García, A. Castillo, M. E. Ramos, M. A. Carbajo, M. E. Rosas, O. González, M. Mendoza, and R. Martínez. Trabajo auspiciado por PAPIIT-UNAM IN215525 y CONACHYT CBF-2025-I-1799.

Palabras clave: memoria, proteínas cinasas, estriado, evitación.

Correo electrónico: prado@unam.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

33.- LA PKC BLOQUEA EL DÉFICIT DE MEMORIA CAUSADO POR LA INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS PROTEICA EN EL HIPOCAMPO

Pineda Jiménez, A. E., Contreras Ruiz, D., Medina, A. C., Ibarra, F. A., Barrón, J. J. and Prado Alcalá, R. A.
Laboratorio de Aprendizaje y Memoria B-04.

Introducción. La teoría de la consolidación de la memoria sostiene que depende de la síntesis *de novo* de proteínas. Sin embargo, se ha mostrado que, en condiciones de aprendizaje intenso, los inhibidores de la síntesis de proteínas (ISPs) no inducen amnesia. Se ha propuesto que, en estas condiciones, la memoria se establece mediante vías de señalización no genómicas iniciadas por la activación de receptores membranales, entre cuyos componentes se encuentra la proteína cinasa C (PKC).

Objetivo. Evaluar si la actividad de la PKC en el hipocampo dorsal (HD) revierte el efecto de un ISP en un aprendizaje moderado o intenso.

Hipótesis. La amnesia inducida por el ISP se revierte con la activación de la PKC hipocampal durante un aprendizaje moderado. En un aprendizaje intenso, la ausencia de amnesia por el ISP es revertida por la inhibición de PKC hippocampal.

Método. Ratas macho fueron entrenadas en una tarea de evitación inhibitoria con un estímulo aversivo moderado (1.0 mA) o intenso (3.0 mA). Quince min antes del entrenamiento, recibieron queleritrina (QUEL, inhibidor de la PKC, 8 µg) en el HD, o inmediatamente después del entrenamiento, un activador de la PKC, briostatina (BR, 2 ng), junto con sus respectivos vehículos. Las ratas fueron entrenadas bajo inhibición de la síntesis proteica mediante anisomicina (ANI, 62.5 µg). Los tratamientos se administraron bilateralmente (0.5 µL/min).

Resultados. La ANI produjo amnesia en los animales entrenados con 1.0 mA, efecto que se revirtió con BR. En contraste, el entrenamiento con 3.0 mA impidió que la ANI produjera amnesia; sin embargo, este efecto fue revertido por la QUEL.

Conclusión. La consolidación de la memoria depende de una vía de señalización no genómica mediada por PKC, independientemente de la intensidad del aprendizaje.

Agradecemos el apoyo técnico de B. Osorio, N. Serafín, M. García, A. Castillo, M. E. Ramos, M. A. Carbajo, M. E. Rosas, O. González, M. Mendoza, and R. Martínez. Trabajo auspiciado por PAPIIT-UNAM IN215525 y CONACHYT CBF-2025-I-1799.

Palabras clave: memoria, proteínas cinasas, hipocampo, evitación.

Correo electrónico: acmedina@unam.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

34.- LACTANCIA MATERNA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO MOTOR DE LACTANTES DE RIESGO NEUROLOGICO TRATADOS CON NEUROHABILITACIÓN

Calderón Hernández, D., Carrillo Prado, C., Orta, E., Lucas Galindo, A., Alatorre Cruz, G. C. and Harmony Baillet, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: La lactancia materna es reconocida por la OMS por sus beneficios para el desarrollo infantil; sin embargo, la evidencia sobre su influencia en la adquisición de los hitos motores gruesos es limitada. La neurohabilitación es un método diagnóstico y terapéutico para lactantes con riesgo neurológico que permite identificar alteraciones tempranas del neurodesarrollo e intervenir oportunamente. **Objetivo:** Analizar si la adquisición de hitos motores gruesos difiere entre niños con riesgo neurológico tratados con neurohabilitación según el tipo de alimentación, y determinar si la duración de la lactancia materna se relaciona con la edad de adquisición de estos hitos. **Métodos.** Se analizó una base de datos de 359 pacientes tratados con neurohabilitación, de los cuales 347 contaban con información completa. Se formaron tres grupos: 1) lactancia materna exclusiva (n = 28), fórmula (n = 100) y alimentación mixta (leche materna y fórmula) (n = 219). En el grupo de lactancia exclusiva, 26 recibieron lactancia ≥6 meses y 11 ≥18 meses; en el grupo mixto, 116 recibieron lactancia ≥6 meses y 14 ≥18 meses. Se analizaron en semanas los tiempos de adquisición del control cefálico, gateo y marcha independiente. **Hipótesis:** Los lactantes con factores de riesgo para daño neurológico tratados mediante neurohabilitación podrían presentar tiempos de consolidación motora dentro de rangos normales. **Resultados:** Las ventanas de consolidación consideradas normales fueron: control cefálico, 8.7-21.64 semanas; gateo, 22.6-58.7; y marcha independiente, 35.65-76.52. Los tiempos en lactancia exclusiva fueron 21.61, 44.68 y 65.82 semanas, respectivamente; en el subgrupo ≥18 meses, 21.27, 44.55 y 66.91; y en el subgrupo ≥6 meses, 24.85, 44.81 y 66.38. En fórmula fueron 21.11, 43.49 y 69.55. En alimentación mixta fueron 20.75, 43.53 y 66.27; en quienes recibieron lactancia ≥6 meses, 20.95, 42.07 y 66.01; y en quienes la recibieron ≥18 meses, 22.5, 40.92 y 66.25. **Conclusiones**: Los tres grupos alcanzaron los hitos motores dentro de las ventanas típicas de desarrollo. La principal diferencia se observó en la marcha independiente, alcanzada más tempranamente por el grupo de lactancia materna exclusiva.

Agradecimientos: CONAHCYT CF-2023-I-2020, PAPIIT IT 200223, Eileen Gómez Castilla, María Elena Juarez Colin, Cubero Rego Lourdes y Eduardo Aubert Vázquez.

Palabras clave: Lactancia materna, hitos motores, neurohabilitación.

Correo electrónico: d.calderon.workandresearch@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

35.- LEVOSULPIRIDE DOWNREGULATES INTRAOCULAR VEGF LEVELS AND PROTECTS RETINAL FUNCTION IN STREPTOZOTOCIN - INDUCED DIABETES

Caramón Ortega, B., Adán Castro, E., Montes de Oca, C., Hernández Quijano, A., Ruíz Herrera, X., Martínez de la Escalera, G., Arnold, E. and Clapp, C.
Laboratorio de Endocrinología Molecular A-14.

Introduction: Diabetic retinopathy and diabetic macular edema (DME) are leading causes of visual impairment resulting from chronic neurovascular damage in the retina. Current treatment relies mainly on intravitreal vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors. Levosulpiride (LSP), a prokinetic dopamine D2-receptor antagonist, has emerged as a potential oral treatment for DME. Its effects may involve blockade of pituitary D2 receptors leading to hyperprolactinemia-induced intraocular vasoinhibin, a prolactin-derived fragment that inhibits VEGF- and diabetes-induced vascular leakage; as well as to direct VEGF downregulation and prolactin-mediated retinal neuroprotection. Here, we determined whether LSP reduces intraocular VEGF levels and improves retinal function in diabetic rats. **Methods:** Diabetes was induced with streptozotocin in male Wistar and female Long Evans rats. Four or two weeks after diabetes induction, respectively, animals received or not daily intraperitoneal LSP for two weeks. Vitreous VEGF was measured by ELISA. Retinal function was assessed by electroretinography (ERG), and visual acuity by the OptoKinetic Tracking (OKT) system. **Hypothesis:** LSP provides multimodal benefits that preserve retinal function and visual performance during diabetes. **Results:** LSP increased by 15-fold the circulating levels of prolactin in all rats. Vitreous VEGF levels increased significantly in diabetic versus non-diabetic Wistar rats ($p<0.004$), while LSP prevented this increase. The mesopic ERG b-wave amplitude decreased in diabetic versus non-diabetic Long Evans rats ($p<0.0001$), and LSP significantly attenuated this reduction. Visual acuity decreased more than 20-fold in diabetic rats ($p<0.0001$) and was significantly ($p<0.024$) improved by LSP treatment. Ongoing studies are evaluating whether prolactin administration protects visual function in diabetic animals.
Conclusions: LSP protects retinal function in diabetic rats, potentially by reducing diabetes-induced neurovascular damage and intraocular VEGF. These findings support LSP as a potential therapeutic strategy for preventing diabetes-associated vision loss.

Acknowledgements: We thank Fernando López Barrera, Alejandra Castilla León, Martin García Servín, María Carbajo Mata, Eugenia Ramos Aguilar, Ericka A. de los Ríos Arellano and Elsa Nydia Hernandez Ríos for their excellent technical assistance. Supported by SECIHTI grant CB-2025-I-908.

Keywords: prolactin, levosulpiride, electroretinogram, visual acuity

Correo electrónico: bcaramon04@alumnos.uaq.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

36.- OPTIMIZACIÓN DE TRACTOGRAFÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AUDITIVA MEDIANTE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA PONDERADAS POR DIFUSIÓN

Espinosa Torrijos, V. A[1,2]., Ocampo Luna, P[1]., Garcia Gomar, M. G[1]. Fair, M. J[2].
[1] ENES Juriquilla.
[2] Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética, INB, UNAM.

Introducción: La tractografía generada mediante imágenes de resonancia magnética sensibles a difusión es un método que posibilita estudiar las vías del sistema nervioso de forma no invasiva. Los algoritmos que reconstruyen posibles tractos son complejos y dependen de numerosos parámetros definidos por el usuario para lograr un rendimiento adecuado. Si bien estos parámetros han sido ampliamente estudiados para las principales vías de sustancia blanca, la tractografía de vías que atraviesan el tronco encefálico, incluida la vía auditiva, ha sido poco estudiada. El objetivo fue determinar la combinación de parámetros que maximiza la plausibilidad anatómica de las reconstrucciones. **Métodos:** Se utilizaron datos de RM estructural y de difusión en 32 sujetos sanos (edad: 20.1+/-1.7, 14 mujeres). Los datos de difusión se sometieron a un preprocesamiento estándar y se realizó el ajuste de la función de distribución de orientación (ODF). Se definió un espacio de parámetros de 225 combinaciones de 4 variables (núcleos semilla, ángulo, valor de corte y tamaño del paso) en 30 sujetos (n=6,750) para la generación de tractografías de la vía auditiva. Para cada combinación, se obtuvieron métricas sobre el porcentaje de streamlines que atraviesan núcleos pertenecientes a la vía (Complejo Olivar Superior, Colículo Inferior y Cuerpo Geniculado Medial). La conectividad ipsilateral y contralateral se combinó para definir la evaluación de plausibilidad anatómica para cada combinación de parámetros. **Hipótesis:** La selección de parámetros de tractografía optimizados para la vía auditiva permitirá reconstruir tractogramas estables, reproducibles y anatómicamente plausibles, facilitando así el estudio preciso de la conectividad estructural en esta región. **Resultados:** Se realizó con éxito la tractografía para las 6,750 combinaciones configuración de parámetros–sujeto, generando métricas automáticas. En >99% de los casos se lograron generar tractos. Se observó una preferencia por un mayor tamaño de paso y un valor de corte reducido. Se determinaron los parámetros óptimos bilaterales: ángulo = 15°, umbral de corte = 0.05 y tamaño de paso = 0.05. Actualmente se está trabajando en evaluar la robustez y reproducibilidad de estos valores. **Conclusiones:** El análisis automatizado de la conectividad de los núcleos de la vía auditiva permitió optimizar los parámetros para la reconstrucción mediante tractografía.

Agradecimientos: Agradecemos el apoyo de todo el personal del Laboratorio Nacional de Resonancia Magnética (LANIREM), en especial al Dr. Erick Pasaye Alcaraz y al Dr. Juan José Ortiz Retana. Asimismo, expresan su agradecimiento al Mtro. Leopoldo González Santos.

Palabras clave: resonancia magnética, tractografía, vía auditiva

Correo electrónico: vladimirespinosa49@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

37.- PEGVISOMANT-MEDIATED GROWTH HORMONE RECEPTOR (GHR) BLOCKADE EXACERBATES NEUROINFLAMMATION AND MOTOR IMPAIRMENTS FOLLOWING NEONATAL HYPOXIA

Pineda Herrera, M. D., Baltazar Lara, R., Carranza, M., Martínez Moreno, C. G., Balderas Márquez, J. E., Rosales Rosas, K. L., Arámburo, C. and Luna, M.

Growth hormone (GH) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) regulate neonatal growth, metabolism, and brain development. Perinatal hypoxia disrupts the somatotropic axis and may cause long-term neurological impairment. This study evaluated the effects of GH treatment and pharmacological GH receptor (GHR) blockade with pegvisomant on metabolic, endocrine, inflammatory, and behavioral alterations following neonatal hypoxia.

Wistar rat pups received pegvisomant (5 mg/kg, s.c.) in three doses at 48h intervals beginning on postnatal day 1 (P1). Global hypoxia was induced at P2 by exposure to 8% O_2 for 2 h. A separate group received bovine GH (0.1 mg/kg/day, s.c.) from P2 to P6. Blood glucose was measured 3 h after hypoxia, and serum IGF-1 levels were determined at P6. In adulthood (P64), the expression of pro-inflammatory cytokines and GH/IGF-1 system components was analyzed by qPCR. Motor coordination was assessed using static rod and rotarod tests.

Hypoxia reduced blood glucose and circulating IGF-1 levels, whereas GH treatment promoted their recovery. Pegvisomant decreased both variables in normoxic and hypoxic neonatal rats. In adulthood (P64), neonatal GHR blockade increased TNF-α, IL-6, and IL-1β expression in both sexes. It also upregulated GH, IGF-1, and their receptor transcripts, suggesting compensatory activation of the somatotropic axis. Hypoxia-induced motor deficits persisted into adulthood. GH partially improved performance in both motor tests, whereas pegvisomant exacerbated motor impairment under normoxic and hypoxic conditions.

These findings indicate that endogenous GH signaling contributes to metabolic homeostasis and protection against the long-term consequences of neonatal hypoxia. Early GHR blockade aggravates neuroinflammation and motor dysfunction, supporting a neuroprotective role for the GH/IGF-1 axis during early brain development.

Acknowledgments: We thank G. Courtois, D. Gasca, N. Hernández, E. de los Ríos, S. Pech, A. Baca, V. Vargas, L. Luna, V. Rivera, R. Delgado, M. García, M. Pavón, A. González, R. Martínez, M. García, M. Carbajo, and A. Castilla from INB-UNAM for their technical support. This work was supported by PAPIIT-DGAPA-UNAM grants IN207524, IN209124, and IN218325.

Keywords: hypoxia, GH, IGF-1, pegvisomant, cerebellum, and neuroprotection

Correo electrónico: mili2002pineda@gmail.com

Catregoría academica: (L) Licenciatura

38.- PHARMACOLOGICAL MODULATION OF THE WNT PATHWAY IN DEROCERAS LAEVE EMBRYONIC DEVELOPMENT

Cruz Mondragón, A., Miranda Rodríguez, J., Lozano Flores, C. and Varela Echavarría, A.
Lab A-03.

Introduction. The canonical Wnt pathway tightly regulates morphogenesis during metazoan embryonic development. In gastropod mollusks, Wnt has been implicated in shell formation in a dose- and stage-dependent manner, as shown in Lymnaea stagnalis and other limnaeoid species. *D. laeve*, has emerged as a model for regeneration and functional genomics with a recent chromosome-level genome assembly. However, the role of Wnt signaling in its embryonic development remains unexplored.

Methods: Two sequential phases used D. laeve embryos from laboratory colonies. Phase 1 (June 18, 2026) included two cohorts of different ages (collected June 8 and 16). Phase 2 (June 23–July 13, 2026) standardized embryos to ≤2 dpo. Embryos were individually exposed in 12-well plates to IWR-1 (1 µM), LY2090314 (10 nM), or DMSO (control), with stereomicroscopic follow-up for 20 days. Confocal immunofluorescence was done at day 8 post-treatment.

Hypothesis. IWR-1 causes early developmental arrest and cytoskeleton disruption, whereas LY2090314 causes developmental delay and envelope alterations, depending on developmental stage at treatment onset.

Results: In Phase 1, cohort age at onset was critical for survival: the June 8 cohort showed generalized mortality, while the June 16 cohort had higher viability. In Phase 2, LY2090314 showed 100% survival (10/10) with persistent delay and rough vitelline membrane. IWR-1 showed the greatest size heterogeneity and marked late mortality (10 to 2 alive by day 20). Immunofluorescence showed a mottled actin pattern with loss of structural continuity and faint, asymmetric DAPI staining in IWR-1, versus conserved architecture with diffuse actin in LY2090314.

Conclusions: Wnt signaling acts pleiotropically and stage-dependently in D. laeve embryogenesis. IWR-1 causes selective arrest, actin disorganization, and heterogeneous responses; LY2090314 causes developmental delay without compromising viability, suggesting differential envelope effects.

Acknowledgments/Funding: To the technical staff of Laboratorio Varela-Echavarría. Special thanks to Elsa Nydia Hernandez Ríos of the INB microscopy unit. This project was supported by DGAPA-PAPIIT IA206126.

Keywords: *D. laeve*; Wnt pathway; embryonic development.

Correo electrónico: any.cruzmaondragon@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

39.- PREMATUREZ Y PROCESAMIENTO SENSORIAL: UN ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Casillas Guerrero, D., Carrillo Prado, C., Lucas Galindo, A., Alatorre Cruz, G. and Harmony Baillet, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: El procesamiento sensorial (PS), es el proceso neurológico por el cual el sistema nervioso organiza e interpreta la información proveniente del cuerpo y del entorno para generar respuestas adaptativas. En lactantes con antecedents de riesgo neurológico, como la prematurez, puede verse comprometido debido a la inmadurez del sistema nervioso central. La evidencia sugiere que una menor edad gestacional se asocia con mayor riesgo de alteraciones en el PS, las cuales pueden repercutir en el neurodesarrollo. La identificación temprana mediante herramientas estandarizadas y estudios neurofisiológicos puede favorecer intervenciones oportunas.

Objetivo: Determinar la correlación entre la edad gestacional al nacimiento y los resultados del Sensory Profile Toddler en lactantes tratados con neurohabilitación.

Métodos: Se realizó un estudio observacional, no experimental, de alcance correlacional y diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 22 lactantes adscritos al protocolo de la UIND-UNAM. Se analizó la edad gestacional al nacimiento, los resultados del Sensory Profile Toddler y los potenciales evocados visuales y auditivos. El procesamiento sensorial se evaluó mediante el Sensory Profile Toddler, identificando alteraciones en los patrones de búsqueda, sensibilidad, registro y evitación. Se empleó estadística descriptiva y el coeficiente de correlación de Spearman, considerando un nivel de significancia de $p \leq 0.05$.

Hipótesis: A menor edad gestacional al nacer, mayor es el grado de alteración en el procesamiento sensorial medido por el Sensory Profile Toddler.

Resultados: Se incluyeron 22 lactantes, de los cuales 4 (18.2%) nacieron a término y 18 (81.8%) fueron prematuros. Entre los nacidos a término, 1 (25%) no present alteraciones en los patrones de procesamiento sensorial, 2 (50%) presentaron alteraciones en uno o dos patrones, y 1 (25%) mostró alteraciones en tres o más patrones. En los lactantes prematuros 2 (11.1%) no presentaron alteraciones, 10 (55.6%) presentaron alteración en uno o dos patrones, y 6 (33.3%) en 3 o más patrones. Los resultados sugieren una posible asociación entre la prematuridad y un mayor número de alteraciones en los patrones de PS.

Conclusión: Se observó una mayor frecuencia de alteraciones en el PS en los lactantes prematuros, especialmente en aquellos con afectación de multiples patrones sensoriales. Los hallazgos podrían contribuir a la identificación temprana de alteraciones en lactantes con antecedentes de riesgo neurológico, favoreciendo estrategias de intervención oportunas como la neurohabilitación.

Agradecimientos: Cubero Rego Lourdes María, Álvarez García Paulina, Gutiérrez Hernández Claudia Calipso, Pineda Martínez Verónica Tonantzin, Belmont Tamayo Héctor, García Tinoco Marcela, María Elena Juárez Colín.

Trabajo auspiciado: CONAHCYT CF-2023-I-220 y Proyecto PAPIIT IT 200223.

Palabras clave: Procesamiento sensorial, neurohabilitación, factores de riesgo, lactantes.

Correo electrónico: casillasguerrerod@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

40.- RELACIÓN ENTRE LOS VALORES ANTROPOMÉTRICOS Y LA CONSOLIDACIÓN DEL GATEO EN LACTANTES TRATADOS CON NEUROHABILITACIÓN

Gómez García, S. A., Carrillo Prado, C., Lucas Galindo, A. and Harmony Baillet, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: Las características antropométricas al nacer proporcionan un punto de referencia, el peso, la talla y el perímetro cefálico al nacimiento están influenciados por las características maternas, el entorno intrauterino y la duración de la gestación. La consolidación de los hitos motores como el control cefálico, el gateo y la marcha independiente son indicadores del desarrollo de un niño desde la infancia hasta la niñez, siendo el gateo un hito motor que se define como una marcha de cuatro tiempos, sin embargo el proceso de adquisición de esta habilidad puede verse interrumpido por factores de riesgo perinatales. Por lo anterior, se destaca la importancia de iniciar la terapia neurohabilitatoria lo antes posible como un modelo de intervención temprana para atenuar secuelas sensoriomotoras, y por ende consolidar los hitos de desarrollo como el gateo en edades normotípicas. **Objetivo:** Determinar la relación que existe entre los valores antropométricos y la consolidación del gateo en lactantes que recibieron tratamiento neurohabilitatorio. **Métodos:** La muestra está conformada por 359 lactantes con antecedente de riesgo neurológico tratados con neurohabilitación en la UIND, considerándose el registro en semanas de edad corregida en que se consolidó el gateo comparándose con la edad normotípica. **Hipótesis:** Los lactantes con antecedentes de factores de riesgo presentan variaciones en sus valores antropométricos que condicionan el tiempo de consolidación del gateo, a pesar de recibir terapia neurohabilitatoria, ya que a mayor desviación de los parámetros nutricionales, presentan mayor desfase en la consolidación del gateo. **Resultados:** Se observó que la mayoría presentó valores antropométricos por debajo de lo esperado para su edad gestacional, de acuerdo con los puntajes Z de peso, talla y perímetro cefálico. Se identificó que los niños con puntajes Z bajos presentaron un retraso promedio de hasta 10 semanas en la consolidación del gateo. Aunque la mayoría consolidó el gateo entre las 30 y 45 semanas, con una media de 43.49, el seguimiento antropométrico y neurohabilitatorio son variables importantes a considerer en lactantes con riesgo de daño neurológico. **Conclusión:** Se resalta la importancia del seguimiento antropométrico a través de la vigilancia del estado nutricional, así como de implementar estrategias tempranas de neurohabilitación en lactantes con factores de riesgo, con el fin de favorecer un desarrollo psicomotor más eficiente, ya que este influye directamente en la adquisición de hitos motores como lo es el gateo.

Agradecimientos: Cubero Rego Lourdes María, Álvarez García Paulina, Belmont Tamayo Héctor, García Tinoco Marcela. Trabajo auspiciado por CONAHCYT CF-2023-I220 y PAPIIT IT 200223.

Palabras clave: valores antropométricos, gateo, neurohabilitación, hitos motores.

Correo electrónico: sgomez04@alumnos.uaq.mx

Categoría académica: (L) Licenciatura

41.- RESTAURACIÓN DE LA INERVACIÓN DOPAMINÉRGICA MEDIANTE TRASPLANTE DE ASTROCITOS DE ORIGEN OLFATORIO EN UN MODELO DE HEMI-PARKINSON

Aguado-Herrera, C., González-Araiza L.A., Martínez-Torres A., Hernández-Cortés, A
Laboratorio de Neurobiología Molecular y Celular D-15, Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introducción: La enfermedad de Parkinson se caracteriza por neurodegeneración dopaminérgica selectiva y pérdida del control motor voluntario. Los astrocitos participan en el soporte neuronal, la homeostasis y la reparación tisular y una deficiencia se ha asociado con procesos neurodegenerativos en el SNC. En este proyecto evaluamos si el trasplante de astrocitos derivados del epitelio olfatorio humano favorece la recuperación motora en un modelo murino de hemi-Parkinson inducido con 6-OHDA. **Métodos:** Ratones macho C57BL/6 de 10-12 semanas fueron lesionados unilateralmente mediante inyeccion intraestriatal de 6-OHDA. El grado de lesión se evaluó cuatro semanas después, mediante una batería de pruebas conductuales motoras. Un grupo de sujetos lesionados recibieron el xenotrasplante intraestriatal de astrocitos derivados de células progenitores neurales del epitelio olfatorio humano. La recuperación de la función motora en sujetos trasplantados, se evaluó mediante pruebas conductuales como: rotarod, campo abierto, varillas estáticas y conducta de giro (espontánea e inducida con anfetamina) y se comparó con el grupo lesionado que no recibió trasplante. **Hipótesis:** La implantación de astrocitos de origen olfatorio humano en el estriado lesionado favorecerá la recuperación motora y función dopaminérgica. **Resultados:** Los sujetos lesionados con 6-OHDA mostraron una reducción significativa en su desempeño en pruebas como rotarod, varillas, y aumentaron sus giros ipsilaterales. Después del trasplante, el grupo lesionado + trasplante recuperó significativamente su desempeño tanto en rotarod (tiempo: Les =72.67±12.12 s a Les + Tras =112.1±10.77 s; p=0.0191, t de Student; n=19) como en varillas (tiempo: Les =25.10±4.730 a Les + Tras =12.52±1.131 s; p=0.0232, t de Student; n=19), mientras el grupo lesionado mantuvo su desempeño reducido. La administración i.p. de anfetamina aumentó la actividad locomotora, sin embargo, el índice de lateralida determinado a partir de los giros, no mostró diferencia significativa (p=0.2719) respecto al grupo lesionado. **Conclusiones.** El trasplante se asoció con recuperación motora parcial, coordinación motora fina y equilibrio, sin embargo, se requieren otros experimentos para determinar la recuperación de la inervación dopaminérgica.

Agradecimientos. Gasca Martínez D.; Castilla León A, García Servin JM, Ramos Aguilar ME, Carbajo Mata MA; De los Ríos Arellano E., Hernández Ríos, N. Proyecto auspiciado por PAPIIT-UNAM IN218124.

Palabras clave: hemi-Parkinson, 6-OHDA, astrocitos, epitelio olfatorio humano, trasplante celular.

Correo electrónico: cristinaah333@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

42.- SEGUIMIENTO DE CASO: INTERVENCIÓN REHABILITATORIA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON DAÑO NEUROLÓGICO SECUNDARIO A MENINGITIS

Rodríguez Martínez, F. A., Juárez Colin, M. E., Alatorre Cruz, G. C. and Harmony, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo.

Introducción: La meningitis bacteriana (MB) durante la primera infancia puede ocasionar regression de habilidades previamente adquiridas, con repercusiones motoras, alimentarias, comunicativas y funcionales. Aunque estudios previos sugieren un efecto positivo de intervención rehabilitatoria en la recuperación de las habilidades motoras, hay pocos que documenten su efecto en habilidades cognitivas y funcionales.

Métodos: Estudio descriptivo de caso clínico. Paciente femenina nacida a las 26 semanas de edad gestacional, con peso de 870 g, hemorragia intraventricular grado IV (HIV-IV) y estancia neonatal de 87 días. Previo a la MB había adquirido control cefálico (CC), rodamiento, control de tronco (CT), sedestación, gateo, incorporación y desplazamieno con andador. A los 15 meses (m) presentó MB y perdió dichos hitos, así como, con participación familiar, en la facilitación del control postural, en las transiciones y en la movilidad, basada en los principios del aprendizaje motor.

Hipótesis: La intervención rehabilitatoria continua favorecerá la recuperación progresiva de los hitos previamente adquiridos y funcionales.

Resultados más relevantes: Recuperó deglución y succión a los 16 m; CC y rodamiento a los 17 m; CT y lenguaje verbal básico a los 18 m; gateo inicialmente asistido a los 19 m; manipulación bimanual a los 20 m; uso funcional de vaso y cuchara y comunicación gestual a los 23 m; e incorporación con apoyo a los 24 m. Conservó visión y audición. Persiste la dificultad para desplazarse con el andador.

Conclusiones: La intervención rehabilitatoria y su continuidad favorecieron la recuperación progresiva de habilidades motoras, alimentarias, comunicativas y funcionales tras el MB.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de Teresa Álvarez, Héctor Belmont, Yuliana Guerrero y Silvia Ruiz Tovar. Agradecemos al niño y familia. Trabajo auspiciado por CONAHCYT No. CF-20-I-2023.

Palabras clave: Meningitis bacteriana, neurorehabilitación, hitos del desarrollo, fisioterapia pediátrica, neuroplasticidad.

Correo electrónico: famr03072001@gmail.com

Categoría académica: (L) Licenciatura

43.- SELECTIVE ABLATION OF INSULA-CINGULATE PROJECTIONS REDUCES CUE-INDUCED MORPHINE CRAVING

Martínez Arteaga, B., Maya Alvarado, S., Aguilar Gutiérrez, S. I., García Ochoa, J. J., Mendoza Trejo, S., Carbajo Mata, M. A., Martinez Lorenzana, G., Téllez Lima, L. A., Garza Villarreal, E. A. and Carranza Aguilar, C. J.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional D-12.

Introduction: Opioid use disorder (OUD) is a major global health problem due to its clinical consequences and the limited efficacy of current treatments. Discontinuation of opioid use can produce a strong desire to consume the drug, increasing the risk of relapse. Understanding the neural circuits underlying cue-induced craving-like behavior is essential for developing new therapeutic interventions. Although, the circuits involved in opioid craving remain incompletely understood. Recent evidence implicates the insular cortex (InsCx) and anterior cingulate cortex (ACC) in drug-seeking behavior. This study aimed to investigate the role of the InsCx–ACC pathway in cue-induced morphine-seeking behavior.

Methods: Male and female Wistar rats self-administered morphine (0.1 mg/kg/infusion) or saline under fixed-ratio (FR1 and FR3) and progressive-ratio (PR) schedules over 40 days. Following a 10 day extinction period, cue-induced morphine-seeking behavior was evaluated during a cue-exposure test in which light and tone cues previously associated with morphine delivery were presented in the absence of drug availability. Cue-evoked responding was quantified as active lever presses. InsCx–ACC projections were identified using retrograde tracing with Fluoro-Gold, and neuronal depletion was induced through viral caspase expression.

Hypothesis: The InsCx–ACC pathway contributes to cue-induced morphine-seeking behavior, such that disruption of this pathway reduces responding to morphine-associated cues following extinction.

Results: Rats previously exposed to morphine showed significantly increased active lever pressing in response to morphine-associated cues compared with saline controls ($p < 0.05$), indicating cue-induced craving-like behavior. Neuronal depletion within the InsCx–ACC circuit markedly reduced cue-evoked active lever pressing in both male and female rats. Retrograde tracing identified projections from the InsCx to the ACC, including bilateral connectivity, with additional labeling in the claustrum. These findings suggest that the InsCx–ACC pathway contributes to morphine-seeking behavior elicited by conditioned drug cues.

Conclusion: The InsCx–ACC pathway contributes to cue-induced morphine-seeking behavior and may represent a component of the neural circuitry underlying opioid craving.

Acknowledgment: Supported by UNAM PAPIIT IN213924 and IA201622, the CONAHCYT-SECIHTI postdoctoral project (3256252/629578; CJCA), and the DGAPA-UNAM postdoctoral fellowship (CJIC/CTIC/4860/2025); partially derived from the undergraduate thesis of BMA. We extend our gratitude to the University Animal Facility Laboratory of the INB for their technical support, particularly José Martín García Servín, María Carbajo Mata, and Alejandra Castilla León. Thank to Deisy Gasca Martínez from the Behavioral Analysis Unit.

Keywords: Opioid use disorder; Morphine; Insular cortex; Anterior cingulate cortex; Drug-seeking behavior

Correo electrónico: belenmart1213@gmail.com

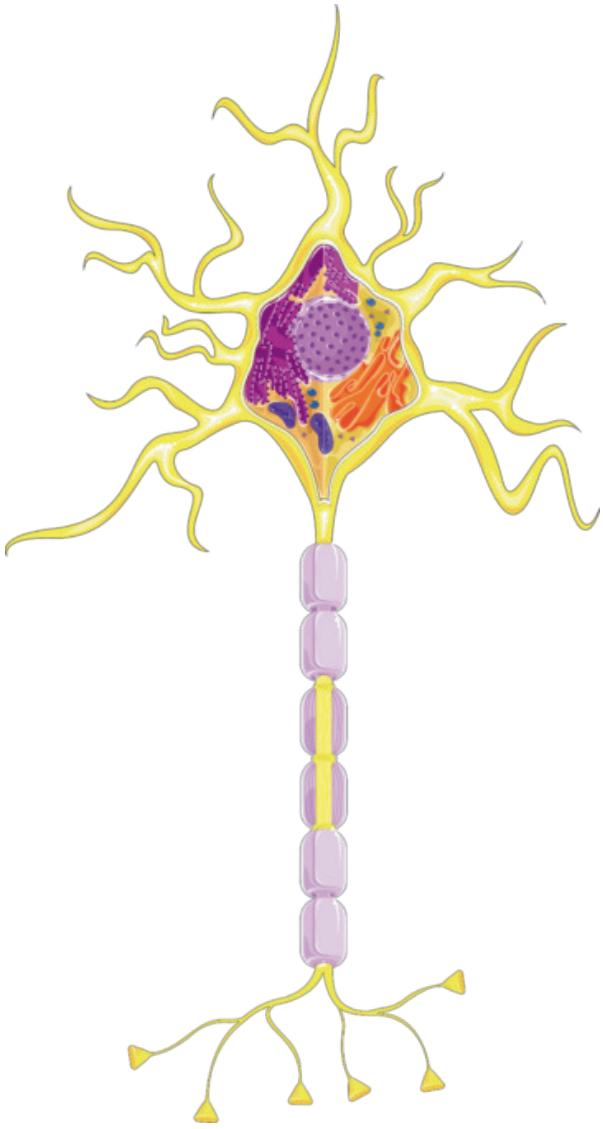
Categoría Académica: (L) Licenciatura

JORNADAS ACADÉMICAS
Del Instituto de Neurobiología
2026
EDICIÓN XXXIII

Maestría

Miércoles 23 de septiembre, 16:00h

Carteles del 44 al 70



44.- ACTIVIDAD NEURONAL EVALUADA MEDIENTE LA EXPRESIÓN DE C-FOS EN RESPUESTA A LAS CONDUCTAS PROSOCIALES EN EL TOPILLO HEMBRA

Zamora Estrada, A. J[1]., Mosco Aquino, S[2]., Camacho Barrios, F. J[1]., Castro, E. A[3]., Portillo, W[1].
[1] Departamento de Neurobiología conductual y cognitiva, Instituto de Neurobiología (UNAM).
[2] Posgrado en Biología Experimental, Universidad Autónoma Metropolitana.
[3] Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla.

La conducta prosocial está modulada por circuitos neuronales relacionados con la recompensa, la regulación emocional y empatía. El topillo de la pradera (Microtus ochrogaster) es un cricétido monógamo y social, lo que lo convierte en un modelo ideal para estudiar la prosocialidad. El presente estudio tiene como objetivo analizar, tanto en hembras sexualmente vírgenes como en hembras que han formado un vínculo de pareja, si la actividad del núcleo accumbens y de la corteza cingulada anterior se incrementa ante la exposición a un individuo que experimenta dolor, mediante la evaluación de la expresión de c-Fos. Asimismo, se busca determinar si la conducta prosocial induce la liberación de oxitocina. Se utilizaron hembras sexualmente vírgenes y hembras que establecieron un vínculo de pareja. La conducta prosocial se evaluó mediante la prueba de aproximación social (duración: 15 min), en la que se cuantifica el acercamiento a un congénere que experimenta dolor. La prueba consiste en una arena conformada por tres cilindros interconectados; dentro de cada uno se coloca una caja de acrílico perforada que alberga los sujetos estímulo. Las hembras control realizaron la prueba en ausencia de machos. Las hembras sexualmente vírgenes del grupo experimental interactuaron con un macho que experimentaba dolor inducido por una inyección plantar de formalina y con dos machos sin dolor. En las hembras con vínculo de pareja, los estímulos consistieron en su pareja sexual, que experimentaba dolor, y dos machos desconocidos sin nocicepción. Las hembras fueron eutanasiadas 75 min después de la prueba conductual y sus cerebros se procesaron para detectar c-Fos y oxitocina mediante inmunofluorescencia. Los datos preliminares muestran que las hembras sexualmente vírgenes tendieron a pasar más tiempo con el macho desconocido tratado con formalina, mientras que las hembras emparejadas tendieron a permanecer más tiempo en proximidad a su pareja sexual que experimentaba nocicepción. Estos resultados sugieren que los topillos hembra despliegan conductas prosociales ante el sufrimiento de un congénere. El análisis de la expresión de c-Fos y de oxitocina permitirá determinar si existen cambios en la actividad neuronal y en la señalización oxitocinérgica asociados con la experiencia sexual y la formación del vínculo de pareja.

Financiamiento: (SECIHTI, antes CONAHCYT) CF-2023-G-206; UNAM-DGAPA-PAPIIT IN204824; Becas SECIHTI.

Agradecimientos: A Deisy Gasca, Martín García, María A. Carbajo, Alejandra Castilla y Elsa Nydia Hernández Ríos por su asistencia técnica.

Correo electrónico: ajze0708@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

45.- ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA ACUMULACIÓN DE HIERRO CEREBRAL EN UN MODELO DE STATUS EPILEPTICUS INDUCIDO CON PILOCARPINA

Vázquez Morales, L[1]., Moscovicz, F[2]., Lazarowski, A[3,4]., Concha, L[1]., Auzmendi, J[2,4]. and Luna Munguía, H[1].
[1]Instituto de Neurobiología, UNAM Campus Juriquilla.
[2]Instituto de Investigaciones Farmacológicas, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
[3]Facultad de Farmacia y Bioquímica, Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, Laboratorio de Neurobiología Aplicada, Universidad de Buenos Aires.
[4] Instituto de Neurociencias de Castilla y León, Universidad de Salamanca.

Introducción. Depósitos de hierro han sido identificados en el tejido removido de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal farmacorresistente. Estas acumulaciones han sido relacionadas con la ferroptosis, una forma de muerte neuronal (no apoptótica) en donde el hierro cataliza la formación de especies reactivas de oxígeno, provocando la peroxidación lipídica. Experimentalmente, este proceso se ha asociado recientemente con las crisis convulsivas debido al incremento de marcadores específicos (4-hidroxinonenal y malondialdehído) tanto a nivel plasmático como cerebral. El mapeo cuantitativo de susceptibilidad (QSM por sus siglas en inglés) es una técnica imagenológica que ofrece la oportunidad de detectar depósitos de hierro in vivo. **Objetivo.** Evaluar cómo el status epilepticus inducido con pilocarpina contribuye con la generación de depósitos de hierro en diversas regiones cerebrales y si la técnica de QSM puede detectarlos longitudinalmente. **Métodos.** Catorce ratas macho Sprague-Dawley fueron escaneadas (10 experimentales y 4 control) en 5 puntos temporales (pre-inducción del status epilepticus y 1, 7, 14 y 21 días post-inducción) usando QSM. **Resultados.** Se identificaron depósitos de hierro en el caudado putamen, hipocampo, tálamo y corteza somatosensorial primaria de los animales experimentales, lo cual fue consistente con los hallazgos histológicos. El tamaño inicial de los depósitos de hierro hipocampales aumentó significativamente a lo largo del tiempo. Ninguno de estos efectos se observó en los animales control. **Conclusión.** La presencia de depósitos de hierro en estructuras cerebrales relacionadas con la epilepsia sugiere que dichas acumulaciones pudieran estar involucradas en el inicio, desarrollo y progresión de las crisis epilépticas espontáneas y recurrentes. Además, el mapeo in vivo (longitudinal y no invasivo) de los depósitos de hierro pudiera servir como un potencial marcador imagenológico en desórdenes neurológicos como la epilepsia. Futuros experimentos serán necesarios para determinar el origen del hierro y evitar su acumulación progresiva.

Agradecimientos. LANIREM. Juan Ortíz, Moisés Mendoza, Mirelta Regalado. Proyectos UNAM-DGAPA-PAPIIT (IN211326-HLM e IN213423-LC).

Palabras clave: Status Epilepticus, depósitos cerebrales de hierro, mapeo cuantitativo de susceptibilidad.

Correo electrónico: ljvm2805@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

46.- CAPACIDAD OLFATORIA Y SU ASOCIACIÓN CON PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN POBLACIÓN GENERAL DE QUERÉTARO

Moronatti, K[1,2]., Viñuela Berni, V[2]., Morales, T[2]., Rodríguez Méndez, A. J[1]., Sabath, E[3]. and Corona R[2].

[1] Centro de Investigación Biomédica Avanzada, Facultad de Medicina, UAQ.
[2] Laboratorio D05 Neuroanatomía Funcional y Neuroendocrinología, Instituto de Neurobiología, UNAM.
[3] Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

Introducción: El olfato es un sentido que permite detectar, diferenciar e identificar olores. Es fundamental en la apreciación del sabor de los alimentos, en la detección de sustancias tóxicas, y en las interacciones sociales, por lo que su deterioro puede afectar de manera importante la calidad de vida. Aunque la capacidad olfatoria disminuye con la edad, también puede alterarse por medicamentos, exposición a químicos, desnutrición y diversas enfermedades respiratorias, neurodegenerativas y metabólicas. Por ello, en los últimos años, las alteraciones olfatorias han sido objeto de interés como indicadores de salud en diversas patologías. Sin embargo, en México no existen datos de referencia sobre la capacidad olfatoria en la población general ni sobre su posible relación con parámetros fisiológicos. **Objetivo:** Caracterizar la capacidad olfatoria y explorar su relación con parámetros bioquímicos en hombres y mujeres de Querétaro. **Métodos:** La capacidad olfatoria se evaluó en hombres y mujeres de 18 a 65 años mediante la prueba Sniffin' Sticks, que incluye la evaluación del umbral [U], la discriminación [D] y la identificación [I], así como la puntuación global UDI. Asimismo, se obtuvieron muestras de sangre y de orina para determinar parámetros bioquímicos relacionados con las funciones metabólica, renal e inflamatoria. Finalmente, se exploró la asociación entre el desempeño olfatorio y los parámetros bioquímicos. **Hipótesis:** La capacidad olfatoria se asocia con parámetros bioquímicos de función metabólica, renal e inflamatoria, y estas asociaciones difieren entre hombres y mujeres de Querétaro. **Resultados:** Hasta el momento, se han evaluado 19 participantes (11 mujeres y 8 hombres, con una edad de 32.18±9.07 años), quienes presentaron parámetros bioquímicos dentro de los intervalos de referencia. La puntuación global UDI fue homogénea entre los sexos ($p=0.985$). De manera independiente, se observó una puntuación menor en la prueba U ($p<0.0001$) que en las pruebas D ($p<0.0001$) e I ($p<0.0001$) en ambos sexos. Finalmente, se encontró que los niveles de glucosa correlacionaron positivamente con la prueba de U ($r=0.6395$, $p=0.0251$) y negativamente con la prueba de I ($r=-0.6393$, $p=0.0270$). **Conclusión:** Estos resultados sugieren una posible asociación diferencial entre los componentes del procesamiento olfatorio y el estado glucémico. Asimismo, permiten establecer el perfil de referencia de la capacidad olfatoria en la población queretana, el cual podrá servir de base para futuros estudios clínicos.

Agradecimientos: Trabajo financiado por: UNAM DGAPA-PAPIIT IN220025.

Palabras clave: Capacidad olfatoria, Sniffin' Sticks, parámetros bioquímicos, Querétaro.

Correo electrónico: moronattikendra6@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

47.- CARACTERIZACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN VISUAL EN RATONES PARKINSONIANOS HEMBRAS

Resendiz Flores, N. G. and Carrillo Reid, L.
Laboratorio de Reprogramación de Circuitos Funcionales B-06.

Introducción: La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la substantia nigra y por síntomas motores y no motores. También se asocia con alteraciones sensoriales, particularmente visuales, que pueden preceder los síntomas motores y afectar la calidad de vida de los pacientes. Diversos estudios sugieren diferencias sexuales en la progresión de la enfermedad y en la respuesta a la dopamina, lo que plantea un posible dimorfismo sexual en la modulación dopaminérgica del procesamiento visual. Aunque la L-DOPA es la terapia más efectiva para los déficits motores, la evidencia sobre su impacto en funciones sensoriales sigue siendo limitada. Además, la mayoría de los estudios preclínicos han privilegiado modelos masculinos, en donde se ha documentado que los ratones machos con depleción dopaminérgica mostraban un marcado deterioro en tareas Go/No-Go visuales, con respuestas menos específicas y menor rendimiento. Este hallazgo sirvió como punto de partida para nuestro estudio, orientado a determinar si las hembras presentan un patrón similar o diferenciado. **Métodos:** En el presente estudio se evaluó la discriminación visual en ratones hembras con depleción unilateral de dopamina inducida por 6-OHDA y hembras control, mediante una tarea Go/No-Go guiada visualmente. Adicionalmente, un grupo lesionado recibió tratamiento crónico con baja dosis de L-DOPA para evaluar su efecto en el comportamiento guiado visualmente. **Resultados:** Las hembras control desarrollaron lamido anticipatorio y alcanzaron rendimiento experto (>75%), mientras que las hembras parkinsonianas mostraron deterioro en la discriminación y patrones de lamido inespecíficos. El tratamiento crónico con baja dosis de L-DOPA produjo una recuperación parcial, aumentando el lamido anticipatorio ante estímulos Go y reduciendo respuestas ante estímulos No-Go. **Conclusiones:** Estos resultados muestran una tendencia hacia la presencia de diferencias sexuales en la modulación dopaminérgica del procesamiento visual, así como posibles variaciones en la respuesta terapéutica a la L-DOPA.

Agradecimientos: SECIHTI (CF154039 to L.C-R.), UNAM-DGAPA-PAPIIT (IN213923, IN202626 to L.C-R.), y The Kavli Foundation (SLB Innovation Award to L. C-R.).

Palabras Clave: Enfermedad de Parkinson, discriminación visual, dimorfismo sexual, tratamiento con L-DOPA.

Correo electrónico: gabrielarf.2168@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

48.- CARACTERIZACIÓN METABÓLICA EN EL MODELO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN MURINOS

Morales Márquez, S., Viñuela Berni, V., Morales T. and Corona, R.
Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública con una mayor incidencia reportada en mujeres. Se caracteriza por el deterioro progresivo de la función renal y por alteraciones metabólicas sistémicas (resistencia a la insulina, catabolismo deficiente y pérdida de masa muscular), que incrementan la morbimortalidad. Este deterioro metabólico podría verse acelerado por alteraciones en la percepción sensorial como la disfunción olfatoria, lo que afectaría el estado energético del organismo; sin embargo, los mecanismos que vinculan la ERC con estos cambios aún no están claros. **Objetivo:** Caracterizar las alteraciones metabólicas durante la progresión de la ERC en un modelo murino. **Hipótesis**: La inducción de ERC en ratones hembra C57BL/6J provoca un deterioro metabólico progresivo, con posible caquexia y disfunción del equilibrio hídrico. **Método**: Se utilizaron 16 ratones hembra C57BL/6J de 9 semanas de edad (control: 8, ERC: 8). La ERC se indujo mediante la administración diaria de adenina (50 mg/kg) por vía oral durante 4 semanas. Para la caracterización metabólica se registró diariamente el peso corporal, semanalmente la glucemia capilar y, mediante el uso de cajas metabólicas en las semanas 0 y 4, el volumen urinario, la ingesta de agua, el consumo de alimento y la producción de masa fecal. **Resultados**: Los ratones con ERC presentan pérdida de peso corporal progresiva y significativa respecto al grupo control a partir del día 15 de tratamiento. Asimismo, presentan una disminución significativa de la glucemia en las semanas 3 y 4. En la semana 4, el grupo ERC mostró un aumento significativo en la ingesta de agua. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en el volumen urinario, en el consumo de alimento ni en la producción de masa fecal. **Conclusión**: Nuestros resultados sugieren que el modelo de ERC en ratones hembra muestra alteraciones metabólicas sistémicas, como la pérdida de peso, la dishomeostasis de la glucosa y alteraciones del balance hídrico, similares a las observadas en la patología humana.

Financiamiento: UNAM-DGAPA-PAPIIT IN220025 y Beca SECIHTI 4068506 a MMS.

Agradecimientos: María Antonieta Carbajo, Alejandra Castilla y Deisy Gasca Martínez por su ayuda técnica.

Palabras clave: metabolismo, renal, dishomeostasis.

Correo electrónico: sofia_caroli@hotmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

49.- CATEGORIZACIÓN PERCEPTUAL ESPACIAL MEDIANTE UNA TAREA CENTER-OUT GUIADA POR JOYSTICK EN MONO RHESUS: CARACTERIZACIÓN PSICOFÍSICA

Castro, E., Merchant, H. and Prado, L.
Laboratorio de Neurofisiología en primates B-15.

Introducción: La categorización perceptual —agrupar estímulos continuos en clases discretas— es central para transformar evidencia sensorial en decisiones motoras dirigidas a metas. En primates no humanos, la categorización de intervalos temporales involucra a la preSMA, que codifica límites categóricos ajustables y predice la decisión ensayo a ensayo (Mendoza et al., 2018). Existe además evidencia de mecanismos parcialmente compartidos entre categorización espacial y temporal (Méndez et al., 2011). La categorización de una magnitud espacial continua mediante una tarea de 3 categorías está, en comparación, menos caracterizada psicofísicamente. Este proyecto busca responder si los monos Rhesus pueden pasar de una regla de 2 categorías a 3 categorías en un mismo contínuo de estímulos.

Métodos: Un mono Rhesus realizó una tarea de categorización perceptual center-out (CenterOutTask, MATLAB/Psychtoolbox) en dos configuraciones: 2 categorías (Corta/Larga) y 3 categorías (Corta/Media/Larga; 4 longitudes/categoría). En cada ensayo aparecieron 2-3 blancos periféricos en posiciones cardinales, con asignación categoría→posición aleatoria por ensayo. Se analizaron 5 sesiones de 2 categorías (N=1956 ensayos) y 7 de 3 categorías (N=2099), utilizando cálculos de teoría de detección de señales.

Hipótesis: El mono Rhesus categorizará correctamente el continuo de barras en el sistema de 3 categorías. Los tiempos de reacción, las curvas psicométricas y los índices de teoría de detección de señales reflejarán mayor complejidad decisional en 3 categorías que en 2.

Resultados más relevantes: Se analizaron 5 sesiones de 2 categorías (N=1956 ensayos) y 7 de 3 categorías (N=2099). En 2 categorías, el límite Corta/Larga: PSE=5.79° [5.71,5.88], ancho 50-84%=0.77°, d'=2.30 [2.14,2.45]. En 3 categorías, límite Corta/Media+Larga: PSE=4.72° [4.59,4.89], ancho=0.57°, d'=2.18 [2.15,2.32]; límite Corta+Media/Larga: PSE=6.50° [6.33,6.73], ancho=0.97°, d'=2.02 [1.58,2.51]. Las pendientes de ambos límites difirieron entre sí ($p<0.001$). Tiempo objetivo→blanco (correctos): menor en 2 categorías (Corta=457ms, Larga=480ms) que en 3 (Corta=504ms, Media=806ms, Larga=642ms); los errores fueron más lentos que los aciertos en ambas, con mayor brecha en 3 categorías.

Conclusiones: El sistema de 3 categorías demandó umbrales más finos, mayor tiempo de decisión y mayor costo de los errores que el de 2, consistente con mayor complejidad decisional, sin pérdida sustancial de sensibilidad.

Agradecimientos: A Luis Prado, por su apoyo en el entrenamiento y uso de los sets de entrenamiento. Al Sr. Raúl, por el manejo y cuidado de los monos. A Victoria por las enseñanzas y apoyo del entrenamiento conductual y manejo de los monos. Al Dr. Hugo Merchant, por su guía a lo largo del proyecto, y los conocimientos y enseñanzas dadas.

Trabajo auspiciado por UNAM-DGAPA-PAPIIT: IG200424, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI): CBF-2025-G-89.

Palabras clave: categorización perceptual, psicofísica, primates no humanos, N neurocognición.

Correo electrónico: crerick999@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

50.- CONECTIVIDAD FUNCIONAL DE LA RED DE ACCIÓN-OBSERVACIÓN EN PACIENTES APUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR

Cueto, M., Paredes, R. G., García, M. G. and Alcauter, S.
Laboratorio de Conducta Sexual y Plasticidad D-11.

Introducción: La amputación de una extremidad inferior induce neuro plasticidad cerebral, según se ha evaluado mediante resonancia magnética funcional. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo se produce la reorganización funcional a nivel de red de la red de acción-observación (AON) tras las amputaciones de extremidades inferiores. La AON comprende el surco temporal superior posterior (pSTS), el lóbulo parietal superior (SPL), el lóbulo parietal inferior (IPL), la corteza premotora ventral (vPM) y la corteza premotora dorsal (dPM). El pSTS interviene en el razonamiento de las intenciones detrás de las acciones y en la percepción del movimiento; el SPL está involucrado en la integración de la información sensorial y en funciones de planificación motora; el IPL contribuye a la formación de la imagen corporal y supervisa las señales sensoriales que representan los movimientos; la vPM y la dPM desempeñan un papel importante en la planificación y ejecución de los movimientos. **Objetivo:** El objetivo de este proyecto es evaluar los cambios de conectividad funcional en la red de acción-observación en personas con amputación de miembro inferior en comparación a personas sin amputación con y sin diabetes. **Métodos:** Estudiamos a 31 pacientes con amputación unilateral de una extremidad inferior (AMP), 32 controles sanos emparejados (CS) y 32 controles diabéticos emparejados (DM2) mediante resonancia magnética funcional en estado de reposo (rs-fMRI). Se realizó un análisis de conectividad por regiones de interés (ROI) en 14 regiones cerebrales de la AON para investigar los cambios intra-red. **Hipótesis:** La hipótesis referida es que la conectividad funcional en la red de acción-observación de personas amputadas es mayor en comparación a personas sin amputación (con y sin diabetes). **Resultados:** El análisis de conectividad reveló que los pacientes amputados presentaban una mayor conectividad funcional entre la corteza premotora ventral medial y la corteza premotora dorsal lateral, ambas ipsilaterales a la amputación ($p < 0,05$, corregido por FDR). **Conclusión:** Estos hallazgos aportan información sobre la reorganización cortical tras una amputación de una extremidad inferior, especialmente en regiones que desempeñan un papel crucial en la planificación y ejecución de los movimientos.

Agradecimientos. A la asistencia técnica del Lic. Daniel Pérez Arreguin. Con el apoyo de PAPIIT DGAPA IN214524.

Palabras clave: Neuro plasticidad, conectividad, amputación.

Correo electrónico: cuetosolism@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

51.- EFECTO DE LA DEFICIENCIA DEL RECEPTOR DE PROLACTINA SOBRE LA SENESCENCIA CELULAR EN LA CORTEZA CEREBRAL E HIPOCAMPO BAJO CONDICIONES DE ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO

Becerra Torres, A., Macías, F., Clapp, C., Martínez de la Escalera, G. and Arnold, E.
Laboratorio de Endocrinología Molecular A-14.

El envejecimiento cerebral es un proceso multiescala que progresa desde alteraciones subcelulares hasta cambios morfológicos macroscópicos, asociado a fallas homeostáticas locales como la desregulación metabólica y el aumento del estrés oxidante, que inducen la transición de las células gliales hacia un estado senescente, con pérdida de la función astrocitaria de soporte neuronal.

La senescencia celular, un estado de arresto estable del ciclo celular regulado principalmente por las vías p53/p21 y p16INK4A/Rb, se reconoce como un motor central del deterioro tisular asociado a la edad. Aunque este fenotipo es más consistente en células gliales, las neuronas corticales e hipocampales de ratones envejecidos también desarrollan un fenotipo “senescence-like”. Cuando los mecanismos antisenescentes se ven superados, la atrofia cerebral se exacerba, por lo que es necesario identificar mecanismos moleculares que preserven la integridad estructural y sináptica frente al envejecimiento.

Dado que la prolactina (PRL) promueve la supervivencia astrocítica y neuronal, la respuesta antioxidante y la neuroprotección en el SNC, proponemos que actúa como un factor protector endógeno frente al proceso de senescencia celular y neurodegeneración asociado al envejecimiento. Para explorar esta hipótesis, se utilizó un modelo de envejecimiento cronológico con ratones macho silvestres (WT) y knockout para el receptor de PRL (Prlr-KO) de 18 meses de edad, comparados con un grupo WT joven. Se evaluó la expresión génica de p16 (Cdkn2a) y p21 (Cdkn1a) por RT-qPCR en corteza e hipocampo.

El envejecimiento cronológico indujo un incremento significativo de p16 en la corteza cerebral de ambos genotipos respecto a los jóvenes WT, mientras que en el hipocampo este aumento alcanzó significancia únicamente en los ratones KO envejecidos; no se observaron cambios significativos en la expresión de p21 en ningún grupo, en ninguna de las dos regiones.

Si bien la comparación directa entre genotipos envejecidos no alcanzó significancia estadística, se observó una tendencia región-específica en el hipocampo que sugiere un posible papel protector de la señalización del receptor de PRL frente a la senescencia, la cual será explorada a mayor profundidad con validación a nivel proteico y celular. De confirmarse, esta vía endocrina podría representar una diana de interés para mitigar el deterioro cerebral asociado a la edad.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de Dra. Xarubet Ruíz Herrera, Lic. Fernando López Barrera, MVZ. José Martín García Servín, Dra. María A. Carbajo Mata, Biol. María Eugenia Ramos Aguilar y Dra. Alejandra Castilla León. Trabajo auspiciado por SECIHTI-CBF-2025-I-1856.

Palabras clave: Prolactina, Senescencia, Corteza cerebral, Hipocampo.

Correo electrónico: alicia-bt@hotmail.com

Categoría: (M) Maestría

52.- EFECTO DE LA INGESTA DE FRUCTANOS EN EL MARCADOR EPIGENÉTICO H3K9ME3 EN HIPOCAMPO DORSAL DE RATONES HEMBRA APP/PS1

Islas Hernández, S. L[1]., Moreno López, Y[2]., Prieto, G. A[2]. and Pérez Cruz, C.
[1]Departamento de Farmacología, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN), CDMX, México.
[2]Laboratorio de Códigos Moleculares de la Memoria (C-03). Departamento de Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de Neurobiología, UNAM.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa multifactorial y progresiva que ocasiona pérdida de memoria y deterioro en la función cognitiva general (Rao *et al.,* 2023), sus características histopatológicas son las placas β-amiloides y la hiperfosforilación de la proteína tau. Además, se ha visto que aumenta el nivel de la marca epigenética H3k9me3 en personas con Alzheimer, afectando principalmente neuronas y, en menor medida, astrocitos (Lee *et al.,* 2020). H3k9me3 consiste en una trimetilación (me3) en la lisina de la posición 9 (k9) en la cola de la histona 3 (H3); es una marca represora de la transcripción (Morrison y Thakur, 2021). Además, se han observado diferencias en la microbiota intestinal (MI) de personas con Alzheimer (Senarath *et al.,* 2025). La MI juega un papel importante en la comunicación bidireccional entre el intestino y el sistema nervioso central, y es capaz de modular el sistema inmune a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato (Senarath *et al.,* 2025), el cual, es un potente inhibidor de histona desacetilasas y regula la expresión génica (Senarath *et al.,* 2025). La ingesta de una dieta alta en fibra mejora la función cognitiva y abate la neuroinflamación en ratones APP/PS1, ambos efectos están asociados a la mayor producción de butirato por la MI (Cuervo-Zanatta *et al.,* 2023). Es importante determinar si la ingesta de una dieta rica en fibra puede modular la marca epigenética H3k9me3. Por ello, hipotetizamos que ratones hembra APP/PS1 alimentados con una dieta rica en fructanos tendrán una reducción de los niveles de H3k9me3, y esta marca se encontrará principalmente en neuronas. Utilizamos ratones hembra APP/PS1 de 4 meses de edad que recibieron dieta control (DC) o dieta con fibra (DF) durante 2 meses:1)WT+DC, 2)WT+DF, 3)TG+DC, 4)TG+DF. *WT=wildtype, TG=transgénico.* Posteriormente se obtuvieron rebanadas coronales y se eligieron las que contenían el hipocampo dorsal, a cada una de ellas se les realizó imnunotinción con marcadores para astrocitos, neuronas y H3k9me3, se obtuvieron las imágenes y se analizó la fluorescencia de las regiones CA1, CA3, giro dentado (neuronas) y en el *Stratum radiatum* (astrocitos). Los resultados indican no diferencia en el porcentaje de células con H3k9me3 en ninguno de los grupos ni en neuronas ni en astrocitos. Solo hubo diferencia en la fluorescencia de la región CA1 entre WT+DF y TG+DF. H3k9me3 se encontró principalmente en neuronas.

Agradecimientos: La primera autora agradece a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) por los apoyos de beca de posgrado (No. 4047773) y de movilidad nacional.

También agradecemos a la Ing. Elsa Nydia Hernández Ríos por su apoyo en la adquisición de las imágenes obtenidas en el microscopio Zeiss LSM 780.

Palabras clave: Alzheimer, H3k9me3, microbiota intestinal, hipocampo dorsal.

Correo electrónico: sharonislas@cinvestav.mx

Categoría académica: (M) Maestría

53.- EFECTO DE LA MODULACIÓN DE GLUCOCORTICOIDES SOBRE LA MARCA EPIGENÉTICA H3K14AC EN EL HIPOCAMPO DORSAL DURANTE LA EXTINCIÓN

Monroy, M. M., Garay, E., Prieto, G. A., Fuentes Ibañez, A., Gutiérrez, O. A. and Quirarte, G. L.
Laboratorio de Aprendizaje y Memoria B-04.

Introducción: Las experiencias aversivas alteran la homeostasis, pero promueven la formación de memorias asociativas que favorecen la supervivencia. Ante estas situaciones se desencadenan mecanismos orientados a restablecer el estado basal; no obstante, el estrés exacerbado puede impedir esta transición y promover la persistencia de la respuesta de miedo. La extinción es un proceso de aprendizaje que disminuye la expresión de la conducta de miedo mediante la formación de una nueva asociación que compite con la memoria aversiva original. Se ha reportado que tanto los glucocorticoides (GCs) como los cambios epigenéticos en las histonas tienen efectos moduladores sobre la extinción. Sin embargo, no se ha caracterizado el efecto conjunto de estos procesos durante la extinción. **Objetivo:** El objetivo de este trabajo fue determinar si la modulación de los GCs produce cambios en la modificación epigenética H3K14ac (acetilación de la histona H3 en la lisina 14) en el hipocampo dorsal durante la extinción. **Métodos.** Se entrenaron ratas Wistar macho (250-350 g) en la tarea de condicionamiento de miedo al contexto (1.8 mA). A las 48 h se administró metirapona (MET; 5 o 50 mg/kg, s.c.), un inhibidor de la síntesis de GCs, o vehículo (VEH) y se realizó una sesión de extinción 90 min después de la inyección. La retención de la extinción se probó transcurridas 48 h. Para el análisis de Western blot, grupos independientes de ratas se sacrificaron 1 h posterior a la extinción y se obtuvieron muestras de hipocampo dorsal. **Hipótesis.** Los GCs modulan el proceso de consolidación de la extinción de la tarea de condicionamiento de miedo al contexto mediante la acetilación H3K14ac en el hipocampo dorsal. **Resultados.** Conductualmente, se observó que la dosis de MET 50 mg/kg aumentó significativamente el porcentaje de congelamiento, mientras que la dosis de 5 mg/kg no tuvo efecto. En el análisis molecular, los grupos MET 50 mg/kg y VEH no difirieron significativamente en los niveles de H3K14ac. **Conclusión.** El deterioro de la extinción por la disminución de GCs no reflejó cambios consistentes en los niveles globales de H3K14ac en el hipocampo dorsal, lo que reorienta la hipótesis hacia el análisis de la participación diferencial de las subregiones hipocampales y la evaluación de otras marcas epigenéticas, como la metilación de histonas, en futuras investigaciones.

Agradecimientos. Agradecemos el apoyo de SECIHTI (AF-I CVU 697921, MMM CVU 1277502) y de PAPIIT-UNAM (IN221025), así como el apoyo técnico de M.J. De la Monja, N. Serafín, A.C. Medina, M. García, R. Silva-Fernández, A. Castilla, M.A. Carbajo, M.E. Ramos, R. Martínez, O. González, M.E. Rosas, M. Mendoza, B.A. García y B. Osorio. Trabajo auspiciado por PAPIIT-UNAM (IN221025). **Palabras clave:** Memoria, extinción, glucocorticoides, modificaciones epigenéticas, histonas.

Correo electrónico: monroymonica63@gmail.com

Categoría: (M) Maestría

54.- EFECTO DEL YODO MOLECULAR SOBRE LA PROLIFERACIÓN *IN VITRO* Y LA CAPACIDAD DE IMPLANTACIÓN DE CÉLULAS DE MEDULOBLASTOMA D283MED EN UN MODELO ORTOTÓPICO DE PEZ CEBRA

Luna Baeza, R., Orizaga Osti, G., Delgado González, E., Anguiano B., Aceves, C.
Laboratorio de Metabolismo Energético D-02, Instituto de Neurobiología, UNAM-Juriquilla.

Introducción: El meduloblastoma es la neoplasia embrionaria del sistema nervioso central más frecuente en la población pediátrica. La línea D283Med representa un modelo de meduloblastoma altamente agresivo, caracterizado por sobreexpresión del oncogén NMYC, asociado a quimiorresistencia e invasión. La invasión tejido-específica (*homing*) depende de señales bidireccionales entre las células tumorales y el microambiente del sitio metastásico, en la cual participan genes de troncalidad que sostienen migración, quimiorresistencia y supervivencia celular. El yodo molecular (I_2) ha mostrado efectos antiproliferativos y diferenciadores en distintas líneas cancerosas; en neuroblastoma SK-N-BE, reduce la expresión de NMYC y disminuye la implantación y migración caudal en xenotrasplantes de pez cebra (*Danio rerio*). **Hipótesis:** El yodo molecular (I_2) modifica la expresión de genes asociados con troncalidad y *homing* en células de meduloblastoma D283Med. **Métodos:** Se generaron curvas dosis-respuesta para evaluar la sensibilidad de D283Med al I_2 y establecer la IC_{50}. Para el ensayo de *homing*, se microinyectaron entre 200 y 300 células (control y pretratadas 48 h con 200 µM de I_2) en el polo animal de blástulas de pez cebra, evaluando posteriormente su localización anatómica a través de microscopia de fluorescencia. **Resultados:** Este es el primer reporte de que la línea celular D283Med es sensible al suplemento de I_2, con una IC_{50} de 208 µM a las 48 horas. En el modelo *in vivo*, las células control implantadas (80%) mostraron una migración selectiva hacia la cabeza lo que corrobora su linaje neural. En contraste, las células pretratadas mostraron una reducción en su capacidad de implantación (54%), además de pérdida de la orientación selectiva hacia la región cefálica. **Conclusiones:** Estos datos preliminares sugieren una posible asociación entre el tratamiento con I_2 y un remodelamiento genético de las células de meduloblastoma sobrevivientes, lo cual podría explicar la disminución observada en su capacidad de implantación y en su orientación hacia sitios específicos. Análisis moleculares para definir los mensajeros involucrados están en curso.

Agradecimientos: Se reconoce el apoyo técnico de Luis Roberto Rodríguez Ortiz, Elsa Nydia Hernández Ríos, Martín García Servín, Laura Inés García, Adriana González Gallardo y Nuri Aranda. Trabajo financiado parcialmente por PAPIIT-UNAM IN203425; SECIHTI 1328158.

Palabras clave: Meduloblastoma, yodo molecular, pez cebra, *homing*.

Correo electrónico: renatalunab@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

55.- ENTROPÍA ESPECTRAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE PATRONES ELECTROENCEFALOGRÁFICOS ASOCIADOS AL RIESGO DE TRASTORNO NEUROCOGNITIVO EN ADULTOS MAYORES SANOS

Silva Fernández, R., Díaz, L. A., Fernández, T., Harmony, T., Sigg Alonso, J., Pérez Figueroa, M., González López, M. and Belmont Tamayo, H.
LabREVIA, Facultad de Informática, Universidad Autónoma de Querétaro.

Introducción: La potencia absoluta y la entropía son medidas complementarias; Mientras que la potencia absoluta mide cuánta energía tiene la señal, la Entropía Espectral cuantifica la complejidad de dicha señal en el dominio de la frecuencia. El criterio de normalidad del electroencefalograma (EEG) se establece mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, basado en la presencia de patrones electroencefalográficos normales y anormales para su edad. **El objetivo** de este estudio fue evaluar si la entropía espectral aporta información complementaria a las características espectrales convencionales para la clasificación mediante aprendizaje automático de patrones electroencefalográficos asociados al riesgo de deterioro cognitivo. **Métodos.** Los EEG se registraron utilizando el sistema internacional 10–20, con 19 canales, una frecuencia de muestreo de 200 Hz y referencia en los lóbulos auriculares cortocircuitados. Se seleccionaron 24 segmentos de 256 s cada uno. Los registros fueron clasificados por expertos en dos grupos: **normal** y **anormal**. A partir de la matriz de densidad espectral de potencia (PSD) se extrajeron los siguientes rasgos: potencia absoluta (PA), potencia relativa (PR) y entropía espectral por canal (EEC). Con estos rasgos se construyeron distintos conjuntos de datos para entrenar clasificadores de Random Forest y evaluar el desempeño de cada rasgo y sus combinaciones mediante validación cruzada *Leave-One-Subject-Out*. Posteriormente, se realizó una selección univariada de rasgos mediante SHapley Additive exPlanations (SHAP). **Hipótesis.** Dado que son medidas complementarias, al incorporar la EEC al modelo, debe mejorar el desempeño general. **Resultados.** La **PA** obtuvo el mejor desempeño de clasificación (89.81%), lo que indica que concentra la mayor parte de la información discriminatoria. No obstante, **la PR (84.26%)** y la EEC (71.30%) alcanzaron desempeños significativamente superiores al azar (p<0.05). El SHAP reveló que la EEC del canal C4 proporciona información complementaria a la PA, de modo que la incorporación de la EEC en C4 a la PA optimizó el desempeño del modelo híbrido al 90.74%. **Conclusión.** Estos resultados sugieren que la EEC aporta información adicional a la PA para la clasificación automática.

Agradecimientos: Góngora-Meza LF, Vargas-Sturgeon X, Guerrero-Huerta S, Díaz-Navarro AM, Salinas-Bustamante M, Meza-Rodríguez A, Quirarte GL. Trabajo auspiciado por SECIHTY (CBF-2025-I-560) y DGAPA-UNAM (PAPIIT-IT201125).

Palabras clave: electroencefalograma (EEG), entropía espectral, potencia absoluta, riesgo de trastorno neurocognitivo, clasificadores

Correo electrónico: rokdrigo123@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

56.- ESTUDIO DE LA VÍA AUDITIVA MEDIANTE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DEL TALLO CEREBRAL Y RESONANCIA MAGNÉTICA

Díaz Cambrón, A. H[1]., Ocampo Luna, P[2]., Fair, M. J[1]., Santana Cibrian, M[2]., Espinosa Torrijos, V. A[2]., Carbajal Valenzuela, C. C[3]., Escalante Ornelas, A. P[4]., Hernández Camacho, M. A[4,5]., García Gomar, M. G[2].

[1] Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
[2] Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
[3] Facultad de Psicología y Educación, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México.
[4] Neurofisiología Clínica Juriquilla, Querétaro, México.
[5] Hospital General Celaya, México.

Introducción: El estudio in vivo de la vía auditiva del tallo cerebral continúa siendo un reto por el pequeño tamaño y localización profunda de sus núcleos. La resonancia magnética por difusión (DWI) permite evaluar microestructura, mientras que los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral (BAEPs) permiten evaluar integridad funcional. Sin embargo, aún no está completamente comprendida la relación entre los cambios microestructurales y funcionales de la vía auditiva asociados con el envejecimiento.

Métodos: Se estudiaron 20 adultos mayores (66.5 ± 3.7 años) mediante DWI de 3 Teslas y BAEPs. Se obtuvieron mapas de anisotropía fraccional (FA), difusión axial (AD), difusión radial (RD) y coeficiente de difusión aparente (ADC). Las imágenes se registraron con un atlas del tallo cerebral para segmentar bilateralmente el complejo olivar superior (SOC), colículo inferior (IC) y cuerpo geniculado medial (MGB). Se analizaron latencias y amplitudes de los BAEPs y sus asociaciones mediante correlaciones de Pearson. Se aplicó la corrección por comparaciones múltiples usando False Discovery Rate.

Hipótesis: Las métricas de difusión de los núcleos auditivos subcorticales se correlacionan con las latencias y amplitudes de los BAEPs. Específicamente, se espera una asociación de las características de la onda III con las métricas de difusión del SOC, mientras que las características y de la onda V se asocien con métricas del IC. Asimismo, se espera que los adultos mayores presenten alteraciones microestructurales en estas estructuras asociadas con mayor un incremento en la latencia y una disminución en la amplitud de los BAEPs.

Resultados: La latencia de la onda III se correlacionó con el ADC ($r=0.75$, $p=0.000836$), AD ($r=0.74$, $p=0.000969$), RD ($r=0.74$, $p=0.000966$) y FA ($r=-0.71$, $p=0.002022$) del SOC. Además, la latencia de la onda IV se correlacionó con AD del SOC ($r=0.69$, $p=0.003315$), mientras que la latencia de la onda V contralateral izquierda se correlacionó con FA del IC ($r=-0.69$, $p=0.002999$).

Conclusiones: Los resultados muestran una asociación entre las características microestructurales de la vía auditiva y su respuesta electrofisiológica.

Estos hallazgos son consistentes con cambios en la conducción neural relacionados con la edad y sugieren que las alteraciones microestructurales asociadas al envejecimiento relacionan con las modificaciones funcionales del procesamiento auditivo del tallo cerebral.

Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por los proyectos PAPIIT-UNAM IA204224 y TA101224. Los autores agradecen al personal del Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética (LANIREM) por su valiosa colaboración y apoyo, en especial al Dr. Erick Pasaye Alcaraz y al Dr. Juan José Ortiz Retana. Asimismo, expresan su agradecimiento al Mtro. Leopoldo González Santos, Ing. Omar González Hernández, Ing. Ramón Martínez Olvera, Mtro. Daniel Moya Galván y Mtra. Sandra Hernández García por su apoyo durante el desarrollo del presente proyecto.

Palabras clave: Resonancia magnética por difusión; Vía auditiva; Potenciales evocados auditivos del tallo cerebral; Tallo cerebral; Imagen por tensor de difusión.

Correo electrónico: hiramdcambron@gmail.com

Categoría Académica: (M) Maestría

57.- EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS CON LA VÍA DE LOS PROTEOGLICANOS DE HEPARÁN SULFATO EN LA REGENERACIÓN DE LA COLA DEL GASTERÓPODO *DEROCERAS LAEVE*

Cortés Encarnación, R., Lozano Flores, C., Hernández Montiel, H. L., Varela Echavarría, A., and Miranda Rodríguez, J. R.
Laboratorio de Genómica de la Regeneración A-03.

Introducción. Durante la regeneración de diversos modelos animales, se activan mecanismos de regulación de morfógenos y factores de crecimiento. Dentro de estos mecanismos reguladores se encuentran los proteoglicanos de heparán sulfato (HSPG, por sus siglas en inglés), los cuales son componentes de la matriz extracelular que se encuentran de manera ubicua en todos los tejidos, y se caracterizan por sus cadenas de glicosaminoglicanos altamente sulfatadas que les permiten interactuar con una gran variedad de moléculas. El organismo modelo Deroceras laeve es un gasterópodo con una alta capacidad de regeneración, en Análisis transcriptómicos del blastema regenerativo identificamos 6 genes diferencialmente expresados relacionados con la vía de los HSPGs. Aunque genes de esta vía son importantes para el desarrollo embrionario y la recuperación de heridas en varios organismos, incluyendo a los humanos, existe poca información sobre el papel de estos genes en organismos con alta capacidad de regeneración.
Objetivo. Analizar la participación de genes de la vía de los HSPG en la regeneración de la cola en Deroceras laeve.

Métodos: En un paradigma de amputación de la cola, se llevó a cabo el análisis de expresión de 5 de los genes de la vía de los HSPG obtenidos en el estudio transcriptómico, mediante RT-PCR e hibridación in situ en blastema de regeneración de Deroceras laeve (3 a 6 meses de edad) 3 y 48 horas post-amputación (hpa) y en tejido de babosas sin amputación previa.

Hipótesis: La vía de los proteoglicanos de heparán sulfato forma parte de los mecanismos de la regeneración en gasterópodos y componentes de esta vía se expresan en células involucradas en la regeneración de la cola del gasterópodo Deroceras laeve.

Resultados: Los resultados demuestran que los genes seleccionados de la vía de los HSPGs que codifican para proteínas HSPG (hspg2) y para enzimas relacionadas con la biosíntesis y degradación (hep, sulf2 y pigC), se expresan durante la regeneración de la cola en D. laeve en tiempos de 48 hpa y con patrones de expresión en zonas específicas relacionadas a la formación de nuevas estructuras.

Conclusión: La expresión de los genes de la vía de los Proteoglicanos de heparán sulfato (hspg2, hep, sulf2 y pigC) demuestran su participación en la regeneración de la cola en D. laeve, y los patrones de expresión en la zona del blastema de los genes hspg2 y hep, indican su importancia en la regeneración.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de Ma. Laura González Dávalos, Michael C. Jeziorski, Adriana González Gallardo, Luis Alberto Aguilar Bautista, Alejandro de León Cuevas, Alejandro Ávalos Fernández, Jair García Sotelo, Nydia Hernández Ríos, Erika De los Ríos. Además, agradezco el apoyo de Ofelia Mora Izaguirre, Flor C. Alcántar Aguirre y Wilbert Gutiérrez Sarmiento.

Trabajo auspiciado por PAPIIT IA206126 e in204526 de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)-UNAM y Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación (SECIHTI, CBF2023-2024-834).

Palabras clave: Regeneración, Matriz extracelular, Proteoglicanos de Heparán sulfato, Hibridación in situ.

Correo electrónico: rocioce1710@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

58.- IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL PARA ANALIZAR LA ADIPOSIDAD VISCERAL COMO DETERMINANTE CAUSAL DE LAS ANOMALÍAS EN LAS OSCILACIONES BASALES DE LA RETINA EN LA OBESIDAD INDUCIDA POR DIETA

Magos Amado, W. G., Rodríguez Arzate, C. A., Hughes Cano, J. A., Castilla León, A., Vieyra Ibarra, M., Frías Cervantes, D. S. and Thébault S. C.
Laboratorio Traslacional de Salud Visual D-13, Instituto de Neurobiología, Qro., Mex.

Introducción: El impacto sensorial de la obesidad y su fisiología subyacente requieren mayor investigación. Notablemente, si bien se sabe que la obesidad altera la función retiniana, primer relevo neuronal de la visión, se desconoce si es el exceso de tejido adiposo visceral inducido por dieta que altera la actividad basal de la retina. **Objetivo:** Establecer las condiciones para evaluar si el exceso de tejido adiposo visceral asociado a una dieta PUPs es suficiente para alterar la actividad oscilatoria basal de la retina. **Métodos:** Modelo de ratón C57BL/6J (5-6 semanas de edad) alimentado seis semanas con dieta control o con productos ultraprocesados (PUPs), sometido a extirpación perigonadal de grasa visceral, la cual se trasplanta (1 g) en el abdomen de recipientes que, poscirugía real o sham, son alimentados con dieta control o PUPs. Peso corporal y glucemia en ayuno evaluados semanalmente para los donantes y recipientes. Pruebas de tolerancia a la glucosa (GTT) e insulina (ITT) y electrorretinograma (ERG) basal (sin flash) y evocado en condiciones mesópicas y fotópicas realizados a las semanas 0 y 6 de dieta y pre y poscirugía a varios tiempos. Se analiza potencia y sincronización de ondas para el ERG basal y amplitud y tiempo implícito de las ondas A y B para el evocado. **Hipótesis:** Es posible demostrar que la acumulación de tejido adiposo visceral en el modelo de obesidad inducida por dieta PUPs es suficiente para modificar la actividad oscilatoria intrínseca de la retina. **Resultados:** Después de seis semanas, la dieta PUPs no alteró el ERG evocado en machos y hembras, pero indujo aumento de peso corporal y elevación de la glucemia en machos y hembras, y resistencia a la insulina sólo en machos. El análisis de densidad espectral de potencia y acoplamiento fase-amplitud del ERG basal reveló alteraciones en las oscilaciones basales dependientes del sexo, la dieta y la condición lumínica. La valoración de varias combinaciones de donante/receptor está en curso. **Conclusiones:** La dieta PUPs induce alteraciones metabólicas y modifica la actividad oscilatoria basal de la retina de manera diferente según el sexo de los ratones. Estamos en condiciones de valorar el impacto del trasplante de tejido adiposo visceral sobre la actividad retiniana.

Agradecimientos: DGAPA PAPIIT IN205626, Bioterio del INB UNAM.

Palabras clave: obesidad, productos ultraprocesados, tejido adiposo visceral, oscilaciones espontáneas, electrorretinografía.

Correo electrónico: wenmagos99@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

59.- IMPULSIVIDAD Y SUSTANCIA BLANCA EN ADULTOS JÓVENES: UN ANÁLISIS MEDIANTE IMÁGENES SENSIBLES A DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Ramírez Enciso, P. G[1]., García Gomar, M. G[2]., Sánchez López, J[2]., Ocampo Luna, P[2]., Concha Loyola, L[1]., Reyes Aguilar, A[3]. García Gomar, M. L[4].
[1]Instituto de Neurobiología.
[2]Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, UNAM.
[3]Facultad de Psicología, UNAM., 4Facultad de Ciencias de la Salud, UABC.

Introducción: El término funciones ejecutivas surge como un concepto que engloba distintos procesos cognitivos, entre ellos el control inhibitorio definido como la capacidad del individuo de detener acciones y/o pensamientos automáticos, así como el bloqueo de estímulos distractores que eviten la terminación de las metas del sujeto(1). La impulsividad ha sido conceptualizada como una falla en los procesos de control inhibitorio de respuestas automáticas o acciones inapropiadas (2). Antecedentes previos en control inhibitorio e impulsividad, han sugerido una asociación entre estos y las características anatómicas de zonas ventromediales y orbitofrontales de la corteza prefrontal, la ínsula y el estriado ventral (3–5). Sin embargo, el estudio del papel de la sustancia blanca con relación al control inhibitorio y la impulsividad ha sido subexplorado. El presente proyecto busca analizar la relación entre medidas indirectas de la integridad de la sustancia blanca con puntajes tomados de pruebas de autorreporte que evalúan control inhibitorio e impulsividad.

Métodos: Participaron 36 personas (edad=20.61+1.8) quienes respondieron la Escala de Impulsividad de Barrat-11 (BIS-11) y el Behavior Rating Inventory of Executive Function para adultos (BRIEF-A) para evaluar impulsividad y control inhibitorio respectivamente. Se adquirieron imágenes de resonancia en un Philips Achieva de 3T. EL análisis de sustancia blanca se evaluó mediante Tract-Based Spatial Statistics (TBSS).

Hipótesis: Los valores de fracción de anisotropía (FA) o coeficiente aparente de difusión (ADC) en el esplenio del cuerpo calloso, fascículo frontooccipital superior, conexiones frontoestriatales y corona radiata mostrarán una relación negativa y positiva, respectivamente, con las puntuaciones de la BIS-11 y el BRIEF-A.

Resultados: Mediante un análisis de conglomerados se obtuvieron dos grupos de participantes con alta y baja impulsividad. El grupo de baja impulsividad mostró valores significativamente mayores ($p<0.05$) del coeficiente aparente de difusión (ADC) en diversas estructuras, incluyendo el cuerpo calloso, la cápsula interna y la corona radiata. Asimismo, se observó una correlación positiva ($p<0.05$) entre los puntajes de flexibilidad del BRIEF-A y la FA en varias de las mismas estructuras obtenidas en el análisis por conglomerados.

Conclusión: Los resultados podrían reflejar variaciones sutiles en las propiedades microestructurales del tejido en relación con las medidas de impulsividad.

Agradecimientos: Este trabajo fue financiado por los proyectos PAPIIT-UNAM IA204224 y TA101224. Los autores agradecen al personal del Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética (LANIREM) por su valiosa colaboración y apoyo, en especial al Dr. Erick Pasaye Alcaraz y al Dr. Juan José Ortiz Retana. Asimismo, expresan su agradecimiento al Mtro. Leopoldo González Santos, al Ing. Omar González Hernández, al Ing. Ramón Martínez Olvera, al Mtro. Daniel Moya Galván y a la Mtra. Sandra Hernández García por su apoyo durante el desarrollo del presente proyecto.

Palabras clave: Impulsividad, sustancia blanca, control inhibitorio, resonancia magnética.

Correo electrónico: pedrin20631@hotmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

60.- INTEGRIDAD DE LA SUSTANCIA BLANCA EN CUERPO CALLOSO Y CÍNGULO DE ADULTOS MAYORES SANOS CON RIESGO ELECTROENCEFALOGRÁFICO DE TRASTORNO NEUROCOGNITIVO

Pérez Figueroa, L. M[1,2]., Gaspar Martínez, E[3]., Sigg Alonso, J. A[1]., González López, M[1,4]., Mondragón, J[1,5]., Pasaye Alcaraz, E. H[6]., Cisneros Mejorado, A. J[2]. and Fernández, T[1].
[1]Laboratorio de Psicofisiología, Instituto de Neurobiología, UNAM.
[2]Laboratorio de Neurofisiología Celular, Instituto de Neurobiología, UNAM.
[3]Laboratorio de Conectividad Cerebral, Instituto de Neurobiología, UNAM.
[4]Escuela de Psicología, Anáhuac Querétaro, Querétaro.
[5]Department of Neurology, University Medical Center Groninger, The Netherlands Groninger, Netherlands,
[6]Unidad de Resonancia Magnética, Instituto de Neurobiología, UNAM.

Con el aumento en la esperanza de vida, la población adulta mayor ha incrementado exponencialmente y se espera que continúe aumentando. Existe evidencia de que el exceso de actividad Theta (4–7 Hz) puede predecir, con hasta 10 años de antelación, la aparición de signos clínicos del deterioro cognitivo.

Estos cambios en la actividad eléctrica cerebral podrían ser causados por cambios en la integridad estructural del cerebro. El objetivo de la investigación fue explorar la integridad de la sustancia blanca, en estructuras altamente mielinizadas como cuerpo calloso y cíngulo, de adultos mayores sanos que expresan el marcador electroencefalográfico de riesgo para el Trastorno Neurocognitivo. Se registró el EEG en 19 derivaciones referidas a los lóbulos auriculares cortocircuitados y se realizó un análisis de frecuencias para obtener la Potencia Absoluta (PA) y compararla con normas. Se dividió a los participantes en dos grupos: uno con exceso de actividad Theta en al menos una derivación (Theta; n=23; edad: 64 ± 4.8) y otro con actividad esperada para la edad (Control; n=21; edad: 63 ± 5.1).

Posteriormente, se obtuvieron imágenes de Resonancia Magnética pesadas a difusión para calcular el Tensor de Difusión (DTI) y sus métricas: Fracción de Anisotropía (FA), Coeficiente de Difusión Aparente (ADC), Difusividad Axial (AD) y Difusividad Radial (RD) de ambas estructuras.

No se observaron diferencias significativas entre grupos en la FA, ni en la AD de ninguna estructura. Mientras que, para la región posterior del cíngulo, se observó menor RD ($p=0.04$) y ADC ($p=0.02$) en el grupo Theta en comparación con el grupo Control, lo que sugiere una mayor organización microestructural de participantes que presentan exceso de PA Theta.

Este patrón podría explicarse como una estrategia de plasticidad cerebral compensatoria previo al envejecimiento patológico. Por su parte, la falta de diferencias significativas en AD sugiere descartar posible daño axonal.

Agradecimientos: DGAPA-UNAM (PAPIIT-IT201123 y PAPIIT-IT201125), y SECIHTI (CVU: 1304872; CBF-2025-I-560). Cisneros-Mejorado AJ es Investigador-SECIHTI (IxM).

Agradecimiento a la asistencia técnica de Sergio Guerrero Huerta, Daniela Alejandra Bravo Coutiño, Héctor Belmont Tamayo, Teresa Edith Garay Rojas, Adriana González Gallardo, Beatriz Adriana García Frías, Moisés Mendoza, Ramón Martínez Olvera, Claudia Pérez Hernández y Juan Ortiz Retana. Las imágenes de MRI fueron adquiridas en el Laboratorio Nacional de Imagen por Resonancia Magnética (LANIREM).

Correo electrónico: 23marianafigueroa@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

61.- LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ALTERA EL OLFATO Y REDUCE LAS CONDUCTAS REPRODUCTIVAS EN RATONES HEMBRA Y MACHO

Estrada Rocha, I., Viñuela Berni, V., Morales, T. and Corona, R.
Laboratorio de Neuroanatomía Funcional y Neuroendocrinología D-05.

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se asocia con alteraciones endocrinas y reproductivas que afectan la fertilidad y la función sexual en hombres y mujeres. Además, en pacientes con ERC se han descrito alteraciones olfatorias que podrían contribuir a estas deficiencias. La detección y el procesamiento de señales sociales participan en la regulación de la conducta reproductiva, por lo que el objetivo fue evaluar el impacto de la ERC en las conductas reproductivas en un modelo murino.

La ERC fue inducida en ratones adultos hembra y macho de la cepa C57BL/6J (n=8/grupo) mediante la administración oral diaria de adenina (50 mg/kg) durante 4 semanas y se registró el peso corporal diariamente. Al finalizar, se evaluó la función olfatoria mediante la habituación/deshabituación a olores sociales, la motivación sexual incentiva y la conducta sexual. La evaluación de las conductas reproductivas se realizó en animales sin experiencia sexual previa. Posteriormente, los animales fueron sacrificados y se extrajeron y pesaron la hipófisis y las gónadas

Hipótesis: La ERC inducida por adenina disminuye la función olfatoria ante estímulos sociales y reduce las conductas reproductivas en ambos sexos.

Los resultados mostraron que los animales con ERC presentaron una disminución significativa y progresiva del peso corporal. Asimismo, se observó una disminución del peso relativo de la hipófisis, del peso uterino en hembras y del peso testicular en machos. La conducta evaluada también se vio alterada por la ERC. En la prueba de habituación/deshabituación, los animales con ERC no lograron discriminar los olores entre los estímulos sociales. En la prueba de motivación sexual incentiva, los animales con ERC mostraron mayor olfateo dirigido hacia los estímulos de macho respecto a los controles, independientemente del sexo del individuo. En la conducta sexual, la exploración anogenital disminuyó significativamente en los machos, pero no en las hembras. El despliegue de conductas consumatorias, que incluye montas, intromisiones y eyaculación, disminuyó en los machos. Estos resultados sugieren que la ERC altera el procesamiento de señales sociales y, por lo tanto, afecta el despliegue de conductas reproductivas. Futuros estudios nos permitirán comprender los mecanismos que subyacen a estas alteraciones conductuales.

Agradecimientos: UNAM-DGAPA-PAPIIT IN214822 e IN220025.

Palabras clave: Enfermedad Renal Crónica, olfato, reproducción, conducta sexual.

Correo electrónico: itzel.esro@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

62.- LA INHIBICIÓN PARCIAL DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA EN EL ESTRIADO DORSAL COMPROMETE LA CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA DE PROCEDIMIENTO

Gutiérrez, O. A., Monroy, M. M., Fuentes Ibañez, A., Serafín, N. and Quirarte, G. L.
Laboratorio de Aprendizaje y Memoria B-04.

Introducción: El aprendizaje es esencial para la supervivencia de los animales, ya que permite generar conductas adaptativas ante un ambiente en constante cambio. La persistencia de lo aprendido depende de la consolidación. Durante este proceso posterior al aprendizaje, la memoria se estabiliza mediante modificaciones estructurales y funcionales en las redes cerebrales. La inducción y el mantenimiento de estos cambios implican un alto costo metabólico, ya que tanto la transmisión sináptica como la plasticidad neuronal requieren un suministro constante de ATP, producido principalmente mediante la fosforilación oxidativa mitocondrial. Por lo tanto, la función mitocondrial es relevante para el estudio de la formación de memorias de largo plazo. El objetivo fue evaluar el efecto de la inhibición parcial de la fosforilación oxidativa sobre la consolidación de una tarea de procedimiento.

Métodos: Se implantaron cánulas bilaterales dirigidas al estriado dorsal o dorsolateral de ratas macho Wistar (250–300 g). Los animales fueron entrenados en el laberinto acuático con clave e inmediatamente recibieron una microinyección intraestriatal bilateral de rotenona, un inhibidor del complejo I mitocondrial, o vehículo. Se evaluaron concentraciones de 0.6, 1.2, 1.8 y 2.4 µg/µL en el estriado dorsal y de 0.6 y 2.4 µg/µL en el dorsolateral, con volúmenes de 0.5 µL y 0.25 µL por hemisferio, respectivamente. La retención se evaluó 48 h después del entrenamiento y la actividad motora a las 72 h.

Hipótesis: La inhibición parcial del complejo I mitocondrial en el estriado dorsal después del aprendizaje deteriorará la consolidación de la memoria de procedimiento, efecto que se reproducirá en su región dorsolateral.

Resultados: En el estriado dorsal, el grupo tratado con 2.4 µg/µL de rotenona presentó una latencia de escape significativamente mayor que la del grupo vehículo durante la prueba de retención, sin evidenciar alteraciones motoras. Esta concentración reprodujo el incremento en la latencia de escape en el estriado dorsolateral durante la prueba y tampoco ocasionó cambios en la actividad motora.

Conclusión: Estos resultados sugieren que la función mitocondrial en el estriado, particularmente en el estriado dorsolateral, es clave para la consolidación de memorias de procedimiento. La ausencia de alteraciones motoras apunta a un efecto sobre la memoria y no sobre la ejecución motora.

Agradecimientos: Al apoyo técnico de A.C. Medina, A.M. Díaz, R. Silva-Fernández, M. García, A. Castilla, M.A. Carbajo, R. Martínez, M.E. Rosas, M. Mendoza, N. Aranda, B.A. García y B. Osorio. Trabajo auspiciado por PAPIIT-UNAM (IN221025 e IN209822) y SECIHTI (OAG CVU 1277431, AF-I CVU 697921).

Palabras clave: Consolidación, memoria de procedimiento, fosforilación oxidativa

Correo electrónico: oscargutierrez.contacto@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

63.- LA POTENCIACIÓN DE RECEPTORES GABAA QUE CONTIENEN SUBUNIDADES Γ1 POR Β-CARBOLINAS PRESENTA UN ROBUSTO EFECTO ANTINOCICEPTIVO EN UN MODELO MURINO DE DOLOR NEUROPÁTICO

Morales Demeneghi, J., Colom Casasnovas, A., Ordaz Ramos, R. P., Martínez García, I., Garay Rojas, E., Cisneros Mejorado, A., Martínez Vázquez, M. and Arellano Ostoa, R.

Introducción: El dolor neuropático afecta alrededor del 20% de la población mundial. Entre sus manifestaciones destacan la alodinia, definida como dolor ante un estímulo no doloroso, y la hiperalgesia, respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Evidencia previa indica que en el dolor neuropático ocurre una disminución en la transmisión inhibitoria espinal, tanto GABAérgica como glicinérgica, lo que contribuye a la aparición de estas manifestaciones. Nuestro trabajo explora el posible efecto antinociceptivo de potenciar específicamente receptores de GABA tipo A (GABAAR), en particular aquellos que contienen subunidades γ1.

Métodos: Se empleó un modelo murino de dolor neuropático mediante una lesión constrictiva crónica del nervio ciático, incrementando las respuestas de alodinia e hiperalgesia mecánicas ipsilaterales, evaluadas con la prueba de Von Frey (VF) usando filamentos de 0.4 g y 8 g, y cuantificando el porcentaje de respuestas nocifensivas evocadas por cada filamento. Animales control, lesionados, lesionados tratados con 0.5, 2 y 4 mg/kg de la N-butil-β-carbolina-3-carboxilato (β-CCB) y lesionados tratados con vehículo; fueron evaluados semanalmente durante 6 semanas posteriores al día de lesión. También se realizaron pruebas de campo abierto para evaluar posibles efectos en conductas distintas a las nociceptivas. Para explorar la expresión de la subunidad γ1 de GABAAR en el circuito nociceptivo, se recolecto la médula espinal de los ratones evaluados, perfundidos con paraformaldehído al 4%, para identificar la expresión de γ1 mediante inmunohistofluorescencia analizada por microscopía confocal.

Hipótesis: La potenciación farmacológica de GABAAR que contienen γ1 reducirá el porcentaje de respuestas nocifensivas en un modelo de dolor neuropático.

Resultados: La prueba VF mostró que la administración β-CCB, potenciador del GABAAR α3β2γ1, disminuyó de significativamente las respuestas nocifensivas. Las pruebas de campo abierto indican que la β-CCB no evocó conductas sedantes o anestésicas, en contraste con etomidato que sí provocó estas conductas. La expresión de γ1 en el asta dorsal de la médula espinal es un fuerte indicativo de que el efecto antinociceptivo de la β-CCB ocurre mediante receptores que contienen a esta subunidad.

Conclusiones: Estos resultados postulan a los GABAAR que contienen γ1 como un blanco molecular relevante en la nocicepción, y que moléculas como la β-CCB actúan como un potente analgésico de nueva generación.

Agradecimientos: Se agradece el apoyo otorgado por la SECIHTI a Jaime Morales Demeneghi (estudiante de maestría; CVU: 2115109), Antònia María Colom Casasnovas (investigadora post-doctoral, CVU: 517866) y Rainald Pablo Ordaz Ramos (investigador post-doctoral, CVU: 700811). Abraham Cisneros Mejorado es un investigador comisionado de la SECIHTI (IxM, Id: 5180). Se agradece también el apoyo PAPIIT otorgado a Rogelio Arellano Ostoa (IN215725). Además, se agradece el apoyo técnico del personal de la unidad de bioterio del Instituto de Neurobiología: Dr. José Martín García Servín, Dra. Alejandra Castilla León, Dra. María Eugenia Ramos Aguilar y Dra. María Antonieta Carbajo Mata así como al personal de la Unidad de Análisis Conductual: Dra. Deisy Gasca Martínez. Se agradece el apoyo técnico del Dr. Reinher Pimentel Dominguez y del Laboratorio de Microscopía del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM.

Adscripciones: MD J., CC AM., OR PR., MG I, GR TE., CM AJ., AO R: Instituto de Neurobiología, UNAM, Juriquilla, Querétaro. MV M: Instituto de Química, UNAM, CDMX

Palabras clave: Dolor neuropático, médula espinal, Receptores a GABA tipo A, β-CCB, γ1.

Correo electrónico: jaimemdem@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

64.- LA RED ÍNSULA ANTERIOR–CORTEZA CINGULADA ANTERIOR Y SU PARTICIPACIÓN EN LA APETENCIA A OPIOIDES EN UN MODELO DE AUTOADMINISTRACIÓN EN RATAS WISTAR

Maya Alvarado, S., Carranza Aguilar., Aguilar Gutiérrez., Rasgado Toledo., Mendoza Trejo., Carbajo Mata., Téllez Lima. and Garza Villarreal.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional.

Introducción. La apetencia inducida por claves es un estado motivacional asociado a la búsqueda de drogas y forma parte importante para la recaída. La ínsula anterior y la corteza cingulada anterior (CCA) participan en la integración de señales interoceptivas, emocionales y motivacionales asociadas con el consumo. A pesar de lo anterior, la expresión de la apetencia por opioides y su relación con cambios en circuitos neuronales específicos, no se han estudiado completamente. El objetivo de este estudio fue analizar cambios en la función cerebral inducidos por el consumo y la apetencia a morfina, así como evaluar la participación de la proyección ínsula anterior–CCA en la conducta de búsqueda de morfina inducida por claves y explorar posibles diferencias entre sexos.

Métodos. Se utilizaron ratas Wistar macho y hembra para evaluar la autoadministración intravenosa de morfina (0.1 mg/kg/infusión) o solución salina mediante condicionamiento operante bajo programas de razón fija (FR1 y FR3) y razón progresiva, seguidos de 10 días de extinción y una prueba de apetencia mediante la reexposición a claves audiovisuales asociadas con la droga. La participación de la proyección ínsula anterior–CCA se evaluó mediante ablación neuronal selectiva utilizando un sistema viral Cre-dependiente. La conectividad funcional ínsula–CCA se evaluó longitudinalmente mediante rs-fMRI en tres sesiones (T1–T3). Los datos conductuales y de conectividad se analizaron mediante ANOVA y modelos lineales mixtos, respectivamente.

Hipótesis. La ablación de la proyección ínsula anterior–CCA disminuirá la conectividad funcional y el número de palanqueos en la búsqueda de morfina inducida por claves.

Resultados. Los grupos morfina de ambos sexos incrementaron las infusiones y respuestas en la palanca activa durante la autoadministración. Durante la prueba de apetencia, las claves asociadas con morfina incrementaron las respuestas respecto a la extinción. En hembras, la ablación de la proyección ínsula anterior–CCA evitó este incremento ($p<0.0001$), mientras que los grupos morfina y sham mostraron un aumento significativo. En machos se observó un patrón similar, aunque sin diferencias significativas en el grupo con ablación. La conectividad ínsula–CCA izquierda mostró una interacción grupo×sesión en T3 ($\beta=0.095$, $p=0.046$). No se observaron interacciones significativas en el hemisferio derecho.

Conclusiones: Los resultados sugieren que la proyección ínsula anterior–CCA participa en la expresión de la apetencia inducida por claves asociadas con morfina. Los cambios longitudinales observados en su conectividad funcional sugieren una posible reorganización del circuito asociada con la exposición a morfina.

Acknowledgments: Agradecemos al Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética (LANIREM), Dr. Luis Concha, Dr. Juan José Ortíz Retana; al facilitador animal de INB, Dr. José Martín García Servín, Alejandra Castilla León; a la unidad de computo del INB, Ramón Martínez Olvera, Moisés Mendoza Baltzar, and María Eugenia Rosas Alatorre; a la unidad analista de conducta del INB, Dr. Deisy Gasca Martínez; y al Laboratorio de Anatomía Cerebral Computacional (CoBrA), Dr. Mallar Chakravarty and Gabriel A. Devenyi, por el soporte y recursos computacionales.

Con el apoyo de los proyectos PAPIIT de la UNAM IN213924 e IA201622 (EAGV) y el apoyo parcial de becas posdoctorales de DGAPA-UNAM (629578; CJCA) y SECIHTI (3256252; CJCA).

Correo electrónico: sofiamaya1200@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

65.- LOSS OF *PQBP*1 FUNCTION IN ZEBRAFISH LARVAE CAUSES INCREASED LOCOMOTOR ACTIVITY

Tirado López, B[1]., Fernández Rosales, J. P[1]., Rodríguez Ortiz, L. R[1]., and Martínez Torres, A[1].
[1]Laboratorio de Neurobiología Molecular y Celular. Instituto de Neurobiología-UNAM.

Polyglutamine-binding protein 1 (PQBP1) is a nuclear protein involved in transcription, RNA processing, and neuronal function. Mutations in the PQBP1 gene are associated with X-linked intellectual disability and neurodevelopmental disorders, including Renpenning syndrome. However, the behavioral consequences of PQBP1 loss of function and the mechanisms underlying these alterations remain poorly understood. Zebrafish (Danio rerio) provide a useful model to investigate the consequences of pqbp1 dysfunction in vivo. The aim of this work was to evaluate the behavioral consequences of pqbp1 loss of function in zebrafish larvae. We previously generated a mutant pqbp1 allele, named pqbp$^{1\Delta 68/\Delta 68}$, that includes a 68 bp deletion in the third exon and introduces a premature stop codon. Thus, we analyzed in this mutant the locomotor activity during 24-h videorecordings and evaluated behavioral responses using the forced light-dark transition test (FLDT), thigmotaxis, and the optomotor response (OMR). We found that pqbp$^{1\Delta 68/\Delta 68}$ larvae exhibited increased locomotor activity during the light phase of the day. No significant differences were observed during the dark phase. In the FLDT, mutant larvae also displayed increased locomotor activity following changes in illumination. However, thigmotaxis analysis revealed no significant differences between genotypes, providing no evidence of an alteration in anxiety-related behavior under these conditions. Similarly, no significant differences were detected in the optomotor response, suggesting that pqbp1 loss of function does not produce an evident impairment in this visual-motor behavior. In conclusion, pqbp1 loss of function produces alterations in locomotor behavior in zebrafish larvae, characterized by increased activity, particularly during the light phase. The absence of significant differences in thigmotaxis and OMR suggests that the observed phenotype is primarily associated with altered locomotor activity rather than a generalized alteration in anxiety-related or visual-motor behavior. These findings provide a behavioral characterization of pqbp1mutant zebrafish and contribute to the understanding of the functional consequences of PQBP1 dysfunction in neurodevelopmental disorders.

Acknowledgements: We are in debt with Dr. A.E. Espino Saldaña and Martin García Sevin (INB Animal House Facility). This work was supported by PAPIIT-DGAPA IN 204626.

Keywords: Danio rerio, locomotor activity, rare disease model, behavior.

Correo electrónico: alejandrabetsy@unam.edu

Categoría académica: (M) Maestría

66.- MICROESTRUCTURA DE LA SUSTANCIA BLANCA CEREBRAL Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Mayorga Madrid, M. T., García Guillén, M. and Concha Loyola, L.
UNAM-Juriquilla, Instituto de Neurobiología, Laboratorio de Conectividad Cerebral, C-13.

Introducción: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central caracterizada por desmielinización y degeneración axonal, alterando, en consecuencia, la función cognitiva. Las técnicas convencionales de resonancia magnética son útiles en la clínica para el diagnóstico. El análisis basado en fixeles (FBA) mediante imágenes de resonancia magnética por difusión, permite evaluar métricas microestructurales (densidad aparente de fibra, AFD), macroestructurales (sección transversal, FC) y mixtas (FDC), además de resolver el cruce de fibras. Los estudios que relacionan tractos específicos con el rendimiento cognitivo son escasos, y no hay reporte de ello en población mexicana. Objetivo. Evaluar las alteraciones microestructurales de la SB mediante FBA y su relación con la función cognitiva en pacientes con EM. **Métodos:** Protocolo aprobado por el Comité de Bioética del Instituto de Neurobiología, UNAM (folio 019H-RM). Se evaluaron 43 pacientes con EM clínicamente definida (18–65 años; excluyendo 7 por lesiones activas, principalmente) y 7 controles pareados por edad, sexo y escolaridad (en fase de reclutamiento). Se aplicaron pruebas de las baterías BICAMS, WAIS-IV y Fluidez Verbal, a todos los participantes y se adquirieron secuencias de T1, T2 y difusión. Se procesan las métricas de FBA, a lo largo de toda la SB y se buscan correlaciones con las evaluaciones cognitivas. **Hipótesis:** Los pacientes con EM presentan un perfil cognitivo diferente debido a la disminución en las métricas de AFD, FC y FDC en comparación con controles sanos, y se identifica una relación entre un fascículo y un dominio cognitivo específicos. **Resultados:** El análisis preliminar en 29 pacientes con EM reveló una tendencia de asociación no corregida ($p < 0.05$), controlando la edad, entre la métrica AFD y el Índice de Memoria de Trabajo (IMT) en el esplenio del cuerpo calloso y el fascículo longitudinal superior. **Conclusiones:** Los resultados preliminares respaldan la sensibilidad de AFD para la detección de daño microestructural y las zonas que presentan fixeles están asociadas a la memoria de trabajo. El incremento de la muestra y la inclusión del grupo control permitirán confirmar la significancia estadística de los fixeles y caracterizar los fascículos con las pruebas cognitivas.

Agradecimientos: LANIREM. UNAM-DGAPA-PAPIIT, IT200626. SECIHTI, 2164907.

Palabras clave. Esclerosis múltiple, difusión, fixel based analysis, sustancia blanca, función cognitiva.

Correo electrónico: ma.teresa.mayorga.m@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

67.- MODULACIÓN DE LA RESPUESTA DE γH2AX A ETANOL Y ETOPÓSIDO MEDIADA POR P2Y2 EN CÉLULAS AML-12

Ramos Rosillo, B. V, Díaz Muñoz, M. and Vázquez Cuevas, F. G.
Departamento de Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introducción: La señalización purinérgica participa en las respuestas celulares relacionadas con el daño tisular, aunque los mecanismos subyacentes aún no se comprenden por completo. Trabajo previo de nuestro grupo demostró que la activación del receptor P2Y2 con UTP redujo los núcleos positivos para γH2AX inducidos por etopósido en hepatocitos primarios de un modelo de ratón con fibrosis hepática inducida por CCl4. Estos hallazgos sugirieron un papel potencial de P2Y2 en la regulación de la respuesta al daño del ADN. Se desarrolló un modelo in vitro en células AML-12 para investigar los mecanismos moleculares involucrados en la genoprotección mediada por P2Y2.

Objetivos: Descifrar cómo la activación del receptor P2Y2 por UTP modula la red de señalización aguas abajo responsable de la genoprotección durante el estrés celular inducido químicamente.

Métodos: La expresión de P2Y2 se demostró mediante inmunotransferencia (immunoblot) y su funcionalidad mediante la detección de la fosforilación de ERK estimulada por UTP en presencia o ausencia de AR-C118925. Las células AML-12 se expusieron a etanol (100 mM, 24 h) o etopósido (10 µM, 2 h); la expresión nuclear de γH2AX se evaluó por inmunofluorescencia y se determinó el porcentaje de núcleos positivos. Para evaluar el efecto de la activación de P2Y2 en la respuesta de γH2AX, las células se pretrataron con UTP (10 µM) durante 16 h antes de la exposición al agente estresante. Se utilizó el antagonista selectivo de P2Y2, AR-C118925 (1 µM), para inhibir la actividad del receptor.

Resultados: La expresión del receptor P2Y2 se detectó en homogeneizados de células AML-12. El UTP indujo una robusta fosforilación de ERK, la cual fue atenuada eficazmente por AR-C118925. El etanol y el etopósido indujeron de forma independiente núcleos positivos para γH2AX en células AML-12 y aumentaron la expresión de P2Y2. La exposición a etanol resultó en un 44.7% de núcleos γH2AX-positivos en comparación con menos del 5% en las células no tratadas, mientras que el etopósido indujo una proporción mayor (81.6%). Notablemente, el pretratamiento con UTP redujo notablemente el porcentaje de núcleos γH2AX-positivos al 18.7% en las células tratadas con etanol y al 34.3% en las células tratadas con etopósido. Este efecto protector fue bloqueado por la inhibición de P2Y2 con AR-C118925, resultando en un 43.1% y un 69.0% de núcleos positivos, respectivamente. Estas observaciones concuerdan con la reducción dependiente de P2Y2 de γH2AX inducida por etopósido previamente reportada en hepatocitos primarios.

Conclusiones: Nuestros hallazgos indican que la activación de P2Y2 por UTP atenúa la respuesta de γH2AX inducida por distintos agentes de estrés celular. Revertir este efecto mediante inhibición farmacológica confirma la participación directa del receptor P2Y2. Estos datos validan a las células AML-12 como una plataforma in vitro robusta para diseccionar las vías específicas de señalización aguas abajo y de respuesta al daño del ADN que subyacen a la genoprotección mediada por P2Y2.

Agradecimientos: Agradecemos a la Ing. Nydia Hernández Ríos (Unidad de Microscopía) por su excelente asistencia técnica.

Financiamientos. SECIHTI-México CDF-2023-2024-200 y PAPIIT-UNAM IN204926 e IN207224.

Correo electrónico: veroramos4@live.com

Categoría académica: (M) Maestría

68.- OBTENCIÓN DE NEURONAS A PARTIR DE FIBROBLASTOS DE HETEROCEPHALUS GLABER MEDIANTE REPROGRAMACIÓN MEDIADA POR MOLÉCULAS PEQUEÑAS

Arreola Montesinos, M[1]., Castro Obregón, S[2]., Cano Mateo, L[2], Franco Juárez, B[2]., Arámburo de la Hoz, C1., Martínez, C. G[1]., Castro, A. E[1]., Ramírez Meza, X[3]., Díaz, N. F[3]., Portillo, W[1]. and Ávila-González, D[3].

[1]Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro, México.
[2]Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
[3]Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes", Ciudad de México, México.

El ratopín (*H. glaber*) es un roedor africano extremadamente longevo –puede vivir hasta 40 años– y es resistente a patologías oncológicas y neurodegenerativas. Con el fin de estudiar los mecanismos celulares y moleculares de sus neuronas sin recurrir al sacrificio del animal, se propone la alternativa de reprogramación celular directa o transdiferenciación, proceso en el cual una célula somática (tipo A) se convierte en otra célula somática (tipo B). La técnica clásica para la reprogramación directa es mediante la expresión forzada de factores de transcripción introducidos con vectores virales. Sin embargo, la conversión también puede lograrse mediante **moléculas pequeñas**, que activan o inhiben vías de señalización sin necesidad de insertar transgenes en el genoma. En este trabajo, se aislaron y expandieron fibroblastos de ratopín, los cuales se expusieron a dos cócteles químicos previamente validados en fibroblastos de ratón (FICB: Forskolina, I-BET151, ISX9, CHIR99021) y de humano (VCRFSGY: Valproato de sodio, CHIR99021, RepSox, Forskolina, JNK VIII, GO6983, Y-27632). Los cultivos se mantuvieron en condiciones de hipoxia (3% O_2) y 32 °C, replicando las condiciones fisiológicas del animal. El medio se cambió dependiendo de las etapas: una primer etapa de inducción neural y posteriormente una segunda etapa de maduración neural. Las células se fijaron en los días 5, 10, 20 y 30. Los resultados preliminares mostraron que los fibroblastos, inicialmente con morfología fusiforme y núcleos grandes, cambiaron progresivamente su fenotipo, los somas se hicieron más pequeños y redondeados, y desarrollaron prolongaciones similares a neuritas. Mediante la técnica de inmunofluorescencia, se detectó la presencia de los marcadores neuronales específicos MAP2, NeuN y TUJ1 en células tratadas a los 5 y 10 días post-inducción, mientras que los fibroblastos control no mostraron dicho marcaje. Estos hallazgos sugieren que la reprogramación química es capaz de inducir la conversión directa de fibroblastos de ratopín hacia un fenotipo neuronal.

Agradecimientos: Dra. Marta E. Carranza Salas y MVZ. Francisco Camacho Barrios por el apoyo técnico. Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, antes CONAHCYT) CF-2023-G-206 (WP), CBF2023-2024-1669 (SCO); UNAM-DGAPA-PAPIIT IN204824 (WP), IN205324 (SCO); INPER 2022-1-13 (NFD); Becas SECIHTI 1100122 (LCM), 857091 (BFJ) y 101000/029/2025 (MAM).

Correo electrónico: mariela_arreola@icloud.com

Categoría académica: (M) Maestría

69.-Region- and Sex-Dependent White Matter Microstructural Alterations in the 5xFAD Model

Benítez González, A., Martínez Orozco, H., Ortiz Retana, J., Aguilar Vázquez, A. R., Rodríguez Tanty, C., Menéndez Soto del Valle, R., Díaz Miranda, S. Y. and Cisneros Mejorado, A. J.
Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Introducción: Las alteraciones de la sustancia blanca (SB) se reconocen cada vez más como contribuyentes tempranos a la disfunción de redes en la enfermedad de Alzheimer (EA). La vulnerabilidad de la mielina puede aparecer antes de la neurodegeneración manifiesta y del deterioro cognitivo. Este estudio caracterizó longitudinalmente cambios microestructurales de la SB en el modelo murino 5xFAD mediante imagen por tensor de difusión (DTI), con el objetivo de identificar biomarcadores tempranos de alteración de la conectividad asociada con la EA.

Métodos: Se evaluaron ratones 5xFAD y silvestres, machos y hembras, a los 2, 4 y 6 meses. Se analizaron anisotropía fraccional (FA), difusividad radial (RD), difusividad axial (AD) y coeficiente de difusión aparente (ADC) en el cuerpo calloso frontal, medial y caudal, y en la fimbria. El desempeño cognitivo se examinó con localización de objeto novedoso, alternancia espontánea en laberinto Y y laberinto acuático de Morris. La densidad de mielina se evaluó con tinción Black Gold II para validar los hallazgos de imagen.

Hipótesis: Los ratones 5xFAD presentarían alteraciones tempranas, regionales y dependientes del sexo en la microestructura de la SB, detectables por DTI antes de déficits cognitivos medibles y asociadas principalmente con vulnerabilidad de la mielina.

Resultados más relevantes: La RD aumentó significativamente en la fimbria (efecto de genotipo, $p = 0.0341$; interacción genotipo × edad, $p = 0.025$) y en el cuerpo calloso frontal ($p = 0.002$). La FA disminuyó en el cuerpo calloso frontal ($p = 0.0027$), compatible con menor coherencia de fibras o alteración temprana relacionada con mielina. Los cambios fueron más pronunciados en machos 5xFAD y los mapas de FA sugirieron patrones dependientes del sexo. AD y ADC no cambiaron. El desempeño en el laberinto Y se conservó entre sexos, genotipos y edades. El análisis histológico mostró una aparente reducción de la densidad de mielina en las regiones afectadas.

Conclusiones: La DTI detectó vulnerabilidad temprana de la SB, específica por región y modulada por el sexo, en ratones 5xFAD. El patrón de aumento de RD y reducción de FA, sin cambios en AD o ADC, sugiere un fenotipo predominantemente relacionado con mielina y anterior a déficits medibles de memoria espacial de trabajo.

Donativos y financiamiento: SECIHTI-CBF-2025-G-35 y PAPIIT-IN-209325 Agnes Benítez González recibió apoyo de SECIHTI (Beca Nacional de Posgrado). HUmberto MArtínez Orozco recibió una beca posdoctoral de SECIHTI (No. 2330239). Abraham Jotssel Cisneros Mejorado es Investigador SECIHTI (IxM, Id: 5180).

Agradecimientos: A Garay Rojas E., Castilla León A., García Servín M., Carbajo Mata M.A., Hernández Ríos N., Martínez O. R., Mendoza B M., Pérez Hernandez C., Rosas A. M. E., Omar Gonzalez, Gazca Martínez D. y A. Aguilar Vázquez por su excelente apoyo técnico por el análisis conductual (Instituto de Neurobiología, UNAM).

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer; sustancia blanca; 5xFAD; DTI; mielina.

Correo electrónico: agnesbenitezgonzalez@gmail.com

Categoría académica: (M) Maestría

70.- ROLE OF PROLACTIN IN THE PROLIFERATION OF OLIGODENDROCYTE PRECURSOR CELLS

Silos Guajardo, A., Ocampo Ruiz, A. L., Cárdenas, A. G., Zamora, M., Martínez de la Escalera, G., Clapp, C., Arellano, R. O., Cisneros Mejorado, A. J. and Macotela, Y.
Instituto de Neurobiología, (UNAM), Campus UNAM-Juriquilla, 76230 Querétaro, México.

Central nervous system myelination depends on the differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) into mature myelinating oligodendrocytes. During lactation, OPCs reach peak proliferation while the pups are exposed to high concentrations of prolactin (PRL) in maternal milk. Our research group previously reported reductions in myelin content and oligodendroglial lineage cell (OLC) numbers in the corpus callosum (CC) of PD12 lactating mice with a global deletion of the prolactin receptor (PRLR), although it was not possible to determine whether PRL exerts a direct or indirect effect on the OLC. Thus, our hypothesis is that PRL exerts a direct effect on OPCs by stimulating their proliferation during the postnatal lactation period. Using C57BL/6 mouse pups at PD 6-8, we established primary OPC cultures from the CC. Cell identity was confirmed by immunocytochemistry for OLIG2 (a specific marker of the OLC) and NG2 (a marker of OPCs). By the third day in vitro, 70% of the cells in culture were OPCs. We observed that 77% of OPCs from the CC of lactating mice express the PRLR. Subsequently, OPCs were maintained in proliferation medium and treated with 10 nM PRL or vehicle. Nuclear quantification with DAPI showed a 52% increase ($p=0.018$) in the number of cells in PRL-treated cultures at DIV3 compared to control cells, indicating a direct effect of PRL on cells isolated from the lactating CC. However, this effect was not associated with reduced apoptosis, as assessed by cleaved caspase-3 detection, nor with a significant increase in proliferation, as determined by CLICK assay. Together, these data support that PRL exerts a direct effect on CC cells during the postnatal lactation period, although the underlying mechanisms remain to be elucidated, as they were not determined under the tested experimental conditions.

Keywords: oligodendrocyte precursor cells, prolactin, postnatal period.

Acknowledgements: We thank Xarubet Ruiz-Herrera, Edith Garay, Alejandra Castilla, Martín García Servín, María Antonieta Carbajo, Deisy Gasca, Ericka de los Ríos, Elsa Nydia Hernández Rios, Fernando López-Barrera, Moisés Mendoza Baltazar, Nuri Aranda, Daniel Mondragón, and Antonio Prado for their excellent technical assistance. This study was funded by the Universidad Nacional Autónoma de México through grants UNAM-DGAPA-PAPIIT IN211624 awarded to YM and IN215725 to ROA, and by the Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) CBF2023-2024-964.

Correo electrónico: andrea.guajardo41299@gmail.com

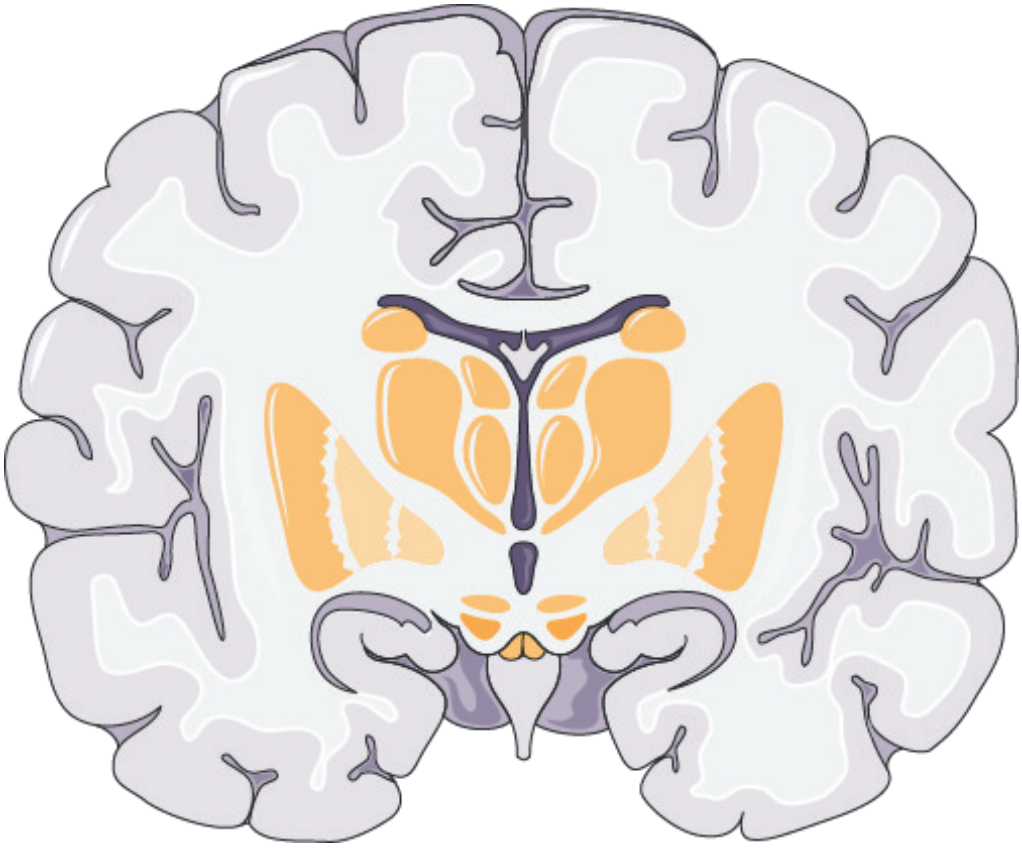
Categoría académica: (M) Maestría

JORNADAS ACADÉMICAS
Del Instituto de Neurobiología
2026
EDICIÓN XXXIII

Doctorado

Jueves 24 de septiembre, 09:30h

Carteles del 71 al 100



71.- COMPARACIÓN ROEDOR- PRIMATE DE LA DINÁMICA NEURONAL EN CIRCUITOS CORTICOGANGLIOS BASALES Y CORTICOTALÁMICOS DURANTE EL PROCESAMIENTO SENSORIAL Y MOTOR

Coot Llanes, R. A[1]., Pérez Díaz, C. I[1]., Prado, L[2]., Merchant, H[2]. and Rueda Orozco, P. E[1].
[1]Laboratorio A02 Neurofisiología de los Hábitos Motores.
[2]Laboratorio B15 Neurofisiología de Sistemas en Primates.

Introducción: El circuito tálamocortezaganglios basales (TCGB), un nodo esencial para la integración sensoriomotora, conserva su organización anatomofuncional entre especies. Los paquetes de información (PdI) —patrones poblacionales de activación secuencial descritos en cortezas sensoriales primarias— se perfilan como un posible código poblacional de codificación sensorial. Además, la emergencia de dinámicas similares a los PdI en cortezas motoras y ganglios basales, tanto en estimulación sensorial pasiva como en conductas motoras, en roedores y primates, sugiere que la actividad secuencial podría constituir un principio organizador común del procesamiento sensoriomotor preservado filogenéticamente. **Objetivo:** Comparar la dinámica neuronal secuencial evocada en los circuitos TCGB mediante estimulación auditiva y optogenética (VPL y M1), entre roedores y primates en condiciones pasivas. **Hipótesis:** La estimulación sensorial (optogenética o auditiva) generará patrones de actividad secuencial comparable en los circuitos TCGB de roedores y primates. **Métodos:** Se desarrolló un pipeline que incluyó planeación quirúrgica 3D, cirugía estereotáxica y registros electrofisiológicos multirregionales. El procesamiento se realizó con Kilosort4/Phy2. Se registraron roedores con sondas Neuropixels 2.0 y Buzsaki 64L bajo estimulación optogenética (VPL) o auditiva en un paradigma tipo oddball. Para validación interespecie, se registró un primer macaco de prueba expuesto en el mismo paradigma auditivo. Paralelamente, en un segundo macaco se realizó la planeación 3D, el implante craneal y la infección viral para expresar opsinas de control optogenético (M1) para futuros registros multimodales. **Resultados:** El uso de Neuropixels demostró una optimización exponencial: en 1 rata anestesiada se aislaron simultáneamente 159 neuronas en S1 y 136 en EDL (vs. 12 ratas necesarias con sondas Buzsaki 64L). El spike sorting (Kilosort4 y Phy2) se redujo a ~1 hora computacional por sesión (vs. 145h de métodos previos). El oddball auditivo evocó respuestas poblacionales en ganglios basales tanto en los ratones como en el macaco de prueba, validando el uso de este protocolo pasivo interespecie. **Conclusión:** Este pipeline optimiza drásticamente los registros multirregionales de alta densidad. Las validaciones iniciales empiezan a confirmar la viabilidad técnica para interrogar las dinámicas neuronales del TCGB interespecie, sentando una base metodológica robusta para la culminación del proyecto.

Agradecimientos: A la Dra. Dra. María A. Carbajo Mata y al personal técnico de los laboratorios A02 y B15. Trabajo auspiciado por UNAMDGAPAPAPIIT: IG200424 (PRO & HM), CONAHCyT: CF2023I7 (PRO) **Palabras clave:** ganglios basales, optogenética, neuropixels, procesamiento sensoriomotor, primates, roedores.

Correo electrónico: ricardo_altair05@hotmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

72.- CALCIUM ACTIVITY IN HUMAN OLFACTORY EPITHELIAL CELLS AND THEIR IN VITRO DIFFERENTIATION INTO ASTROCYTES

Torres Sánchez, V., Hernández, A. and Martínez Torres, A.
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Neurobiología.

Astrocytes are cells of the central nervous system with multiple functional characteristics and ability to respond to disruptions in their surrounding environment. They exhibit significant heterogeneity in morphology, function, and molecular identity. Astrocytes respond to various stimuli through intracellular calcium elevations that propagate in complex patterns through different mechanisms.

These cells play an important role in the progression and severity of various neurological diseases. The study of the mechanisms through which astrocytes affect these diseases is still ongoing, primarily due to the challenges associated with obtaining human samples, as well as the ethical and technical considerations related to their application which remain a limitation. On the other hand, the human olfactory epithelium (hOE) represents a unique neurogenic niche due to its ability to regenerate neurons during adulthood. Neurogenesis in hOE is mediated by a group of stem cells capable of giving rise to neurons and other cell types.

The application of stem cells from the hOE has gained great interest in recent years, as a resource of easily accessible human samples and represents an unprecedented opportunity for the application of cell therapy through autologous transplants. We recently showed that, by using selective differentiation growth media, hOE cells generate astrocytelike cells in vitro, however, we do not know yet their functional characteristics. To gain some understanding on the functional characteristics of hOE cells and their ability to generate astrocytes, the aim of this study was to characterize their basal and ATPinduced calcium activity before and after their induction to differentiation into astrocytes in vitro. In addition, pharmacological and molecular analyses were applied to determine the expression of the molecular components involved in calcium signaling in astroglia: purinergic receptors (P2Y1 and P2X7) and connexins (CX43).

We found that, upon induction of differentiation, more hOE cells show calcium events and the number of events per cell is higher. Also, several calcium kinetics parameters are different in induced cells, including rise time, fall time, and duration of the events. Nonetheless, ATPinduced responses were similar in induced and noninduced cells. Interestingly, pharmacological blocking of connexins (with heptanol) or purinergic receptors (with suramine) did not change the calcium dynamics in induced or uninduced cells, despite the expression of P2Y1, P2X7, and CX43 mRNA, suggesting that other molecular components may be involved in calcium signaling in these cells.

This evidence strongly suggests changes in calcium signaling in hOE cells induced to differentiate into astrocytes. However, the molecular components responsible for this signaling have not been identified. Further transcriptomic and proteomic analyses may reveal the molecular components that probe or discard the astrocytic phenotype of these cells.

Keywords: Calcium waves, neuroglia, purinergic transmission.

Acknowledgments: Dr. A. Edith Espino Saldaña. CONACYT A1S7659 (AMT) and SECIHTI CBF2025I790 (AH).

Correo electrónico: ricardo_altair05@hotmail.com

Categoría: (D) Doctorado

73.- CAMBIOS EN ENSAMBLES NEURONALES DE RATONES ENTRENADOS EN UNA TAREA VISUALMENTE GUIADA

Velázquez Contreras R., Carrillo Reid L.
Laboratorio de Reprogramación de Circuitos Funcionales B-06.

Introducción: La corteza visual primaria del ratón (V1) ha sido estudiada por su papel para codificar características básicas de los estímulos visuales a nivel de neuronas individuales y de ensambles neuronales. Los ensambles neuronales son grupos de neuronas con actividad coordinada que subyacen diferentes funciones cerebrales. Recientes avances en paradigmas conductuales, técnicas de registro neuronal y análisis computacionales han mostrado que, a nivel individual, las neuronas de V1 cambian funcionalmente tras el aprendizaje de tareas visualmente guiadas. Sin embargo, no se ha profundizado en cómo los ensambles neuronales cambian durante el aprendizaje de estas tareas ni como ese cambio se relaciona con la conducta. **Objetivo:** Evaluar cambios en los ensambles neuronales de V1 en ratones tras el entrenamiento en una tarea visualmente guiada. **Métodos:** Utilizamos microscopía de doble fotón y el reportero de calcio GCaMP8s para realizar registros crónicos de la actividad neuronal de V1. Los registros se realizaron a diario durante el aprendizaje de una tarea Go/NoGo visualmente guiada, donde los ratones aprendieron a lamer en un puerto tras la presentación de un estímulo visual específico (estímulo Go, líneas verticales) y a no hacerlo con otro (estímulo NoGo, líneas horizontales). **Resultados:** Los ratones aprenden la tarea visualmente guiada en menos de una semana. Además, el ensamble neuronal asociado al estímulo Go incrementa un 31% su correlación con el estímulo Go cuando los ratones aprenden la tarea visual con respecto al primer día de entrenamiento. Además, una menor cantidad de neuronas participan en el ensamble Go, pero responden de manera más robusta al estímulo visual. **Conclusiones:** El entrenamiento en una tarea Go/NoGo visualmente guiada produce una reestructuración funcional de los ensambles neuronales de V1. La reorganización parece optimizar la codificación del estímulo Go mediante una mayor sincronización y una identidad neuronal más específica. Estos hallazgos podrían ser relevantes para comprender las alteraciones visomotoras en enfermedades neurológicas como el Parkinson donde se afecta el aprendizaje de la tarea visual. Además, abre la puerta a futuros análisis de interacciones entre ensambles.

Agradecimientos: UNAM DGAPAPAPIIT IN213923, Beca SECIHTI (CVU 1223559), The Kavli Foundation. Palabras clave: Ensambles neuronales, microscopía doble fotón, GCaMP8s, tarea Go/NoGo.

Correo electrónico: rivel_co@hotmail.com

Categoría: (D) Doctorado

74.- CÉLULAS DEL TRACTO DIGESTIVO DE ADULTOS DEL GASTERÓPODO TERRESTRE *DEROCERAS* LAEVE PUEDEN CAMBIAR DE IDENTIDAD

Brito Domínguez, D., Lozano Flores, C. and Varela Echavarría, A.
Laboratorio de Genómica del Desarrollo y Regeneración A-03.

Introducción: La plasticidad celular es la capacidad de una célula diferenciada de modificar su identidad sustentada en dos mecanismos conocidos: la actividad de células troncales residentes y la transdiferenciación directa, un proceso de desdiferenciación parcial seguido de activación de programas de desarrollo alternativos. Los tejidos de animales adultos están constituidos en su mayor parte por células diferenciadas. La homeostasis de algunos de ellos es mantenida por células troncales que se caracterizan por su potencial de autorrenovarse y diferenciarse a otros tipos celulares que varía entre tejidos y especies. Adicionalmente, algunas células diferenciadas adultas tienen plasticidad por lo que pueden perder su estado diferenciado y dar lugar a otros tipos celulares. Ambos procesos subyacen la regeneración de tejidos, que en los moluscos han sido muy poco estudiados. En este trabajo estudiamos a un organismo con una alta capacidad de regeneración, el molusco gasterópodo *Deroceras laeve*, lo que reveló que células de sus tejidos adultos tienen un gran potencial de diferenciarse en otros tipos celulares. **Objetivos:** Analizar el potencial de diferenciación de células estomacales en adultos de *Deroceras laeve.* **Métodos:** Se obtuvieron células disociadas del tracto digestivo de *Deroceras laeve*, sus núcleos se marcaron con Hoechst 33342 y su citoplasma con CFDA. Las células marcadas se transplantaron en animales vivos y su distribución y fenotipo se evaluaron una y dos semanas después por hibridación *in situ* fluorescente e Inmunohistoquimica. **Resultados:** En experimentos realizados de alotrasplante, las células de la pared estomacal de *D. laeve* se integraron en tejidos receptores adultos, proliferaron y se diferenciaron hacia linajes musculares, neurales y con rasgos de células troncales. Sin embargo, esta evidencia no permite distinguir si la plasticidad observada depende de transdiferenciación directa o de la activación de subpoblaciones de células troncales residentes en el tejido donador. **Conclusión:** Las células transplantadas provenientes del tracto digestivo se integran en diferentes órganos del animal y cambian de identidad a diversos tipos celulares de acuerdo al nicho tisular en el que se integran. No obstante, falta analizar si ocurre desdiferenciaciónrediferenciación o transdiferenciación.

Agradecimientos: L. Gonzalez Dávalos, E.N. Hernández Ríos y E.A. de los Ríos Arellano, L.A. AguilarBautista, A. de LeónCuevas, A. ÁvalosFernández, A. GonzálezGallardo, M.C. Jeziorski y M. Aguilar Franco. Fondos: UNAMPAPIIT IN204526 e IA206126 y SECIHTI CBF20232024834.

Palabras Clave: Gastrópodo, babosa, *Deroceras laeve*, células troncales, potencialidad.

Correo electrónico: snaiptrick@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

75.- COMBINACIÓN DE MÚSICA PLACENTERA Y ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL REPETITIVA EN DEPRESIÓN MAYOR: RESULTADOS PRELIMINARES DE TRES CASOS CLÍNICOS

Valdés Alemán, P., Reyes Aguilar, A., Paredes Guerrero, R. G., Nava Gómez, L. J., Brunner Mendoza, G. A., Pasaye Alcaraz, E. H., Barrios Álvarez, F. and Garza Villarreal, E. A.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D-12), INB, UNAM Campus Juriquilla.

Introducción. La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda es eficaz para tratar el trastorno depresivo mayor (TDM). La música placentera modula procesos emocionales y de recompensa, por lo que su combinación con EMTr podría favorecer la respuesta terapéutica. Se presentan resultados preliminares de tres casos del brazo música + EMTr activa de un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego de cuatro brazos.

Métodos. Participaron tres mujeres con TDM (35, 46 y 53 años); 2 recibían venlafaxina y 1 recibía psicoterapia sin psicofármacos. Completaron 30 sesiones de EMTr mientras escuchaban música personalizada, elegida por resultarles placentera, alegre y relajante. Este reporte se centra en indicadores clínicos, afectivos y de experiencia musical con cambios significativos.
Hipótesis. La música personalizada combinada con EMTr disminuirá la sintomatología depresiva y favorecerá una evolución positiva del estado de ánimo y de la experiencia musical durante el tratamiento.

Resultados. La combinación de música + EMTr activa disminuyó la sintomatología depresiva en BDIII, $t(2) = 34.64$, $p < .001$; HAMD, $t(2) = 4.44$, $p = .047$; y MADRS, $t(2) = 4.33$, $p = .049$. A lo largo de las 30 sesiones aumentó la valencia emocional ($b = 1.84$, $r = .63$, $p < .001$), disminuyó el estado depresivo medido con el POMS ($b = .18$, $r = .69$, $p < .001$) y mejoró la valoración dolorplacer de la estimulación ($b = 1.96$, $r = .88$, $p < .001$). Paralelamente, aumentó el aporte percibido de los hábitos musicales al estado de ánimo ($b = .030$, $r = .460$, $p = .011$), el placer experimentado con la música de la sesión ($b = 1.190$, $r = .689$, $p < .001$) y el involucramiento durante su escucha ($b = .032$, $r = .707$, $p < .001$).

Conclusiones. Los pacientes disminuyeron sus síntomas depresivos y mejoraron su estado de ánimo, tolerancia a la EMTr y experiencia musical. Los hallazgos apoyan la pertinencia de estudiar el papel de la música como componente potencialmente modulador del tratamiento y deberán contrastarse con grupos de EMTr placebo y sin música.

Agradecimientos: Mtra. Alejandra López Castro, tesista de doctorado del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D12), INB, UNAM Campus Juriquilla; Lic. Marina Lemus Pérez, tesista de doctorado del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D12), INB, UNAM Campus Juriquilla; Lic. María Soledad Mendoza Trejo, técnica académica del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D12), INB, UNAM Campus Juriquilla.

Mtro. Leopoldo González Santos, técnico académico del Laboratorio C12, INB, UNAM Campus Juriquilla; Dr. Luis Concha Loyola, responsable técnico del Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética, INB, UNAM Campus Juriquilla; Dr. Aldo Castro Gómez, Centro Estatal de Salud Mental, Querétaro; Dr. Sergio Aceves, Centro Estatal de Salud Mental, Querétaro; estudiantes de prácticas de la Licenciatura en Neurociencias de la ENES, UNAM Campus Juriquilla: Gloria Paz Morales, Melannie Martínez Morales y Claudia Coutiño Vásquez; estudiantes y pasantes de la Licenciatura en Psicología de la Anáhuac Querétaro: Mariana Toral Martínez, Emmanuel Urias García y Araceli Montserrat Martínez Miranda.

Trabajo auspiciado por: PAPIITDGAPA IN213924 y presupuesto del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D12), INB, UNAM Campus Juriquilla.

Palabras clave: depresión mayor, EMTr, música personalizada, estado de ánimo, tratamiento.

Correo electrónico: pabva@hotmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

76.- COMPARACIÓN DE LAS BOBINAS H7 Y DB80 PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA CORTEZA CINGULADA ANTERIOR MEDIANTE EMTR: UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Lemus Pérez, M., Valdés Alemán, P., Pasaye Alcaraz, E. and Garza Villareal, E.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D-12), INB, UNAM.

Introducción: La corteza cingulada anterior (ACC) es una región de interés en la para el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias (TCS) debido a su participación en el procesamiento de recompensas y control ejecutivo, y por su conexión con la red frontoestriatal. Debido a su localización subcortical, se dificulta su alcance mediante la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) habitual. Este trabajo busca comparar el uso de dos bobinas profundas usando modelamiento para encontrar si el campo eléctrico de estas bobinas alcanzan a estimular ACC.

Métodos: Se compararon las bobinas Brainsway H7 en Fz y la Magventure DB80 en F3 (sistema 10-20) ambas con capacidad de estimulación profunda, modelando el campo eléctrico en el tejido cerebral. Para esto utilizamos las resonancias magnéticas T1w de 13 participantes, 9 mujeres y 4 hombres con edad media de 32 años. Posteriormente, modelamos los campos eléctricos de cada bobina utilizando el programa SimNIBS versión 4.6. Para cada sujeto, estimamos la intensidad máxima de estimulación, se calculó el percentil 99.5 del campo eléctrico y para evaluar el volumen de tejido expuesto al campo eléctrico se filtraron los datos que cumplieran con el parámetro de E 80 ≥ V/m. El radio de la región de interés a estimular del ACC fue de 10 mm.

Hipótesis: La bobina Brainsway H7 tendrá una mayor intensidad, campo eléctrico y tejido expuesto en ACC que la bobina DB80.

Resultados: La bobina H7 mostró un campo E medio de 52.33 V/m (DE= 9.63 V/m), el porcentaje promedio de tejido expuesto es de 8.26% (DE=8.53 V/m). La bobina DB80 mostró un campo E promedio de 20.38 V/m (DE= 2.74 V/m), para esta bobina ningún sujeto cumplio el parametro establecido de E 80 ≥ V/m por lo que se considera que el el porcentaje promedio de tejido expuesto es del 0%. El campo E mostró normalidad una distribución normal en el grupo DB80 y H7 al aplicarse la prueba de Shapiro-Wilk ($p \geq 0.05$). Respecto al porcentaje de tejido expuesto no presentó una distribución normal en el grupo H7 ($p < 0.05$). El análisis del Campo E mediante la prueba t de Student mostró diferencias estadísticamente significativas ($t = 12.62$, $p < 0.05$). En cuanto al porcentaje de tejido expuesto, debido a la falta de normalidad en uno de los grupos, se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, la cual también indicó diferencias significativas ($p < 0.05$).

Conclusiones: La bobina H7 de Brainsway mostró un mejor alcance del campo eléctrico en ACC que la DB80 de Magventure. Por lo que solo la bobina H7 podría ser usada para estimular ACC en TCS.

Agradecimientos: Dr. Luis Concha Loyola, encargado del clúster C13 y de la Unidad de Resonancia Magnética, INB, UNAM Campus Juriquilla; Dra. Gabriela Alethia Brunner Mendoza, técnica de la Unidad de Neuromodulación, INB, UNAM Campus Juriquilla.
Mtra. Alejandra López Castro, tesista de doctorado del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D-12), INB, UNAM Campus Juriquilla; Mtra. Soledad Mendoza Trejo, técnica académica del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D-12), INB, UNAM Campus Juriquilla; Mtro. Leopoldo González Santos, técnico académico del Laboratorio C-12, INB, UNAM Campus Juriquilla.

Trabajo auspiciado por PAPIIT-DGAPA IN213924 y presupuesto del Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional (D-12), INB, UNAM Campus Juriquilla.

Palabras clave: Trastornos por consumo de sustancias, Estimulación magnética transcraneal, corteza cingulada anterior

Correo electrónico: marinalemusp@outlook.com

Categoría académica: (D) Doctorado

77.- DETECCIÓN DE DISPLASIAS CORTICALES EN PACIENTES CON EPILEPSIA A TRAVÉS DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA SENSIBLES A DIFUSIÓN

Gaspar Martínez, E., Villaseñor, P., Coronado Leija, R., Ramírez Manzanares, A., Gross, D. W., Beaulieu, C. and Concha, L.
Laboratorio de conectividad cerebral C-13.

Introducción. Las displasias corticales focales (DCF) son un tipo de malformación del desarrollo cortical caracterizado por desórdenes en la arquitectura del tejido. Representan la principal causa de epilepsia focal farmacorresistente (EFF) en niños y la segunda en adultos. Se estima que entre el 3040% de las DCF no son detectadas en las imágenes de resonancia magnética (IRM) convencionales. El objetivo de este trabajo fue evaluar si el análisis de IRM sensibles a difusión mediante un método multitensor mejora la sensibilidad para la detección de DCF en comparación con métodos convencionales. **Método:** Se analizó la fracción de anisotropía (FA) y difusividad promedio (MD) en 7 pacientes adultos con EFF y sospecha de DCF y se compararon con 27 controles del mismo rango de edad (2057 años). Las métricas se analizaron en la región de la DCF y su región contralateral mediante el modelo DTI y un método multitensor. Para este último, las métricas se categorizaron según la orientación de los tensores en radial (rad) y tangencial (tang). Los valores se convirtieron en valores Z con respecto a la población control. **Hipótesis:** El análisis a través del método multitensor mostrará una mayor sensibilidad en la detección de DC en comparación con el método convencional DTI. **Resultados:** Los pacientes mostraron perfiles de difusión heterogéneos, con valores anormales tanto en regiones corticales como en la sustancia blanca adyacente a la DCF. En la corteza, el método multitensor mostró mayor sensibilidad que el DTI para detectar anormalidades en FA (rad y tang) en 4 de los 7 pacientes, mientras que DTI no mostró anormalidades. Las alteraciones observadas en MD fueron consistentes entre ambos métodos. Los pacientes presentaron mayores rangos de asimetría que los controles en corteza y en sustancia blanca. En general, MD mostró los valores Z más altos, con rangos de 13.6 en DTI y 12.3 en el método multitensor. **Conclusiones:** El método multitensor podría tener potencial para detectar alteraciones microestructurales en la corteza y sustancia blanca de pacientes con epilepsia. Las displasias corticales parecen presentar perfiles de difusión heterogéneos entre pacientes.

Agradecimientos: Department of Medicine (Alberta, Canadá), Erick Pasaye Alcaraz, Arturo Domínguez, Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética. Leopoldo González Santos, Ramón Martínez Olvera, Omar González y Moisés Mendoza por apoyo de cómputo. Trabajo auspiciado por: Secihti (1223234), Conahcyt (CF2023I218), PAPIIT (IT 200626), Canadian Institutes of Health Research (169110).

Palabras clave: epilepsia focal, displasia cortical, resonancia magnética sensible a difusión.

Correo electrónico: edith.gaspar@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (D) Doctorado

78.- DEVELOPMENT OF A VASOINHIBINSPECIFIC SINGLECHAIN VARIABLE FRAGMENT ANTIBODY

Rivera Ballesteros, J. C[1]., Zamora, M[1]., Aguilar, M. B[2]., Martínez de la Escalera, G1., Clapp, C[1]. and Robles, J. P[1].

[1] Laboratorio de Endocrinología Molecular (A-14), Instituto de Neurobiología.
[2] Laboratorio B-02, Instituto de Neurobiología – UNAM.

Introduction: Vasoinhibin (Vi) is an endogenous antiangiogenic protein generated by the proteolytic cleavage of the hormone prolactin. Endogenous Vi levels in health and disease remain largely unknown due to the historical lack of antibodies capable of distinguishing Vi from prolactin. Recently, a Vispecific monoclonal antibody was generated, enabling a sandwich ELISA to quantify serum Vi levels in pregnant women. Here, we designed an antiVi singlechain variable fragment (scFv) as a costeffective option and a platform to improve affinity, enhance ELISA sensitivity, and detect lower Vi concentrations. **Objective:** To design, recombinantly produce, and evaluate the binding specificity of a vasoinhibinspecific scFv (FαVi). **Methods:** We designed FαVi using the reported paratope sequences of the Vispecific antibody, synthesized the FαVi gene *de novo*, cloned it into pET22b(+), and expressed it in Escherichia coli BL21(DE3)pLysS with a 16hour induction with 1 mM IPTG. We purified FαVi by NiNTA affinity chromatography via its polyhistidine tag and dialyzed it. We performed a sandwich ELISA using FαVi as the capture agent and an antiprolactin detection antibody to verify specificity against recombinant Vi produced in E. coli. **Results:** IPTG induction yielded soluble periplasmic FαVi, which was successfully purified by NiNTA chromatography and dialysis. We obtained a ~500 µL preparation at [62 ng/µL] (estimated yield: [38.85 µg/L], as determined by Coomassie Bluestained SDSPAGE). Sandwich ELISA using FαVi yielded a positive signal against recombinant Vi, confirming that the engineered fragment retains target recognition like the parental antibody, though with reduced signal intensity. **Conclusion:** The recombinant FαVi construct successfully retains specificity for vasoinhibin, validating its structural design. Although the reduced signal indicates lower affinity requiring assay optimization, FαVi serves as a viable platform for in silico mutagenic modeling and subsequent in vitro engineering to improve binding affinity and assay sensitivity.

Acknowledgments: PAPIITDGAPAUNAM (IA200526). Technical assistance from Xarubet RuizHerrera, Fernando López Barrera, Adriana Gonzalez Gallardo, Antonio Prado, and Daniel Mondragón.

Keywords: scFv, vasoinhibin, prolactin, FαVi, ELISA.

Correo electrónico: juancarlos.riveraballesteros@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

79.- DINÁMICA DE LOS SUBCIRCUITOS CORTICO ESTRIATALES DURANTE UN MOVIMIENTO DE ALCANCE

Sánchez Lobato, O., Pérez Díaz, C. I. and Rueda Orozco, P. E.
Laboratorio Neurofisiología de los Hábitos A-02.

La corteza motora y el estriado son estructuras clave en la generación y control del movimiento, pero se desconoce la contribución de sus subpoblaciones neuronales y su interacción. Nuestro objetivo es caracterizar la participación de subpoblaciones corticales y estriatales identificadas molecular y funcionalmente, así como sus interacciones, durante un movimiento de alcance en roedores. Usamos virus para expresar canalrodopsina en neuronas y arreglos de electrodos para optoidentificar subpoblaciones, determinar su participación en las distintas fases del movimiento y en la codificación cinemática, y estudiar las interacciones corticoestriatal. Nuestra hipótesis es que las subpoblaciones tendrán una contribución diferencial en la actividad neuronal asociada al movimiento. Nuestros resultados preliminares sugieren que es posible optoidentificar neuronas del tracto piramidal (PT) e intratelencefálicas (IT), e identificar subpoblaciones estriatales moduladas por ellas.

La actividad corticoestriatal se clasifica en patrones asociados a fases del movimiento de alcance y la codificación cinemática estriatal es diferencial según reciban aferencias de PT o IT. Análisis detallados permitirán esclarecer los mecanismos neuronales subyacentes del control motor y la organización funcional corticoestriatal.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de Claudia I. Pérez Díaz. Este estudio fue financiado por los donativos PAPIITUNAM (AG200424), SECIHTI (CF2023I7). OSL es estudiante de Doctorado del Programa de posgrado en Ciencias Biomédicas de la UNAM y cuenta con el apoyo de la beca 1145843 de CONACyTMéxico.

Palabras clave: Actividad neuronal secuencial, movimiento de alcance, neuronas del tracto piramidal, neuronas intratelencefálicas.

Correo electrónico: waldo151997@hotmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

80.- EFFECTS OF ETHANOL CONSUMPTION ON CORTICOSTEROID, OXYTOCIN, AND VASOPRESSIN RECEPTOR EXPRESSION IN HIGH ALCOHOLDRINKING PRAIRIE VOLES

Mosco Aquino, S[1,2]., Espino, E[2]., González, A[2], Camacho, F[2]., Martínez, A[2]., Paredes, R. G[2], Díaz, N. F[3]., Mercadillo Caballero, R. E[4]., López Cervantes, M[2]., Díaz Muñoz, M[2]., Bahena, I[1]., Velázquez Moctezuma, J[1+]. and Portillo, W[2].
[1]Departamento de Biología de la Reproducción, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAMI.
[2]Instituto de Neurobiología Universidad Nacional Autónoma de México.
[3]Instituto Nacional de Perinatología.
[4] XXXXXXXXXX.
+In loving memory.

Excessive alcohol consumption has detrimental effects on health and wellbeing and is one of the leading global risk factors for disease burden. The development and clinical course of addictionrelated disorders involve neuroadaptations within neuronal circuits that regulate stress, reward, and social behavior. These circuits are modulated by several neuropeptides, including oxytocin (OXT), arginine vasopressin (AVP), and corticotropinreleasing hormone (CRH), which play fundamental roles in affiliative behaviors and alcohol consumption. Ethanolinduced social facilitation has been modeled in the socially monogamous prairie voles (*Microtus ochrogaster*). The present study aimed to evaluate the expression of OXTR, AVPR1a, AVPR1b, and CRHR2 in male prairie voles exhibiting high ethanol preference under three voluntary alcoholconsumption models.

Methods: Prairie voles (8095 days old) were randomly assigned to one of three voluntary twobottle choice ethanolconsumption models: 1) Continuous, constant access to 10%, 15%, and 20% ethanol; 2) Stepwiseincrease protocol; or 3) intermittent access protocol for 20 days. The NT21373 SNP genotype and the expression of OXTR, AVPR1a, AVPR1b, and CRHR2 were evaluated in the hippocampus, nucleus accumbens, prefrontal cortex, amygdala, and lateral septum.

Results: Prairie voles were classified as either high or lowethanol consumers. Voles in the intermittentaccess model exhibited higher ethanol intake than those in the other protocols. High ethanol consumers predominantly express the T/T genotype (68%), suggesting that the NT213739 SPN may contribute to increased ethanol consumption. Gene expression was evaluated only in males classified as heavy drinkers. These males showed increased expression of OXTRAF and total OXTR transcripts in the hippocampus and prefrontal cortex; elevated AVPR1a expression in the prefrontal cortex; and increased CRHR2 expression in the hippocampus and lateral septum. This result demonstrates that OXTR, AVPR1a, AVPR1b, and CRHR2 expression are associated with high voluntary ethanol intake in prairie voles.

Additional studies are needed to determine the causal role of these receptor systems in the development and maintenance of alcohol use disorders.

Acknowledgments: MoscoAquino is a doctoral student of the Program Doctorado Biología Experimental and has received a fellowship (CVU 958647) from Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, formerly CONAHCYT).

Founding: CONAHCYT CF2023G206 and UNAMDGAPAPAPIIT IN204824.

Correo electrónico: jrma_aquino@hotmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

81.- EL YODO MOLECULAR INDUCE CAMBIOS EN EL DESTINO FINAL DE LÍNEAS CELULARES CANCEROSAS XENOINJERTADAS EN PEZ CEBRA

Orizaga Osti, G., Luna Baeza, R., Juvera Avalos, E. R., Delgado González, E., Anguiano, B. and Aceves, C.
Laboratorio de Metabolismo Energético D-02.

Introducción. La metástasis es una de las principales causas de mortalidad por cáncer y consiste en la capacidad de las células tumorales para migrar hacia otros tejidos. En este proceso, conocido como *homing,* influyen la identidad molecular cancerosa (linaje) y el microambiente final. Se han descrito moléculas asociadas con la regulación del *homing* tumoral (*HT*) y la preservación de la troncalidad celular, procesos estrechamente relacionados con la progresión metastásica. El yodo molecular (I_2) ejerce efectos antiproliferativos y prodiferenciadores sobre células cancerosas. En el neuroblastoma SKNBE(2), el I_2 disminuyó la expresión de marcadores de troncalidad y redujo la capacidad de implantación en xenoinjertos de pez cebra. **Objetivo**. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del pretratamiento con I_2 sobre el *homing* y el establecimiento tisular de células tumorales neurales (D283MED) y epiteliales (MDAMB231) utilizando el modelo de blástula de pez cebra. **Hipótesis**. El I_2 disminuye la expresión de marcadores asociados al *HT*, modificando el mapa de destino de células tumorales humanas en embriones de pez cebra. Métodos. Células teñidas con Dil, control y pretratadas con I_2 durante 48 h fueron microinyectadas en el polo animal de embriones de pez cebra en estadio de blástula (4 h postfertilización). El análisis se realizó 72 h después mediante epifluorescencia. **Resultados**. Los controles en ambas líneas mostraron una sobrevida cercana al 80%. Las células D283MED fueron observadas exclusivamente en regiones cefálicas y pericárdicas, mientras que las células MDAMB231 se distribuyeron en regiones ventrales asociadas a la yema embrionaria. Esto es consistente con patrones diferenciales dependientes del linaje celular. Las células D283MED tratadas con I_2 mostraron una menor proporción de embriones con señal fluorescente detectable (44%) y una distribución anatómica más heterogénea, con señal en pericardio (38%), cabeza (31%), yema (31%) y cola (6%). **Conclusiones**. Aunque preliminares, estos resultados sugieren que el I_2 podría influir en la sobrevivencia celular y en procesos asociados al *HT*. Actualmente se realizan análisis moleculares para identificar marcadores asociados a dichas respuestas.

Agradecimientos: Se reconoce el apoyo técnico de Luis Roberto Rodríguez Ortiz, Elsa Nydia Hernández Ríos, Martín García Servín, Laura Inés García, Adriana González Gallardo y Nuri Aranda. Trabajo financiado parcialmente por PAPIITUNAM IN203425.

Palabras clave: Homing, cáncer, yodo molecular, pez cebra.

Correo electrónico: orizaga.osti@gmail.com

Categoría: (D) Doctorado

82.- Electrophysiological Characterization of Two Pyramidal Tract Subpopulations: Corticospinal and Corticorubral Tracts

Loza Vaqueiro, J[1]., Altamira Camacho, M[1]., Rodríguez Moreno, P[1]., Felipe, V[2]., Olivares Moreno, R[1]., López Huerta, V[2]. and Rojas Piloni, G[1].
[1] Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla, UNAM, Querétaro.
[2] Instituto de Fisiología Celular, UNAM, Ciudad de México.
Laboratorio de Integración Sensoriomotora A-13.

Introduction: Pyramidal tract neurons (PTNs) constitute a heterogeneous population located in layer 5b of the sensorimotor cortex. This population comprises distinct neuronal subgroups that project their axons to various subcortical targets involved in motor control. Although PTNs have been extensively studied, the specific role of each subpopulation and their particular electrophysiological profiles remain poorly understood. In this study, we electrophysiologically characterized and compared two classes of PTNs: corticospinal (CS) neurons projecting to the spinal cord, and corticorubral (CR) neurons projecting to the red nucleus, to describe their intrinsic biophysical properties and extracellular dynamics.

Objective: 1. Characterize and compare the passive and active intrinsic electrophysiological properties of retrogradely labeled CS and CR neurons using *in vitro* wholecell patchclamp recordings. 2. Determine and contrast the *in vivo* singleunit extracellular dynamics (spontaneous firing rate, evoked activity, and response latencies) of phototagged CS and CR populations in anesthetized rats.

Methods: To assess membrane properties and singlecell firing dynamics, wholecell patchclamp recordings were performed in brain slices targeting retrogradely labeled CS and CR neurons using retrobeads. To evaluate extracellular properties and population activity, we conducted *in vivo* optogenetic experiments targeting CS or CR neurons in the primary motor cortex of anesthetized wistar rats. We comparatively analyzed the characteristics of phototagged units (including spontaneous and evoked activity, firing rates, and response latencies) obtained from multichannel recordings.

Hypothesis: Corticospinal and corticorubral layer 5b pyramidal neurons exhibit distinct electrophysiological profiles, reflected in different intrinsic membrane properties *in vitro* and divergent spontaneous and evoked firing dynamics *in vivo*.

Results: At the singlecell level, recordings revealed significant differences in biophysical properties between populations. CR neurons exhibited a lower input resistance and a lower rheobase for the first action potential generation compared to CS neurons, suggesting higher intrinsic excitability in the CR pathway. Furthermore, our networklevel analysis revealed divergent population dynamics between both pathways. Together, this dual approach demonstrates distinct cellular and populationlevel features distinguishing these two major motor output pathways.

Acknowledgments. To Cutberto Dorado, Nydia Hernández, Ericka de los Ríos, Martín García Servín, and Deisy Gasca for technical assistance. JLV is a doctoral student from the Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), and received a fellowship from CONACyT (CVU 1096545). This work was supported by grants from UNAMDGAPA PAPIIT IN201624 (GRP).

Keywords: Pyramidal Tract Neurons, Corticospinal, Corticorubral, Electrophysiology, Motor Cortex.

Correo electrónico: julovaq@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

83.- ENDOPLASMIC RETICULUM PROTEINS MCTP1 AND ESYT2 SUPPORT PRESYNAPTIC FUNCTION DURING SUSTAINED ACTIVITY IN *CAENORHABDITIS ELEGANS*

Tovilla Loza, F. I., Téllez Arreola, J. L., Martínez García, I., Pimentel Domínguez, R., Ávila, R., Seidenthal, M., Gottschalk, A. and Martínez Torres, A.
Laboratorio de Neurobiología Molecular y Celular D-15, UNAM, Querétaro, México.
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM, Querétaro, México.
Buchmann Institute for Molecular Life Sciences, Goethe University, Frankfurt, Alemania.
Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, UNAM, Querétaro, México.

Introduction: The presynaptic terminal has a complex molecular organization where numerous proteins are involved in various processes, including vesicle trafficking and neurotransmitter release. Calcium ions play a central role in presynaptic function by triggering neurotransmitter release and synaptic vesicle recycling.

Objective: Here, we investigated the role of MCTP1 and ESYT2, two calciumbinding proteins located at endoplasmic reticulumplasma membrane (ERPM) contact sites, in the synaptic vesicle cycle of Caenorhabditis elegans, aiming to understand the contribution of these contact site proteins to synaptic function.

Methods: Lossoffunction mutants for both genes were evaluated in motility assays, acetylcholinesterase inhibition resistance assays, recordings of pharyngeal electrical activity, and an alloptical assay of synaptic transmission and synaptic vesicle recycling. Colocalization between MCTP1, ESYT2, and an ER marker was assessed in wildtype and mutant backgrounds using confocal microscopy.

Results: Both proteins were found widely expressed in the nervous system and colocalized in endoplasmic reticulum subdomains, consistent with ERPM contact sites. Loss of either protein altered the ER distribution of the other, as reflected by changes in the Manders' colocalization coefficient. Lossoffunction mutants for both genes displayed slight defects in motility and similar resistance to acetylcholinesterase inhibition. Recordings of pharyngeal electrical activity revealed that aged single and double mutants exhibit significantly shorter muscle contraction events, but increased pumping rates compared to wild type, indicating altered agedependent regulation of pharyngeal activity. We also found in an alloptical assay of synaptic transmission and

Conclusion: Together, these findings show that MCTP1 and ESYT2 participate in similar and/or complementary roles, acting within a shared pathway to support efficient synaptic vesicle recycling and to maintain presynaptic function during sustained activity. These results highlight ERPM contact sites as relevant regulators of synaptic vesicle recycling.

Acknowledgments: This work was supported by CONACYTA1S7659 (to A.M.T.) and DFG grant CRC1080B2 (to A.G.). F.I.T.L. is a doctoral student in the Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (UNAM), supported by a SECIHTI fellowship (No. 1002126) and a PAEPDGEPUNAM travel fellowship.

Keywords: C2 domain, Calcium signaling, optogenetics, synapses.

Correo electrónico: fitl56@hotmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

84.- EXPRESSION OF ASTROGLIAL INTERMEDIATE FILAMENTS AND CALCIUM TRANSIENTS RECORDED FROM BERGMANN GLIA IN A PRECLINICAL MODEL OF AUTISM

Cardona Arriaga, E., Soria Ortiz, M. B., Varman, R. and Reyes Haro, D.
Laboratorio de Neurofisiología Celular D-14, Departamento de Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de Neurobiología, UNAM.

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition characterized by earlyemerging sensorimotor deficits and cerebellar circuit dysfunction. Prenatal exposure to valproic acid (VPA), a wellestablished ASD preclinical model, reproduces Purkinje cell (PC) loss and increased GFAP expression reported in postmortem studies from the cerebellum of ASD patients. Depolarization of the parallel fibers elicits postsynaptic responses in PCs and calcium transients in Bergmann glia (BG). Dendritic arborization and synaptic transmission of PCs are impaired in the VPA model. GFAP, vimentin, and nestin are astroglial intermediate filaments (IFs) that assemble into heteropolymeric networks and are sequentially expressed during glial maturation. In BG, these IFs are essential for maintaining structural organization and functional interactions with PCs; for example, GFAP deficiency disrupts BG fiber integrity and compromises their insulating role around PC processes. Therefore, the aim of this study was to determine whether prenatal VPA exposure alters astroglial IF expression (GFAP, nestin, and vimentin) and evoked calcium transients recorded in BG. Pregnant CD1 mice received a single intraperitoneal injection of VPA (500 mg/kg) or saline (0.9%, CTRL) at embryonic day 12.5. Sensorimotor performance of male offspring was assessed at postnatal day 8 (P8). Cerebella from CTRL and VPA mice were isolated for histological, western blot and calcium imaging studies. Our results showed delayed sensorimotor performance and increased number of BG in VPA mice. GFAP and nestin increased, while vimentin expression decreased through different stages of cerebellar development (E16P30). In contrast, evoked calcium transients recorded from BG showed no significant differences between control and VPA groups. We conclude that prenatal exposure to VPA increases BG and induces a remodeling of IFs composition without changes in evoked calcium transients.

Acknowledgements: MVZ. M. García, Dra. A. Castilla, Dra. M.A. Carbajo, Biol. E. Ramos, Ing. N. Hernández, Dra. E. Garay, Dr. A. Cisneros, Dr. R. Arellano. Funding: CONACYT–FRONTERA (319209), and PAPIITUNAM (IN209121, IN214324) awarded to DRH. ECA is a SECITHI fellowship recipient (1083612) of PDCBUNAM.

Keywords: Autism, cerebellum, astroglia, intermediate filaments, calcium

Correo electrónico: esme.cardona@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (D) Doctorado

85.- HERITABILITY OF NEUROMETABOLITE CONCENTRATIONS IN THE CORTEX. RESULTS FROM THE MEXICAN TWIN REGISTRY.

Ramírez González, D., Espinosa Méndez, I. M., Román López, T. V., Domínguez Frausto, C. A., Pasaye, E., Rentería, M. E., Edden, R., Medina Rivera, A., Ruiz Contreras, A. E. and Alcauter, S.

Introduction: Neurometabolites like total NAA (tNAA), creatine (tCr), choline (tCho), glutamate+glutamine (Glx), GABA (GABA+), and glutathione (GSH) can be estimated in vivo with proton magnetic resonance spectroscopy (^{1}HMRS). Variance in the concentrations of these metabolites has been associated with cognitive performance, psychiatric symptoms, and other behavioral phenotypes. However, there are few studies on whether individual differences in neurometabolite concentrations are due to genetic or environmental factors. Twin studies allow us to estimate the proportion of phenotypic variance explained by genetic variance (heritability) and environmental factors like the shared environment (nurture) by comparing the phenotypic resemblance of genetically identical (MZ) and nonidentical (DZ) twins.

Objective: To estimate the heritability of neurometabolite concentrations in the brain (medial parietal cortex).

Hypothesis: Genetic factors will explain part of the variance of all neurometabolites. Nurture will have little to no influence.

Methods: A total of 489 adult participants (1865 years of age, mean age in years:32.2±9.7; women:358) from the Mexican twin registry participated in our MRI study, which included acquisition of ^{1}HMRS data of tNAA, tCr, tCho, Glx, GABA, and GSH. ^{1}HMRS data were preprocessed and fitted with FSLMRS in order to estimate metabolite concentrations. Twin correlations were calculated for MZ and DZ pairs for each metabolite. From these correlations, we estimated heritability (h^2) as 2(rMZrDZ) or h^2=rMZ if 2rDZ < rMZ, and the proportion of variance explained by nurture (C) as rMZ h^2.

Results: We estimated heritabilities of 0.44 for tCr, 0.40 for tNAA, 0.12 for Glx, 0.6 for tCho, 0.27 for GABA+, and 0 for GSH and mI. Nurture explained 0.17 of the variance for Glx, 0.4 for mI, 0.05 for GSH, and none for other metabolites.

Conclusion: While genetic variance explains most or a high proportion of variance for tCr, tNAA, tCho, and GABA+, nurture still accounts for an important fraction of variance for a lot of metabolites, despite all participants being adults, contradicting our initial hypothesis. Genetic and environmental variance have a heterogeneous influence across neurometabolites.

Acknowledgments: We thank all TwinsMX participants and their families for their participation in this study. We thank LANIREM and UNAM for their neuroimaging and computational resources. We thank Leopoldo González for his technical assistance with data and software management.

We thank Luis Aguilar, Alejandro León, and Jair García of the Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada (LAVIS) for their support with setting up and maintaining TwinsMX's RedCap platform. We thank Maria de la Luz Barrero González and José Antonio Mendoza Paredes for their support in making accommodation reservations for several of our participants. We thank Asociación de Nacimientos Múltiples, A.C., for their support.

Funding: This research project was supported by the Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, formerly CONACHYT) grant number CF6390 and PAPIITUNAM IN212624.

Keywords: Heritability, Twins, GABA, Glutathione, Glutamate

email: diegogz95@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

86.- LA ANASTOMOSIS PORTO-CAVA COMO MODELO EXPERIMENTAL PARA CARACTERIZAR DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL, ADAPTACIÓN METABÓLICA Y REMODELADO SINÁPTICO DURANTE LA DEGENERACIÓN ESPONGIFORME CEREBELOSA

López Cervantes, M[1]., Quintanar Stephano, A[2]., Hernández Pando, R[3]., Martínez Cabrera, G[1]., Alcantar Aguirre, F[1]., Varela Echavarría, A[1]., Vera Rivera, G[1]., Miranda Saucedo, I[1]., González Gallardo, A[1]., Vázquez Martínez, O[1]. and Díaz Muñoz, M[1].

[1] Instituto de Neurobiología, Campus UNAM-Juriquilla.
[2] Departamento de Fisiología y Farmacología, Centro de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
[3] Departamento de Patología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".

La anastomosis portocava (PCA) es un modelo experimental de encefalopatía hepática acompañado de hiperamonemia, inflamación y, en estadios crónicos, degeneración espongiforme cerebelosa. Aunque se han descrito alteraciones gliales y consecuencias motoras, se desconocen los mecanismos bioquímicos y metabólicos de este proceso, así como las respuestas adaptativas que podrían preservar la homeostasis celular. El objetivo de nuestro estudio es caracterizar los cambios mitocondriales, redox, bioquímicos y sinápticos para identificar mecanismos de neurodegeneración y adaptación cerebelosa. Hipótesis: La degeneración espongiforme cerebelosa inducida por la PCA se asocia con disfunción mitocondrial, así como con respuestas adaptativas metabólicas y sinápticas. Ratas Wistar, macho, fueron sometidas a PCA (13 semanas post-cirugía). Se evaluaron: 1) estructura y función mitocondrial por microscopía electrónica, sondas fluorescentes, inmunofluorescencia y Western blot; 2) estado redox y metabolismo energético mediante ensayos enzimáticos, inmunodetección y HPLC; y 3) expresión de transcritos relacionados con poda y plasticidad sináptica mediante RNA-seq, y densidad de espinas dendríticas en células de Purkinje mediante la tinción de Golgi-Cox. La PCA aumentó la presencia de mitocondrias pequeñas, redondeadas y poco interconectadas, redujo el potencial de membrana y elevó el superóxido mitocondrial.

Estos cambios se acompañaron de mayor peroxidación lipídica, menor capacidad antioxidante y alteración de la dinámica mitocondrial. El cociente lactato/piruvato aumentó en suero y cerebelo reflejando un estado redox citoplásmico más reducido.

El incremento cerebeloso de la relación β-hidroxibutirato/acetoacetato y BDH1 indicó también un estado redox reducido en la mitocondria. El análisis transcriptómico mostró alteraciones en genes de microglía, complemento y organización sináptica, resultados que se asociaron a una mayor densidad de espinas dendríticas. En conclusión, la PCA promueve disfunción mitocondrial y desequilibrio redox, junto con adaptaciones metabólicas y remodelado sináptico, revelando la coexistencia de mecanismos neurodegenerativos y respuestas adaptativas en el cerebelo.

Palabras clave: Encefalopatía hepática; Degeneración espongiforme; Dinámica mitocondrial; Metabolismo energético; Plasticidad sináptica.

Agradecimientos: A Martín García-Servín, Dra. Ericka de los Ríos-Arellano, Mtra. en Nps. Nydia Hernández- Ríos, Ing. Lourdes Palma-Tirado, Biol. Juan Carlos León Contreras, Ing. María Eugenia Rosas Alatorre and Mtro. Moises Mendoza Baltazar Por la Asistencia técnica. Gracias a Dr. Fermín Paul Pacheco Moisés, Dr. Diego González-Halphen, Jorge Larriva-Sahd por la orientación académica.

Trabajo auspiciado por CONAHCYT Beca 994581.

Correo electrónico: mlcervantes@comunidad.unam.mx

Categoría Académica: (D) Doctorado

87.- LA EXPERIENCIA SOCIO-SEXUAL TEMPRANA MODIFICA MARCAS EPIGENÉTICAS EN LOS NICHOS NEUROGÉNICOS DEL TOPILLO DE LA PRADERA HEMBRA

Rivera Bautista, G[1]., Castro, A. E[2]., Luna, R[1]., Castro, A[3]., Camacho, F[1]., Paredes, R. G[1,2]., Díaz, N. F[3]. and Portillo, W[1].

[1.] Instituto de Neurobiología, UNAM, Querétaro México. Laboratorio de conducta sexual y plasticidad.
[2.] Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, UNAM, Querétaro, México.
[3.] Instituto Nacional de Perinatología, Ciudad de México, México.

Introducción. La formación del vínculo de pareja en el topillo de la pradera constituye un modelo adecuado para estudiar cómo las experiencias socio-sexuales inducen cambios neurobiológicos como el incremento de la neurogénesis adulta. Sin embargo, los mecanismos epigenéticos involucrados durante las etapas iniciales de este proceso permanecen poco explorados.

Objetivo. En este estudio evaluamos la conducta asociada con la cohabitación y la cópula, así como los cambios en marcas epigenéticas presentes en poblaciones de células troncales neurales de los principales nichos neurogénicos adultos en topillos de la pradera hembra.

Metodología. Se evaluó la conducta de los animales mediante grabaciones de 24 horas y análisis manual. El análisis global de las marcas epigenéticas en las poblaciones troncales neurales fue evaluado mediante inmunofluorescencia seguida de microscopía confocal. Posteriormente realizaron análisis del epigenoma del topillo mediante ChIP-seq.

Hipótesis. En el topillo de la pradera hembra, la estimulación socio-sexual conllevará cambios en las marcas epigenéticas. Esta regulación se verá reflejada en cambios de los patrones de metilación de genes participantes en vías de señalización en células troncales neurales de las hembras en cohabitación con un macho en comparación con las hembras control.

Resultados. El análisis conductual de las parejas que cohabitaron durante 24 horas mostró una disminución significativa de la agresión después de la primera hora de interacción. Adicionalmente, las hembras que cohabitaron con un macho mostraron un incremento en el peso uterino, lo que indica cambios hormonales relacionados con la inducción de la receptividad sexual. La estimulación socio-sexual indujo cambios en la expresión de marcas epigenéticas en la zona subventricular (ZSV) y el giro dentado del hipocampo (GD). En la ZSV, se observó un incremento en la proporción de células positivas para Nestina que expresan H3K4me1, acompañado de una disminución de las células positivas para Sox2 que expresan H3K4me3. En el GD se detectó una reducción de células Sox2/H3K27me3 y un incremento de células Nestina/H3K27ac en regiones específicas. Análisis preliminares de ChIP-seq para H3K4me3 sugieren una separación entre los grupos control y cohabitación en la SVZ, así como un menor enriquecimiento en el promotor de Sox2.

Conclusiones. Estos resultados indican que las interacciones socio-sexuales tempranas asociadas con la formación del vínculo de pareja promueven una reorganización epigenética específica de nicho y población celular.

Agradecimientos. Deisy Gasca, Martín García, Alejandra Castilla, María A. Carbajo y Nydia Hernández por su asistencia técnica. Apoyo bioinformático recibido de Luis Alberto Aguilar, Alejandro de León y Carlos S. Flores del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada (LAVIS).

Palabras clave. Neurogénesis, Topillo de la pradera, Vínculo de pareja, Epigenética, Zona subventricular, Giro Dentado.

Financiamiento. CONACHYT CF-2023-G-206, UNAM-DGAPA IN204824, IN203518 and INPER 2022-1-13

Correo electrónico: deanis.n1@gmail.com

Categoría Académica: (D) Doctorado

88.- LA FOSFOLIPASA A2 CODIFICADA POR EL GEN TECU MODULA LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y LA FUNCIÓN DE LA RETINA DE *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Lujano Pérez, L. and Riesgo Escovar, J.
Laboratorio de Genética de Transducción de Señales D-04.

Introducción: La visión en D. melanogaster depende de la fototransducción y de la homeostasis de los lípidos en sus membranas. El gen tecu, codifica una fosfolipasa A2 (PLA2), que se expresa en el sistema visual. En este proyecto se propone analizar, a partir de mutantes con perdida parcial de función del gen y silenciamiento específico, la función de este gen en el sistema visual.

Objetivo: Caracterizar las consecuencias funcionales de la mutación del gen tecu para evaluar su participación en la función de la retina en D. melanogaster.

Métodos: Se estudiaron mutantes tecu1 y el silenciamiento de tecu en fotorreceptores mediante GAL4/UAS; los controles fueron yw, Oregon-R y Rh1-GAL4>GFP-RNAi. La fototaxis se evaluó por contracorriente, con tubos como réplicas biológicas y sexos separados; la actividad retiniana, mediante ERG.

Hipótesis: El gen tecu participa en la modulación de la actividad eléctrica de la retina y en la respuesta fototáctica de D. melanogaster.

Resultados: Tecu1 mostró menor índice fototáctico que yw en machos (0.41 vs. 0.66) y hembras (0.34 vs. 0.52). El silenciamiento de tecu, redujo la respuesta fototáctica de los machos en comparación con ORR y Rh1-GAL4>GFPRNAi (0.56 vs. 0.70 y 0.73, respectivamente). En los ERG de tecu1, el t2/3 de recuperación de la señal al final del estímulo fue menor en los mutantes (machos: 24.11 vs 42.29 ms; hembras: 26.03 vs 41.55 ms; $p = 0.0001$). En Rh1-GAL4>tecu-RNAi, el transitorio On disminuyó en ambos sexos. En machos, el potencial de receptor fue más negativo y la amplitud de recuperación aumentó; en hembras, las demás amplitudes no difirieron. El t2/3 disminuyó tras el silenciamiento en machos (35.05 vs 45.49 ms; $p = 0.001$) y hembras (40.35 vs 58.90 ms; $p = 0.02$).

Conclusiones: Las mutaciones de tecu tienden a alterar la fototaxis y la actividad eléctrica retiniana. La reducción del transitorio On y la recuperación acelerada sugieren que tecu contribuye a la transmisión y terminación de la respuesta.

Agradecimientos: Juan Manuel Murillo Maldonado.

Trabajo auspiciado por: SECIHTI No. CVU 1082845.

Palabras clave: D. melanogaster, tecu, fosfolipasa A2, retina, fototransducción.

Correo electrónico: laualp1994@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

89.- LA HORMONA TIROIDEA T3 MODULA LOS EFECTOS PROLIIFERATIVOS DE NGF EN CÉLULAS DE CÁNCER PROSTÁTICO

Mera Cazares, M. A., Quintero García, M., Delgado González, E., Aceves, C. and Anguiano B.
Laboratorio de Metabolismo Energético D-02.

Introducción/Objetivos: El eje NGF/TrkA estimula la proliferación y motilidad celular, mientras que el eje NGF/ p75NTR activa la apoptosis en células de cáncer prostático. Estudios previos muestran que el tratamiento individual con T3 y NGF estimula la proliferación en células de cáncer prostático LNCaP (60%) y PC3 (30%), respectivamente, mientras que, con el tratamiento combinado, las respuestas se cancelan. El objetivo fue evaluar los efectos moduladores de T3 sobre los receptores a NGF.

Hipótesis: T3 regula la respuesta proliferativa a NGF a través de inhibir la señalización de TrkA y estimular la de p75NTR.

Materiales y métodos: Se utilizaron las líneas celulares LNCaP, DU145 y PC-3. Se evaluaron los efectos individuales de T3 (0.1, 1, 10nM), NGF (10,100y400ng/mL) y la combinación (10nM T3+100ng/ml NGF) sobre proliferación, motilidad e invasión mediante azul tripano, ensayo de herida y transwell, respectivamente. La participación de TrkA se evaluó mediante el uso de un inhibidor específico GW441756 (1,2,5,10,25y50µM) y la de p75NTR se evaluará mediante el inhibidor TAT-Pep5.

Resultados: Por el momento se muestran sólo los resultados de la línea PC3. La T3 no modifica la motilidad ni la capacidad invasiva, mientras que NGF reduce el potencial invasivo. El tratamiento combinado disminuyó la motilidad celular. El antagonista a TrkA (GW441756) fue citotóxico a 25 y 50 µM; a 5 µM, bloqueó el efecto inhibidor de T3 sobre la respuesta a NGF, sugiriendo la participación de TrkA en esta interacción.

Conclusiones: Los efectos de T3 y NGF dependieron de la dosis y la línea celular. T3 estimuló la proliferación de LNCaP y NGF la de PC-3. La combinación anuló estos efectos y redujo la migración en PC-3. Además, NGF disminuyó su capacidad invasiva. En conjunto, los resultados sugieren una interacción negativa entre T3 y NGF, potencialmente mediada por TrkA.

Agradecimientos: Se agradece a la Dra. Evangelina Delgado González por su apoyo en el trabajo de laboratorio. Trabajo financiado por PAPIIT-UNAM (IN217223) y Beca Doctoral SECIHTI (Marian Mera, 1076003).

Palabras clave: Próstata, Cáncer, NGF, T3, TrkA, p75NTR.

Correo electrónico: m_am_c16@hotmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

90.- LA MUTACIÓN DEL RECEPTOR DE HORMONAS TIROIDEAS ALFA AFECTA LA AVERSIÓN NATURAL AL COLOR VERDE EN LARVAS DE PEZ CEBRA

Razo López, J. L., Orozco, A. and Lazcano, I.
Laboratorio de Receptores Nucleares y Neurobiología D-03.

Introducción: Los conos son las células de la retina responsables de la visión a color; en algunos vertebrados se clasifican en tipos S, M y L, según su sensibilidad a la luz. La diferenciación de los conos se establece durante el desarrollo temprano, pero los mecanismos moleculares regulatorios aún no están completamente dilucidados. Existen evidencias que sugieren que las hormonas tiroideas y sus receptores nucleares juegan un papel importante en su diferenciación. Se ha reportado que el transcrito del receptor de hormona tiroidea alfa a (*thraa*) se expresa principalmente en los conos tipo M en el pez cebra, y que, en etapas larvarias, cuando los conos tipo M ya se encuentran diferenciados, este pez presenta una aversión natural hacia espacios de color verde. **Hipótesis**: Proponemos que el receptor de hormonas *thraa* es esencial para la diferenciación de los conos tipo M de la retina del pez cebra durante el desarrollo temprano, por lo que su mutación afectará el desarrollo y función de estos conos y eliminará la aversión natural de estos organismos a los espacios color verde. **Objetivo:** Explorar el papel del gen *thraa* en el desarrollo y función de los conos tipo M de la retina del pez cebra. **Métodos:** Se generaron mutaciones en el gen *thraa* con la herramienta CRISPR/Cas9. Se compararon las larvas F0 mutantes y *wild type* en pruebas conductuales de preferencia de color en un sistema con zonas diferenciadas (verde, rojo y sin color) a los 5 y 7 días post-fertilización (dpf) y se cuantificó el tiempo de permanencia en cada zona. **Resultados:** Se comprobó la mutación del gen *thraa* mediante secuenciación del ADN genómico. El grupo mutante tuvo un mayor porcentaje promedio de peces en la zona verde (64.1%) durante los 30 minutos de prueba comparados con el grupo control (37.5%) a los 5 dpf (χ^2F (5) = 54.77, $p<0.0001$; Dunn's $p=0.0363$) y a los 7 dpf (crispante *thraa* = 63.75%; wt = 26.25%; χ^2F (5) = 63.37, $p<0.0001$; Dunn's $p=0.0006$). **Conclusión:** Los animales crispantes de *thraa* disminuyeron su aversión al color verde en nuestro paradigma experimental. Este resultado sugiere que el gen *thraa* podría participar en la función de los conos verdes de la retina del pez cebra.

Agradecimientos: A la Dra. Aurora Olvera por su asistencia técnica. UNAM PAPIIT IN223026, IN206724 y IN210823.

Palabras Clave: Retina, Hormonas tiroideas

Correo electrónico: j24razo@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

91.- LAS HORMONAS TIROIDEAS REGULAN LA OLIGODENDROGÉNESIS DURANTE EL DESARROLLO TEMPRANO DEL PEZ CEBRA

García Martínez, I., Lazcano, I., Olvera, A. and Orozco, A.
Laboratorio de Receptores Nucleares y Neurobiología, D-03.

Introducción: Las hormonas tiroideas (THs) son reguladoras esenciales del desarrollo del sistema nervioso central y desempeñan un papel fundamental en la diferenciación de la oligodendroglía y en la mielinización durante la etapa perinatal. Sin embargo, su participación durante la embriogénesis, cuando las células progenitoras neurales (NPCs) comienzan su especificación hacia el linaje oligodendroglial, ha sido poco explorada. **Objetivo:** Evaluar el efecto de cambios en la biodisponibilidad de la TH bioactiva 3,3',5-triyodo-L-tironina (T3) durante la embriogénesis sobre la progresión temprana del linaje oligodendroglial en el pez cebra. **Métodos:** La biodisponibilidad de T3 se incrementó mediante la exposición transitoria a esta hormona (0.025 nM) dentro de las primeras 24 horas post-fertilización y con la generación de crispantes dio3b. Se evaluó la expresión de marcadores celulares mediante qPCR, inmunomarcaje y WISH, y el contenido de mielina y neuronas mediante tinciones fluorescentes. **Hipótesis:** Las THs regulan la oligodendrogénesis desde etapas muy tempranas del desarrollo; por lo tanto, alteraciones en su biodisponibilidad durante la embriogénesis repercutirán en la diferenciación del linaje oligodendroglial. **Resultados:** El tratamiento con T3 redujo la expresión de marcadores oligodendrogliales y el contenido de mielina en todo el cerebro, efectos precedidos por un aumento de la proliferación de NPCs y acompañados de una mayor expresión de un marcador de precursores neuronales, sugiriendo una alteración en el compromiso hacia el linaje oligodendroglial. En contraste, la pérdida de función de dio3b produjo efectos restringidos temporal y anatómicamente, incluyendo un incremento inicial de precursores de oligodendrocitos en el tectum óptico, así como un posterior aumento del contenido de mielina y neuronas en el telencéfalo y el rombencéfalo. **Conclusión:** Nuestros resultados sugieren que la disponibilidad de THs durante la embriogénesis influye en decisiones tempranas de destino celular y en la progresión del linaje oligodendroglial, identificando al desarrollo embrionario como una ventana crítica de sensibilidad a alteraciones sutiles en la señalización tiroidea.

Agradecimientos: Trabajo auspiciado por UNAM PAPIIT IN223026, IN206724 y IN210823. Agradecemos la asistencia técnica de Nydia Hernández-Ríos, Ericka A. de los Rios, Adriana González Gallardo, Alejandro de León Cuevas y Moisés Mendoza Baltazar.

Palabras clave: hormonas tiroideas, T3, dio3b, oligodendrogénesis, mielinización, pez cebra

Correo electrónico: mi.garciamar96@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

92.- NEUROFISIOLOGÍA DE LOS CIRCUITOS DOPAMINÉRGICOS DORSAL Y VENTRAL DURANTE LA SINCRONIZACIÓN SENSORIOMOTORA EN PRIMATES NO HUMANOS

Torres Feria, V. D[1]., Merchant, H[1]., Prado, L[1]. and Caballero, A[1].
[1] Laboratorio de Neurofisiología de Sistemas en Primates, Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introducción: La sincronización sensoriomotora rítmica requiere el ajuste continuo entre la predicción temporal y el movimiento. Se ha propuesto que el circuito dopaminérgico dorsal (sustancia negra-putamen) codifica señales de error de predicción temporal, mientras que el circuito ventral (área tegmental ventral-núcleo accumbens) codifica el valor de eventos recompensantes. La contribución diferencial de ambos circuitos durante la sincronización con estímulos visuales no ha sido caracterizada electrofisiológicamente en primates no humanos.

Métodos. Se entrena a monos rhesus en una tarea de sincronización sensoriomotora a estímulos visuales (flashes de 33 ms) en pantalla táctil, con tres fases: percepción (3 flashes separados por un intervalo fijo de 550, 650, 750 u 850 ms), sincronización (6 estímulos con tap sincronizado) y continuación (3 taps sin estímulo). Una segunda condición incorporará tokens visuales como retroalimentación explícita de acierto/error en cada tap, intercambiables al final por recompensa líquida. Posteriormente se realizarán registros electrofisiológicos extracelulares simultáneos en VTA, sustancia negra, núcleo accumbens y putamen.

Hipótesis: (H1) En el circuito dorsal, la magnitud de la señal de error de predicción temporal estará asociada a la magnitud de la asincronía entre el metrónomo visual y el pulso interno del animal. (H2) En el circuito ventral, la señal dopaminérgica codificará el valor de los eventos recompensantes, con mayor magnitud de activación para recompensas de mayor valor.

Resultados más relevantes: Dos monos fueron entrenados en la fase de sincronización con retroalimentación explícita (sin tokens). El mono A ejecuta los cuatro intervalos con asincronía cercana a cero, con un sesgo anticipatorio creciente hacia intervalos largos (mediana ~+20 ms en 550 ms a ~-50 ms en 850 ms), estable a través del orden serial de los taps. El mono G, en entrenamiento más temprano (40-50% de desempeño), sincroniza con precisión en 650 ms pero muestra un sesgo anticipatorio marcado y estable en 750 ms (~-100 a -130 ms).

Conclusiones: Los datos conductuales preliminares muestran que los monos aprenden a sincronizar taps con un metrónomo visual, con un sesgo anticipatorio dependiente de la duración del intervalo que es más pronunciado en el mono con menor entrenamiento. Esto valida la tarea como plataforma para evaluar la codificación dopaminérgica de error de predicción temporal y de valor de recompensa.

Agradecimientos: A Luis Prado, por su apoyo en el entrenamiento conductual; al Sr. Raúl, por el cuidado y manejo de los animales y por enseñar el manejo seguro de los monos; al Dr. Hugo Merchant, por su guía y enseñanza académica; y a Alberto Caballero, por su apoyo en los sistemas de entrega de recompensa. Donativos: Se agradece el financiamiento otorgado por UNAM-DGAPA-PAPIIT IG200424 y por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) CBF-2025-G-89.

Palabras clave: dopamina, sincronización sensoriomotora, predicción temporal, valor de recompensa, primates no humanos.

Correo electrónico: victoriadanet.torres@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

93.- NOVEL HALOGENATED PHENYLAMIDES PREVENT PTZ-INDUCED SEIZURES IN ZEBRAFISH

García Peña, M. F[1]., Hernández Cortes, A[1]., Meza Toledo, S[2]. and Martínez Torres, A[1].
[1] Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology D-15. INB-UNAM.
[2] National School of Biological Sciences. Instituto Politécnico Nacional.

Introduction: Epilepsy is a complex neurological disorder with diverse etiologies. Despite the availability of multiple antiepileptic drugs (AEDs), approximately 30% of patients remain treatment-resistant, highlighting the need for new therapeutic options. Novel phenylamide derivates based on the anticonvulsant compound HEPP (DL-3-hydroxy-3-phenylpentanamide) have been developed through structural modifications aimed at enhancing their anticonvulsant potential. To evaluate their anticonvulsant potential, the pentylenetetrazol (PTZ)-induced seizure model is widely used as a pharmacological model of generalized seizures, as PTZ promotes neuronal hyperexcitability. Danio rerio (zebrafish) has emerged as an important model for high-throughput screening of compounds with anticonvulsant potential due to its genetic and physiological similarities to humans and its rapid development. **Hypothesis:** Fluorinated HEPP-derived compounds mitigate seizures and neuronal activity in PTZ-treated zebrafish. **Objective:** To evaluate the anticonvulsant potential of HEPP and its derivatives CF3-HEPP, diCF3-HEPP, HMPP, CF3-HMPP and diCF3-HMPP using a PTZ-induced seizure model in zebrafish larvae. **Methods:** The toxicity of the compounds was evaluated to determine safe concentrations that did not compromise larval development. Anticonvulsant activity was analyzed using larvae exposed to (15 mM) PTZ. Electroencephalographic (EEG) recordings were performed in larvae exposed to (15 mM) PTZ and to HEPP, HMPP, and their structural derivatives to determine whether the anticonvulsant action was due to an effect on brain activity. **Results:** The analysis identified non-toxic concentrations for all compounds evaluated, indicating a safe dosing range for developmental and behavioral assays: HEPP (0.001-1 mM) and its derivatives CF3-HEPP and diCF3-HEPP (0.0001-0.1 mM), HMPP (0.01-1 mM), CF3-HMPP and diCF3-HMPP (0.001-0.1 mM). In the PTZ-induced model, HEPP and HMPP at 1 mM, and diCF3-HMPP at 0.1 mM, showed effective anticonvulsant effects, efficiently preventing seizure activity. EEG recordings confirmed that these effects were associated with modulation of neuronal activity. **Conclusion:** HMPP and diCF3-HMPP emerge as promising candidates for the future development of antiepileptic drugs, highlighting the importance of rigorous toxicity and efficacy assessment of new chemical derivatives.

Acknowledgments: Technical assistance from Dr. AE Espino Saldaña and Martin Garcia Servin (INB animal facility). Supported by CONACYT A1S7659, PAPIIT-DGAPA-UNAM IN 204626.

Keywords: Epilepsy, antiepileptic drugs, seizure.

Correo electrónico: garciamarifer@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (D) Doctorado

94.- OVARIAN HORMONES AFFECT METHAMPHETAMINE SELF-ADMINISTRATION AND NEUROADAPTATIONS IN FEMALE WISTAR RATS

Aguilar Gutiérrez, S. I[1]., Arteaga Martínez, B[1]., García Ochoa, J. J[1]., Carranza Aguilar, C. J[1]., Mendoza Trejo, M. S[1]., Maya Alvarado, S[1]., Miranda, M. I[1]., Gouveia, F. V[2]., Rodríguez Cordova, V. M[1]., Cruz Silvia, L[3]. and Garza Villarreal, E. A[1].
[1]Translational Neuropsychiatry & Neurotoxicology Lab D-12.
[2] Hospital for Sick Children (SickKids), Toronto, Canada.
[3] Department of Pharmacobiology, CINVESTAV.

Background: Methamphetamine (meth) use disorder is associated with significant structural brain alterations from neuroadaptations. Preclinical and clinical evidence highlights profound sex differences in meth use vulnerability, which are heavily modulated by ovarian hormones. While the behavioral impact of these hormones on meth reward is well-documented, their specific role in the possible modulation of meth-induced structural neuroadaptations is unknown. This study aimed to investigate the effects of ovarian hormone depletion on brain volume following meth self-administration. We compared intact and ovariectomized (Ovx) females subjected to either meth or saline self-administration, hypothesizing that the absence of circulating ovarian hormones alters meth-induced volumetric changes.

Methods: Two sequential experimental cohorts of female rats (n = 12/subgroup) were utilized: an intact group and an ovariectomized (Ovx at postnatal day 35) group. Subjects underwent a 15-day intravenous self-administration (IVSA) paradigm for either meth (0.178 mg/kg/infusion) or saline (100 µL/infusion) utilizing fixed-ratio (FR1, FR3) and arithmetic progressive-ratio schedules. To evaluate volume changes, in vivo MRI (3D FLASH; TR = 30.76 ms, TE = 5 ms, 164 μm^3 voxel size) was acquired at three distinct time points. Longitudinal volume alterations were quantified using deformation-based morphometry (DBM). Data were analyzed via mixed-effects models.

Results: Meth-intake analysis revealed a significant Time x Ovarian Status x Treatment interaction ($p<0.001$), indicating divergent temporal trajectories in meth-intake behavior dependent on ovarian hormones. Area Under the Curve (AUC) analyses demonstrated a significant main effect of ovarian status ($p=0.034$), with intact females exhibiting greater cumulative meth-intake compared to Ovx subjects. Volume analysis revealed significant meth-induced volumetric changes in Ovx subjects. Ovx-meth females exhibited volume decrease in the dysgranular insular cortex ($t=-4.59$), basomedial amygdala ($t=-4.40$) and frontal association cortex ($t=-5.01$). Conversely, significant volume increase was observed in the hippocampal CA1 field ($t=5.20$) and gigantocellular reticular nucleus($t=4.49$).

Conclusion: Ovarian hormones facilitate meth consumption. While hormone depletion significantly attenuates cumulative drug intake, meth self-administration still drives distinct structural changes in corticolimbic regions. These findings emphasize the critical modulatory role of ovarian hormones in both addiction vulnerability and structural brain plasticity related to meth intake.

Acknowledgements: We thank the National Laboratory for Magnetic Resonance Imaging (LANIREM), Dr. L. Concha, Dr. Juan Ortiz, and laboratory technician Soledad Mendoza Trejo; the staff of the INB animal facility, particularly Dr. María Antonieta Carbajo and Dr. José Martín García Servín; María Eugenia Rosas Alatorre (Compute Unit); Dr. Deisy Gasca (Behavioral Unit); and Dr. Mallar Chakravarty and Gabriel A. Devenyi from the Computational Brain Anatomy (CoBrA) Lab, McGill University. Finally, we express our gratitude to the undergraduate students: Arline Castillejos Alfaro, Cindy Armstrong Carrillo García, Melannie Aranza Martinez Velasco, Fernanda López, Brenda Elizabeth González Ramírez, Mariana Dorantes, and Marcela Gonzalez Rodríguez, for their valuable support and contributions to this study.

Work funded by PAPIIT-UNAM IA201622, IN213924.

Keywords: meth use, brain volumetry, female rats, ovarian hormones

Correo electrónico: saravonagtrz21@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

95.- PLASTICIDAD DE LOS HEMOCITOS DURANTE LA REGENERACIÓN DE LA COLA EN *DEROCERAS LAEVE*

Trujillo Barrientos, J., Gutiérrez Sarmiento, W., Martínez Cabrera, G., Cortés Encarnación, R., Pimentel Domínguez, R., Ávila, R., Lozano Flores, C. and Varela Echavarría, A.
Laboratorio de Genómica del Desarrollo y Regeneración.

Introducción: La regeneración es un proceso complejo que involucra diferentes mecanismos y componentes, dos de los cuales son el sistema inmune y la población de células troncales pluripotenciales. Ambos han sido descritos como componentes independientes en el pasado, pero en algunos organismos modelo parecen estar más relacionados de lo que pensamos. El limaco o babosa, D. laeve, emerge como un nuevo modelo de investigación para estudiar este proceso debido a sus altas capacidades regenerativas.

Métodos: La estrategia experimental se basa en el marcaje de hemocitos a través de la inyección de marcadores fluorescentes. Posteriormente, se hace la amputación de la cola y se analizan, a diferentes tiempos post-amputación, la proliferación celular y el destino celular de los hemocitos. La proliferación celular se analiza por marcaje con F-ara-EdU y por inmunohistoquímica de marcadores de proliferación. El destino celular se determina a través de diferentes técnicas como hibridación in situ, inmunohistoquímica y microscopía electrónica de transmisión.

Hipótesis: Los hemocitos presentan plasticidad celular y cambian su fenotipo durante el proceso de regeneración de la cola en D. laeve.

Resultados: La infiltración de hemocitos hacia la herida se da desde etapas tempranas de la regeneración. Además, estos hemocitos muestran cambios en tasas de proliferación, patrones de expresión génica e inmunoreactividad a lo largo del proceso regenerativo. Adicionalmente, la depleción de los hemocitos afecta la formación del blastema, mientras que el trasplante de hemocitos a un animal irradiado permite la recuperación de la capacidad regenerativa de la cola después de la integración y repoblación de los hemocitos trasplantados a los tejidos del receptor.

Conclusiones: Estos resultados sugieren que los hemocitos tienen una alta plasticidad celular y que podrían estar actuando como células troncales durante la regeneración de la cola en D. laeve.

Financiamiento: DGAPA IN211322.

Agradecimientos: de los Ríos Arellano E, Hernández Ríos EN, Palma Tirado Ma. L.

Palabras clave: Gasterópodos, regeneración, hemocitos.

Correo electrónico: jess.trujillo2@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

96.- POLYGLUTAMINE-BINDING PROTEIN 1 (PQBP1) GENE KNOCK-OUT ZEBRAFISH PROVIDES A MODEL FOR RENPENNING SYNDROME

Fernández Rosales, J. P., Tirado López, A. B. Y., Rodríguez Ortiz, L. R. and Martínez Torres, A.
Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology D-15, Institute of Neurobiology, National Autonomous. University of Mexico, UNAM-Juriquilla Campus, Querétaro, QRO, 76230, Mexico.

Introduction: PQBP1 (Polyglutamine-Binding Protein 1) is a nuclear protein involved in transcription and RNA splicing. Mutations in *PQBP1* cause Renpenning syndrome, an X-linked disorder characterized by intellectual disability, microcephaly, and growth abnormalities. Reduced *PQBP1* expression in human cell lines causes transcriptomic and splicing alterations; however, whether these also occur after constitutive *PQBP1* loss *in vivo* remains unknown. Study of this condition has been limited by lethality or severe developmental defects after *PQBP1* disruption in vertebrate models. In contrast, our group generated a viable *Danio rerio* (zebrafish*) pqbp1* loss-of-function line, enabling study of *PQBP1* deficiency in a vertebrate model.

Methods: CRISPR single-guide RNAs (sgRNAs) targeting zebrafish *pqbp1* were synthesized *in vitro* and combined with rCas9 protein for microinjection into one-cell-stage embryos. Mutant founders were identified by PCR, and F1 fish were crossed to establish a stable line. The effects of *pqbp1* mRNA overexpression and Cas13-mediated silencing were assessed in fish embryos. Morphology and locomotor activity during light-dark transitions were evaluated at 7 days post-fertilization. Whole-mount *in situ* hybridization (WISH) determined *pqbp1* expression, and Pqbp1-GFP localization was analyzed in HEK293 cells by fluorescence microscopy with DAPI and SRSF2-mCherry.

Results: A stable *pqbp1* mutant carrying a 68-bp deletion in exon 3 was generated. Homozygous mutants were viable and showed reduced total body length and anterior and posterior head width, while head length was unchanged. During light-dark transitions, mutants showed increased locomotor activity during dark phases. *pqbp1* mRNA overexpression and Cas13-mediated silencing both caused severe developmental defects, including shortened body axis, body curvature, and mortality. WISH showed pqbp1 expression mainly in the central nervous system, retina, and heart. Zebrafish Pqbp1-GFP localized to the nucleus and colocalized with the nuclear speckle marker SRSF2-mCherry in transfected cells.

Conclusions. A *pqbp1* loss-of-function mutant in *D. rerio* showed morphological and behavioral alterations that model features of Renpenning syndrome. Zebrafish Pqbp1 shows nuclear localization similar to mammalian PQBP1, supporting functional conservation. This model provides a useful tool to study PQBP1 function *in vivo* and highlights the value of *D. rerio* for rare diseases research.

Acknowledgments: We thank Dr. A. Edith Espino-Saldaña; M.Sc. Adriana González Gallardo from the Proteomics and Genomics Unit; and MVZ José Martín García Servín, Head of the Animal Facility. This work was supported by PAPIIT-UNAM IN 204626.

Keywords: PQBP1, Renpenning syndrome, zebrafish, splicing.

Correo electrónico: pablo.frosales10@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

97.- REPRESENTATION OF MOTOR SEQUENCES EXECUTION PARAMETERS IN S1

Hidalgo Balbuena, A. E., Pérez, C. I. and Rueda Orozco, P. E.
Laboratorio de Neurofisiología de los hábitos A-02.

Cortico-sensorimotor, thalamic, and basal ganglia circuits participate in movement planning, execution, and control. Although the dorsolateral striatum (DLS) encodes variables such as position, speed, and timing, the origin of these representations remains unclear. The primary somatosensory cortex (S1) projects to the DLS and could provide information relevant to the structuring of motor sequences. We hypothesized that S1 neurons associated with the forelimb would encode kinematic information linked to the execution of motor sequences, particularly movement and speed parameters. High-density electrophysiological recordings were performed in freely moving rats. The animals were trained to execute repeatable acceleration and deceleration sequences on a motorized treadmill to obtain rewards. We analyzed the relationships between S1 neuronal activity and forelimb movement, locomotion speed, position on the treadmill, and elapsed time. In highly trained rats, S1 neuronal activity primarily encoded forelimb movements. An additional subpopulation represented locomotion speed. In contrast, no significant encoding of the animal's position on the treadmill or of elapsed time during the task was observed. S1 contributes to the representation of specific kinematic variables during the execution of learned motor sequences, especially forelimb movement and, to a lesser extent, speed. These results support the view that cortical somatosensory information participates in the moment-to-moment modulation of motor behavior and may constitute a source of the execution-related representations observed in the DLS.

This study was funded by grants UNAM-DGAPA-PAPIIT: IN200822, and CONACyT: FDC_1702. Hidalgo-Balbuena A.E. is a Phd. Student from Programa de Doctorado en ciencias Biológicas (biología experimental), UNAM and supported by fellowship 796537 from CONACyT-México.

Key word: Somasensory cortex, dorsolateral striatum, somatosensory information, kinematic parameters.

Correo electrónico: annelly15@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

98.- SEX DIFFERENCES IN EVOKED CALCIUM TRANSIENTS RECORDED FROM THE DORSOLATERAL STRIATUM IN A PRECLINICAL MODEL OF AUTISM

Gutiérrez Alvarado, M. E., Ramos Mendivil, J. and Reyes Haro, D.
Instituto de Neurobiología, UNAM.

Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) impairs sensorimotor, social and communication skills, and males are more frequently affected in repetitive and restricted behaviors (RRBs) than females. Striatal abnormalities and attenuated astrocytic calcium signaling are associated with RRBs, yet the neurobiology of sex differences is poorly understood. In this study, we examined whether prenatal exposure to valproic acid (VPA) alters evoked calcium signaling in the dorsolateral striatum (dStr) in a sex-dependent manner during early postnatal development.

Methods: CD-1 mice received VPA (500 mg/kg, i.p.) or saline at embryonic day 12.5. Latency to reach the nest was measured at postnatal day 8 (P8), and calcium waves were evoked by local depolarization of dStr in acute slices loaded with Fluo-4 AM at P8-10 and P14-16; recruited cells were mapped by Sholl analysis and amplitude quantified as area under the curve.

Results: VPA delayed nest seeking by 41% ($p = 0.0006$), independently of sex. Evoked waves recruited 30% fewer cells at P8-10 ($p = 0.0234$) and 23% fewer at P14-16 ($p = 0.0400$), with unchanged wave length and propagation speed. Sholl analysis resolved this reduction as female-predominant at P8-10 ($p = 0.025$) and male-specific at P14-16 ($p = 0.0008$). The mean amplitude of evoked calcium transients was significantly reduced in males (−53%; $p = 0.0022$) but not in females at P8-10, and was unaffected in both sexes at P14-16.

Conclusion: We conclude that prenatal VPA selectively disrupts striatal calcium signaling along a sex- and age-dependent trajectory, causing aberrations in striatal maturation reported in ASD.

Keywords: Autism spectrum disorder, calcium, females, males, sensorimotor function, striatum, valproic acid.

Correo electrónico: jmendivil@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (D) Doctorado

99.- SYLLABLE-TIMESCALE ORGANIZATION OF AUDITORY-MOTOR FEEDBACK CONTROL

Sánchez Zepeda, L., Hernández Soto, R. and Assaneo, M. F.
Laboratorio de Percepción y producción del habla C-14.

Introduction: Speech production relies on an auditory-motor feedback loop that compares predicted and actual vocal output to correct errors in real time. Despite being well documented, the temporal properties of this process remain unclear, particularly whether its operation is tied to syllabic duration.

Methods: A Delayed Auditory Feedback (DAF) experiment was conducted, in which a temporal delay is artificially introduced to the speaker's auditory feedback, generating a mismatch between production and perception. Participants produced syllable sequences at 3 and 6 syll/s while receiving feedback at varying delays. Additionally, an EEG experiment measured Speech-Induced Auditory Suppression (SIAS), a reduction in auditory cortex response during vocalization compared to passive listening that was used as a neural index of predictive feedback mechanisms, using a fixed delay of 250 ms.

Hypothesis: The temporal window of the auditory-motor feedback loop in speech scales with syllabic duration.

Results: Speech disruption varied as a function of delay and differed across rates, with the most disruptive delay matching the syllabic duration. EEG data revealed that SIAS was significantly greater at 3 syll/s than at 6 syll/s, indicating stronger suppression when feedback occurs whitin the syllable cycle.

Conclusions: These findings provide both behavioral and neural evidence that the syllable is a privileged temporal unit of the auditory-motor feedback loop, with implications for existing models of speech motor control.

Keywords: Speech production, Auditory-motor feedback loop, Delayed auditory fedback, Speech induced suppression

Acknowledgements: Project funded by PAPIIT IN206825 and SECIHTI CVU: 1145895.

Correo electrónico: lilly.sanchezz.psi@gmail.com

Categoría académica: (D) Doctorado

100.- UNA ISOFORMA DE KAYAK ES REQUERIDA DURANTE EL DESARROLLO DEL OJO DE *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Zúniga García, M[1,2]. and Riesgo Escovar. J. R[2].
[1]Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
[2]Instituto de Neurobiología (INB), Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla.
Laboratorio de genética de transducción de señales D-04.

Introducción: El gen *kayak* (*kay*) es el único homólogo de la familia de genes *fos* en *Drosophila melanogaster*. Durante el desarrollo embrionario se requiere para el cerrado del ectodermo dorsal. Los mutantes de falta de función mueren con un fenotipo embrionario de apertura dorsal. Sin embargo, las funciones de *kay* durante el desarrollo del ojo no están completamente caracterizadas.

Hipótesis: Durante el desarrollo se requiere de una isoforma de *kay* distinta a la que se requiere para el cerrado dorsal durante la embriogénesis.

Métodos: Para analizar la función de *kay* en el ojo, generamos mosaicos genéticos mediante el sistema FLP/FRT, que permiten analizar clones homocigotos mutantes en el ojo en formación. Utilizando pruebas conductuales, microscopía óptica y electrónica evaluamos la morfología ocular, la organización de los fotorreceptores, la estructura corneal y la respuesta fototáctica. Para determinar la contribución de las diferentes isoformas, analizamos una serie de alelos mutantes que afectan selectivamente su expresión y cuantificamos la presencia y tamaño de los clones mutantes.

Resultados: Las moscas con clones mutantes presentan disminución de la respuesta fototáctica, defectos corneales, alteración de la polaridad planar de los fotorreceptores y reducción del número de células fotorreceptoras mutantes. Sorprendentemente, la aparición de estos fenotipos se correlacionó con la pérdida de la isoforma RF. Además, los clones mutantes de alelos que afectan esa isoforma son mucho más pequeños que los clones mutantes de alelos que no la alteran.

Conclusiones: En conjunto, estos resultados sugieren una especificidad funcional entre isoformas, revelan funciones específicas de esta isoforma de *kay* y sugieren que la falta de ésta no sólo determina la aparición del fenotipo mutante, sino también la capacidad de las células mutantes para sobrevivir dentro del ojo en desarrollo.

Palabras clave: *kayak*, isoformas, desarrollo, *Drosophila melanogaster*.

Agradecimientos: A la asistencia técnica de Juan Manuel Murillo-Maldonado

Correo electrónico: maz1794@gmail.com

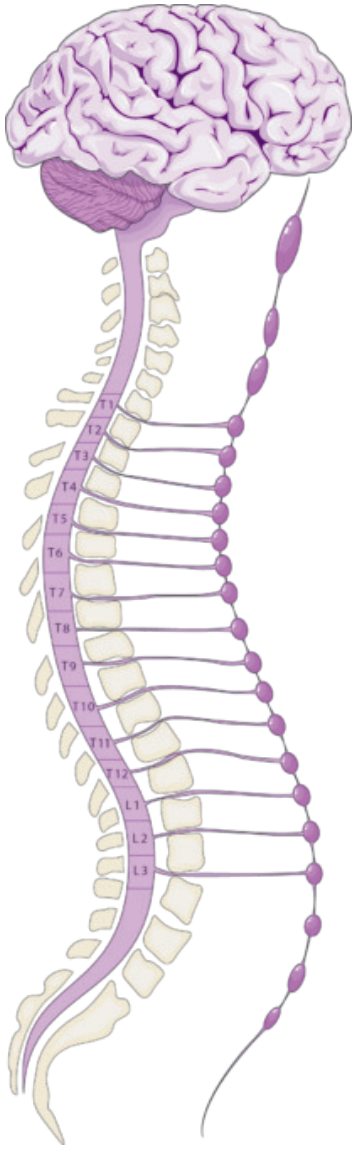
Categoría académica: (D) Doctorado

JORNADAS ACADÉMICAS
Del Instituto de Neurobiología
2026
EDICIÓN XXXIII

TÉCNICO (A) ACADÉMICO (A)

Jueves 24 de septiembre, 16:00h

Carteles del 101 al 109



101.- ALTERACIONES ENDOCRINAS DERIVADAS DE LA ALIMENTACIÓN OBESOGÉNICA: EFECTO SOBRE LOS NIVELES CIRCULANTES DE PROLACTINA

Ruiz Herrera, X[1]., Ramírez Chávez, D. M[1]., Clapp, C[2]., Martínez de la Escalera, G[1]. and Macotela, Y[1].
[1] Laboratorio de Neuroendocrinología de la Reproducción A-15.
[2] Laboratorio de Endocrinología Molecular A-14.

La obesidad se asocia con una disminución de los niveles circulantes de prolactina (PRL). En humanos, esta disminución correlaciona con la resistencia a la insulina y otras alteraciones metabólicas, más que exclusivamente con el exceso de peso corporal.

En roedores, las dietas obesogénicas reducen de manera consistente los niveles de PRL circulante, sin embargo, estos estudios se han realizado solamente con la dieta alta en grasas en la cual el 60% de las calorías proviene de los lípidos (HFD 60). Evidencia reciente, indica que el incremento de los ácidos grasos libres (AGL) en circulación puede inhibir la síntesis y secreción hipofisiaria de PRL. No obstante, no todas las dietas obesogénicas elevan los AGL en circulación. Por ello, investigamos si la disminución de los niveles de PRL depende del aumento de los AGL cirulantes o si constituye una respuesta más general a las dietas obesogénicas y al desarrollo de obesidad.

Para evaluar esta pregunta, en este estudio, se utilizaron ratones machos C57BL/6 de 7 semanas de edad, alimentados durante 9 semanas con diferentes dietas: 1) Dieta control (DC), 2) HFD 60, 3) Dieta obesogénica casera, 60% kcal de lípidos (DOc 60) y 4) dieta obesogénica casera, 40% kcal de lípidos (DOc 40). Nuestros resultados muestran que la HFD 60 generó una ganancia de peso corporal mayor en comparación con las dietas obesogénicas caseras, sin embargo, las tres dietas obesogénicas indujeron obesidad abdominal e hiperglucemia.

De manera interesante, la PRL circulante disminuyó exclusivamente en los animales alimentados con las dietas que contenían 60% de kcal provenientes de lípidos (HFD 60 y DOc 60). En contraste, los niveles de AGL permanecieron inalterados en todos los grupos, lo que indica que la reducción de PRL no requiere un aumento detectable de los AGL circulantes. Además, datos preeliminares muestran una asociación entre la disminución de los niveles de PRL circulante y el grado de resistencia a la insulina.

En conjunto, estos resultados indican que la reducción de los niveles de PRL derivada de una dieta obesogénica, no es una consecuencia general de la obesidad ni depende únicamente del aumento de peso corporal, sino que se asocia con el mayor contenido lipídico de la dieta y con la resistencia a la insulina, lo que sugiere la participación de mecanismos metabólicos alternativos o que preceden al incremento de los AGL circulantes.

Agradecemos la asistencia técnica de Fernando López, Daniel Mondragón, Antonio Prado, Martín García, Alejandra Castilla, Ma. Antonieta Carbajo, Ma. Eugenia Ramos.

Trabajo auspiciado por UNAM-DGAPA-PAPIIT IN211624 y Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) CBF2023-2024-964 a Y. M.

Palabras clave: Prolactina, dieta obesogénica, ácidos grasos libres.

Correo electrónico: xarubet_cr@hotmail.com

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

102.- APROXIMACIÓN MULTIMODAL AL DIAGNÓSTICO DEL LACTANTE DE MUY ALTO RIESGO NEUROLÓGICO: PATRÓN ESTACIONARIO DE CORRELACIONES EN EL EEG E IMÁGENES ESTRUCTURALES POR RESONANCIA MAGNÉTICA

Cubero Rego, L. M*., Olguín Rodríguez, P. V., Belmont Tamayo, H*., De Leo, O*., Carrillo Prado, C*., Gutiérrez Rodríguez, C*., Alatorre Cruz, G. C*., Müller, M**., Corsi Cabrera, M. A*. and Harmony, T*.**
* Unidad de Investigación en Neurodesarrollo, INB, UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro.
**Centro Internacional de Ciencias, A.C., UAEM, Cuernavaca, Morelos.

Antecedentes: El patrón estacionario de correlaciones (SCP) ha sido demostrado en el EEG de neonatos prematuros y de término, estudiados en el primer mes de vida postnatal. El SCP es una armazón estable de correlaciones entre derivaciones del EEG, que puede relacionarse con el *modelo clásico de dos compartimientos* en la conectividad funcional, desarrollado por Thatcher 1996, 2007. Este modelo propone la existencia de dos compartimientos en la organización de los axones mielinizados que conectan distintas regiones de la corteza cerebral. El compartimiento corto está constituido por los axones breves en U que comunican giros vecinos, localizados inmediatamente por debajo de la corteza cerebral. El compartimiento largo está compuesto por tractos subcorticales largos fronto-parietales, más profundos en la sustancia blanca, relacionados con la conectividad entre regiones distantes antero-posteriores.

Hipótesis: En lactantes con grandes lesiones intracerebrales se encontrarán cambios en las correlaciones negativas entre regiones anteriores y posteriores.

Métodos: Se incluyeron 19 lactantes de alto riesgo neurológico que presentaban lesiones cerebrales grandes, demostradas mediante imágenes por resonancia magnética estructural (IRM), que fueron clasificadas como 1) Ventriculomegalias, n=5 lactantes; 2) Porencefalias, n=7; 3) Hidrocefalias, n=7. Se realizaron a cada lactante 2-3 estudios seriados de EEG en sueño y se calculó el SCP según la metodología descrita por Müller, Olguín y cols. Las IRM fueron obtenidas en un período de ± 3 meses con respecto al EEG. Ambos tipos de estudios se realizaron durante el sueño espontáneo, siguiendo un protocolo que incluye privación parcial de sueño y ayuno, para evitar la sedación farmacológica.

Resultados: Se encontró SCP consistente en todos los niños examinados, con similaridades intra e inter-sujetos superiores a 95%. En los casos con lesiones más severas (hidrocefalias) se encontraron diferencias en las correlaciones negativas antero-posteriores, que fueron menos acentuadas en ese grupo (p=0.0001).

Conclusiones: A pesar de la severidad anatómica de las lesiones observadas, el SCP, atípico en ocasiones, se identificó de manera estable en la totalidad de los lactantes. La presencia de corteza cerebral por encima de las hidrocefalias y porencefalias es un factor que puede modular las distorsiones encontradas en el SCP de estos lactantes de alto riesgo.

Agradecimientos: A la valiosa asistencia técnica de Juana Pérez León, Tonantzin Pineda Martínez, Dra. María Elena Juárez Colín, Dra. Yuliana Gutiérrez, Teresa Álvarez, Marcela García Tinoco y Eduardo Aubert. Trabajo auspiciado por CONAHCYT No. CF-20-I-2023.

Palabras clave: hidrocefalia, porencefalia, EEG, conectividad funcional.

Correo electrónico: lourdes.cubero@gmail.com

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

103.- CONTRIBUCIÓN DEL NÚCLEO CENTRAL LATERAL DEL TÁLAMO A LA COORDINACIÓN BIMANUAL

Pérez Díaz, C. I[1]. and Rueda Orozco, P. E[1].
[1]Laboratorio Neurofisiología de los Hábitos A-02.

El núcleo central lateral (CL) del tálamo, forma pare de los núcleos intralaminares rostrales, se ha asociado tradicionalmente con funciones como la modulación del dolor y el procesamiento sensorial y motor. Sin embargo, a pesar de sus amplias conexiones con estructuras corticales y subcorticales relacionadas con el movimiento, su papel específico en el control motor sigue siendo poco comprendido. En este estudio investigamos la contribución del núcleo CL a la ejecución de movimientos bilateralmente coordinados en ratas. Para caracterizar las interacciones funcionales entre el CL y la corteza motora secundaria (M2), combinamos estimulación optogenética del CL con registros extracelulares de alta densidad en animales anestesiados. La activación del CL evocó respuestas robustas en una proporción considerable de neuronas de M2, lo que confirma la influencia funcional de este núcleo talámico sobre la actividad de circuitos motores corticales. Posteriormente, para evaluar la relevancia conductual de la actividad del CL, entrenamos ratas en una tarea de coordinación bilateral. En animales expertos en la ejecución bimanual, se estimuló optogenética unilateral o bilateral el CL. Los análisis preliminares muestran que la fotoestimulación modula tanto aspectos bilaterales como unilaterales del desempeño motor. Estos resultados aportan evidencia de que el núcleo CL está funcionalmente acoplado a circuitos motores corticales y sugieren que desempeña un papel relevante en el control de movimientos coordinados de las extremidades anteriores.

Agradecimientos: UNAM-DGAPA-PAPIIT: IG200424; SECIHTI: FDC-2016-1702, CF-2023-I-7 to PRO. Laboratorio Universitario de Bioterio: MVZ Martín García, Dra. Alejandra Castilla León, Biol. María Eugenia Ramos Aguilar. M. en C. Adriana González Gallardo de la Unidad de Proteogenómica.

Correo electrónico: cperezd@comunidad.unam.mx

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

104.- LA SINCRONIZACIÓN AUDITIVO-MOTORA MEJORA LA PREDICCIÓN Y LA DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES MUSICALES EVALUADAS MEDIANTE ELECTROENCEFALOGRAFÍA

Hernández Soto, R[1]., Echavarría Solana, R[1]. and Assaneo, M. F[1].
[1] Laboratorio de Percepción y Producción del Habla C-14.

Introducción: Sincronizar acciones motoras con ritmos auditivos es un rasgo humano clave en el habla. Una prueba conocida como *SSS-test* clasifica a las personas como sincronizadores bajos o altos. Estos últimos muestran perfiles cognitivos y cerebrales distintos (mayor volumen en el fascículo arqueado izquierdo). Específicamente, los músicos superan a los no músicos en potenciales relacionadas a eventos y seguimiento de estímulos corticales. Pero aún no se sabe si esto se debe al entrenamiento musical o a la capacidad innata para sincronizarse con estímulos auditivos.

Hipótesis: Los sincronizadores altos procesan mejor la música a nivel neural desde etapas tempranas, incluso sin entrenamiento musical formal.

Métodos: Estudio con 26 no músicos (13 sincronizadores altos, edad 27.84; 13 bajos, edad 28.23). Los altos mostraron mejor acoplamiento de fase (0.827 vs 0.397, $p<0.001$). Se aplicó un paradigma oddball musical pasivo con 1387 melodías (400 modificadas para ritmo y melodia) mientras se registraba el EEG (64 canales, 500 Hz) para medir N100, MMN y seguimiento cortical (mTRF). Los resultados se analizaron con pruebas de normalidad, t o Mann-Whitney, ($p<0.05$).

Resultados: Los sincronizadores altos mostraron mayor amplitud del N100 (-1.600 ± 0.197 vs -1.028 ± 0.136 µV, $p=0.026$), sin diferencias en latencia. También presentaron mejor seguimiento cortical (mTRF: 0.242 ± 0.242 vs 0.202 ± 0.040, $p=0.019$) y mayores MMN para desviaciones melódicas (-1.389 ± 0.130 vs -1.089 ± 0.083 µV, $p=0.033$) y rítmicas (-1.417 ± 0.095 vs -1.021 ± 0.079 µV, $p=0.002$). No hubo correlaciones entre medidas, sugiriendo mecanismos neurales independientes.

Conclusiones: La sincronización auditivo-motora predice ventajas neurofisiológicas en el procesamiento musical temprano, sin entrenamiento musical formal con un mejor N100, mTRF y MMN en sincronizadores altos.

Agradecimientos: A Vesa Putkinen por su orientación en el diseño del paradigma oddball. Donativos: Este trabajo fue financiado por DGAPA-PAPIIT UNAM (IA200223/IN206825).

Palabras clave: sincronización auditivo-motora; electroencefalografía; modelo mTRF; melodía; ritmo.

Correo electrónico: rebecahernandezsoto@comunidad.unam.mx

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

105.- MICROSOCOPIO CONFOCAL THORLABS

Hernández Ríos, E. N., Ortiz Retana, J. J., Palma Tirado, M. L. and De los Ríos Arellano, E. A.
Unidad de Microscopía-INB.

La Unidad de Microscopia (UM) es un laboratorio universitario que pertenece a la red de LabUNAM, plataforma tecnológica creada por la Coordinación de la Investigación (CIC-UNAM), ubicada en el Instituto de Neurobiología para cumplir la función principal como unidad de apoyo para la investigación poniendo a disposición de la comunidad académica e investigadora infraestructura especializada de alta tecnología para realizar investigación teórica y experimental básica aplicada a la neurobiología, además de ofrecer servicio a las entidades del Campus UNAM-Juriquilla y del Bajío. La UM cuenta con 3 áreas que proporcionan servicios de Histología, Microscopía Electrónica y Microscopía Confocal.
El area de microscopia confocal, de la UM tiene un microscopio confocal LSM 780 que brinda servicio a más de 20 grupos de investigación con un promedio de 1200 horas-uso*. Debido a la demanda de este servicio, en el 2024 se adquirió un nuevo microscopio marca Thorlabs con el objetivo de actualizar la infraestructura e incrementar la cantidad de equipos para el servicio. El equipo Thorlabs tiene un sistema de barrido con escáner galvanométrico (galvo-galvo), utilizando motores de precisión lineal, lo que permiten dirigir el láser punto por punto con un control total del tiempo de residencia (dwell time) por píxel, propiedad que maximiza la recolección de fotones y elimina la luz fuera de foco mediante un pinhole ajustable, para ofrecer imágenes de alta relación señal-ruido (SNR), excelente resolución espacial y capacidad de fotomanipulación dirigida en regiones de interés (ROIs).
*Datos hasta el 2025.
Agradecimientos: A los miembros del Comité de la Unidad, Dr. Abimael González H, Dr. Iván Lazcano S., Dr. Carlos Guillermo Martínez M.

Palabras claves: Microscopio confocal, técnica, galvo-galvo, imágenes, servicio.

Correo electrónico: hrios@unam.mx

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

106.- NEUROTOXICIDAD EN RATAS HEMBRA ADULTAS DEBIDO A LA EXPOSICIÓN GESTACIONAL Y DE LACTANCIA AL HERBICIDA GLIFOSATO Y A UN HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO

Mendoza Trejo, M. S., Hernández Plata, I., Sánchez Yépez, J. J., Ponce Trejo, I. J., Garza Villarreal, E. A. and Rodríguez Córdova, V. M.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional. D-12.

Introducción: El glifosato (Gly) es un herbicida ampliamente utilizado que inicialmente se consideró seguro para los mamíferos, pero estudios recientes han demostrado que el Gly y los herbicidas a base de glifosato (GBH) pueden ser tóxicos para varios organismos, incluidos los humanos. En este sentido, varios estudios en roedores machos han informado que dosis altas de Gly pueden provocar neurotoxicidad. **Objetivo:** Investigar los efectos neurotóxicos de la exposición gestacional y lactacional al Gly y GBH sobre el comportamiento locomotor y los niveles estriatales de monoaminas en ratas hembra adultas. **Método:** Ratas gestantes fueron tratadas por vía oral (agua de bebida) con 50 mg/L de Gly o GBH durante la gestación y la lactancia; las ratas control recibieron agua destilada. Se seleccionaron dos ratas hembra por madre en el día postnatal 21 y se mantuvieron durante 8 meses, periodo durante el cual se evaluó mensualmente la actividad locomotora y, posteriormente, se recolectó el estriado para el análisis de monoaminas. **Hipótesis:** La administración de Glyph y GBH durante las etapas gestacional-lactacional provoca alteraciones en la actividad locomotora y cambios neuroquímicos a largo plazo. **Resultados:** El análisis estadístico reveló variaciones mensuales en la actividad locomotora de los grupos Gly y GBH en comparación con el grupo control a lo largo del experimento. El análisis neuroquímico mostró niveles reducidos de dopamina y serotonina en el cuerpo estriado del grupo expuesto a GBH. **Conclusión:** Las alteraciones neuroquímicas podrían indicar una mayor susceptibilidad a la exposición a GBH en comparación con Gly puro; la diferencia podría explicarse por los coadyuvantes presentes en GBH. Estos resultados muestran que las exposiciones tempranas a bajas dosis de Gly o GBH provocan alteraciones en la actividad locomotora y en la neuroquímica monoaminérgica. Este estudio subraya la vulnerabilidad de las ratas hembra frente a las toxinas ambientales, lo que evidencia la necesidad de realizar investigaciones con roedores hembra, subrepresentados en la literatura científica.

Agradecimientos: Dra. Ángela Gabriela Vera Rivera, MVZ. Martín García Servín, MAT. Moisés Mendoza Baltazar y M. en Aud. Reyna E. Caballero Cruz.
Proyecto está financiado por PAPIIT-DGAPA IN207625 y CBF-2025-I-1048

Palabras clave: Glifosato, Actividad locomotora, Neuroquímica, Hembras, Neurodesarrollo, Estriado.

Correo electrónico: mendozasol@comunidad.unam.mx

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

107.- PATRONES DIFERENCIALES DE EXPRESIÓN Y METILACIÓN EN LOS GENES PIEZO SUGIEREN DIFERENTES FUNCIONES EN EL LIMACO O BABOSA TERRESTRE *DEROCERAS LAEVE*

Lozano Flores, C[1]., Cornelio Martínez, S[1]., Brito Domínguez, D[1]., Gutiérrez Sarmiento, W[1]., Pimentel Domínguez, R[2]., Benítez Arteaga, A[1]., Torres Barrera, A[1]., Martínez Cabrera, G[1]., Ávila, R[2]., Miranda Rodríguez, J[1]. and Varela Echavarría, A[1].
[1] Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
[2] Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, UNAM.

El gene Piezo codifica un canal mecanosensible que tiene importantes funciones durante la formación del sistema cardiovascular o como parte de las membranas de células del sistema nervioso central. Genes Piezo están presentes en monocopia en diferentes organismos, desde plantas, hongos y protozoarios hasta metazoarios. En vertebrados, en cambio, ocurrió una duplicación de este gene, dando origen a los genes identificados como Piezo1 y Piezo2. En moluscos, el segundo grupo de animales más abundante en número de especies, la historia y función de los genes Piezo no ha sido estudiada hasta ahora. En nuestro grupo obtuvimos evidencia que revela que en el gasterópodo terrestre *Deroceras laeve* una duplicación independiente de Piezo1 dio lugar a Piezo1a y Piezo1b, localizados en los cromosomas 16 y 5, respectivamente. Analizando datos transcriptómicos encontramos también que Piezo1b se expresa exclusivamente en ovotestis, mientras que Piezo1a se expresa a diferentes niveles en diversos tejidos. En paralelo, en la cola observamos que su regulación epigenómica es divergente: mientras que la metilación CpG de Piezo1a ocurre río arriba del inicio de transcripción, en Piezo1b está exclusivamente dentro del cuerpo del gene. Los patrones metilación diferente de ambos genes podrían explicar la expresión diferencial observada en diversos tejidos y estar relacionados a diferentes funciones en este limaco.

Agradecimientos: N. Hernández Ríos, E. de los Ríos Arellano, M. E. Rosas Alatorre, R. Martínez Olvera, O. González Hernández, A. de León Cuevas, A. Ávalos Fernández, L.A. Aguilar Bautista, Mike Jeziorski, A. González Gallardo y L. González Dávalos. Fondos: DGAPA-PAPIIT-UNAM (IN204526, IA206126) and SECIHTI (CBF2023-2024-834).

Correo electrónico: lozancarlos2020@gmail.com

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

108.- RESCATE EPIGENÉTICO DE LA MEMORIA EN EL ENVEJECIMIENTO

Moreno López, Y[1]., Rodríguez Ortiz, C. J[1]., Fuentes Ibáñez, A[1]. and Prieto, G. A[1].
[1]Laboratorio de Códigos Moleculares de la Memoria. Departamento de Neurobiología Celular y Molecular. Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Querétaro, 76230 México.

Introducción: Los mecanismos epigenéticos controlan la expresión génica y desempeñan un papel esencial en el envejecimiento cerebral. Durante el envejecimiento aumentan los niveles de H3K9me3 (histona H3 trimetilada en la lisina 9), una marca epigenética represora de la transcripción relacionada con el deterioro de cognitivo en la vejez y con el Alzheimer. Estudios previos han demostrado que la inhibición sistémica (i.p.) de la metiltransferasa SUV39h1, la enzima encargada de la trimetilación de H3K9, reduce los niveles de H3K9me3 en el hipocampo y mejora la memoria en los ratones envejecidos. Estos hallazgos sugieren que H3K9me3 contribuye al deterioro cognitivo en la vejez. Sin embargo, aún se desconocen los circuitos y tipos celulares del hipocampo afectados por la acumulación de esta marca epigenética.

Hipótesis: La acumulación de H3K9me3 en las neuronas del giro dentado de la región dorsal del hipocampo deteriora la memoria en animales envejecidos.

Objetivo: Evaluar la memoria espacial y contextual en ratones de 18 meses después de la reducción de los niveles de H3K9me3 por la inhibición genética de SUV39h1 en el giro dentado dorsal.

Métodos: En ratones macho de 18 meses, se realizó cirugía estereotáxica para administrar en el giro dentado dorsal un vector viral con tropismo neuronal que expresa un shRNA dirigido contra la metiltransferasa SUV39H1 (AAV-EGFP-SUV39H1-shRNA), así como su respectivo vector control. La eficacia de esta estrategia para reducir el nivel de H3K9me3 se verificó por citometría de flujo, en núcleos celulares aislados identificando las neuronas granulares transfectadas (NeuN+Prox1+EGFP+). Después de 4 semanas postinyeccion se realizarón las pruebas de memoria de largo plazo: localización de objetos (OLM), reconocimiento de objetos (ORM), laberinto en Y y condicionamiento de miedo contextual (CFC).

Resultados: Los ratones inyectados con el vector AAV-EGFP-SUV39H1-shRNA mostraron una reducción significativa de los niveles de SUV39h1 y de H3K9me3 en las neuronas granulares del giro dentado dorsal y, de manera importante, también mejoraron su desempeñaron en las pruebas de memoria, comparados con el grupo control.

Conclusiones: La disminución del nivel de H3K9me3 en neuronas del giro dentado dorsal mejora la memoria en ratones envejecidos, lo que identifica un mecanismo epigenético—y un blanco molecular con potencial terapéutico—en una región específica del hipocampo que participa en el deterioro cognitivo en la vejez.

Agradecimientos: Agradecemos el apoyo técnico en la realización de las pruebas conductuales a la Dra. Deysi Gasca Martínez y al Mtro. Edgar Bolaños Aquino. Así como a la Dra. Alejandra Castilla León por su apoyo en el cuidado y bienestar de los animales utilizados en este estudio. Este trabajo fue financiado por UNAM-DGAPA-PAPIIT IA203421, IA208524, IN226526. The Alzheimer's Association (AARF-21-722869) y CONAHCyT-SECIHTI (CF-2023-I-796) a G.A.P.

Correo electrónico: yunuenmoreno@gmail.com

Categoría académica: T (Técnicos Académicos)

109.- RUNNING ENHANCES VISUAL CODING IN STRIATAL NEURONS

Pérez Becerra, J. and Carrillo Reid, L.
Laboratorio B-06.

Introduction: The striatum is widely regarded as the principal input nucleus of the basal ganglia, where sensory information is integrated to guide motor actions. Recent evidence indicates that the dorsomedial striatum (DMS) receives functional projections from the visual cortex. Besides, we previously showed that DMS encodes visual stimuli at both single-neuron and population levels during stillness. Notably, running modulates visual responses in the DMS, consistent with reports from the visual cortex. Despite this, it remains unknown how locomotion alters neural dynamics and coding in the DMS.

Objective: Here, we investigated if specific subtypes of striatal neurons in DMS differentially modify their visual dynamics and encoding during running.
Hypothesis. Visual features are encoded during stillness and running states across subtypes of neurons in DMS.

Methods: We recorded striatal units during the presentation of visually oriented drifting gratings and monitored running in naive mice.

Results: We found that visual responses in DMS are modulated by running in different subtypes of neurons. Notably, running enhanced visually evoked responses and increased orientation selectivity at both single and populational levels. Additionally, it was observed that visual responses were modulated by running across multiple neuronal subtypes in the DMS, including fast-spiking interneurons, but orientation coding was mainly increased over striatal projection neurons.

Conclusion: Visual responses are enhanced in striatal neurons during running, dynamically reshaping neural activity across multiple processing levels and strengthening population coding. These findings suggest that the integration of visual and locomotor signals would facilitate visually guided motor actions within the basal ganglia.

Agradecimientos: Dra. Deisy Gasca Martínez de la Unidad de Análisis Conductual del INB
MVZ. José Martín García Servín, Dra. Alejandra Castilla León, Dra. María A. Carbajo Mata,
Biol. María Eugenia Ramos Aguilar del Laboratorio Universitario Bioterio del INB.

Palabras clave: Striatum, Visual encoding, running-modulation

Correo electrónico: pbecerrajob@gmail.com

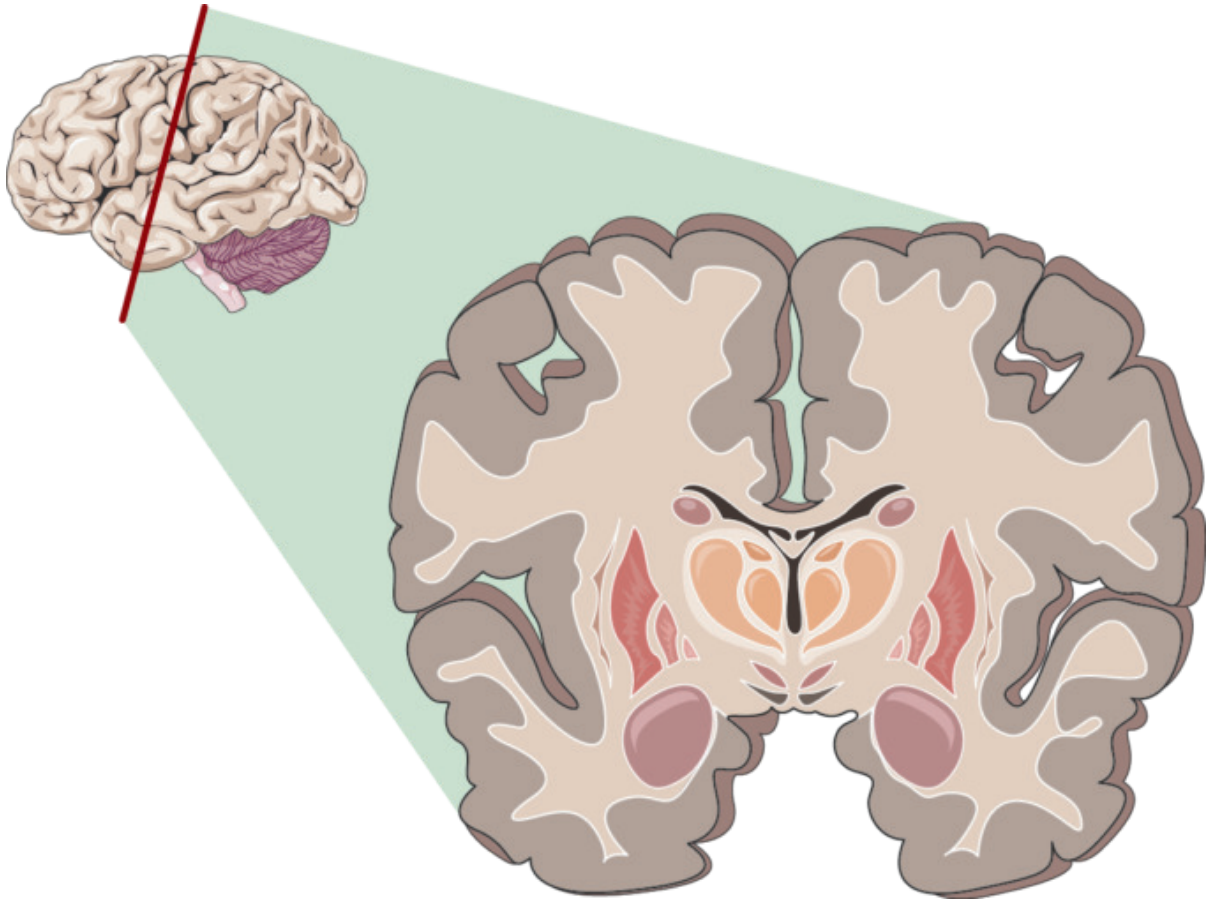
Categoría Académica: T (Técnicos Académicos)

JORNADAS ACADÉMICAS
Del Instituto de Neurobiología
2026
EDICIÓN XXXIII

Investigadores(as)

Jueves 24 de septiembre, 16:00h

Carteles del 110 al 121



110.- ALCOHOL INTAKE TRAJECTORIES DIFFERENTIALLY SHAPE BRAIN DEVELOPMENT: LONGITUDINAL MRI AND REGION-SPECIFIC CELLULAR REMODELING IN ADOLESCENT RATS

Carranza Aguilar, C. J., Rasgado Toledo, J., Angeles Valdez, D., Mendoza Trejo, M. S. and Garza Villarreal, E. A.
Laboratorio de Neuropsiquiatría y Neurotoxicología Traslacional, Instituto de Neurobiología, (UNAM).

Introduction: Adolescence is a period during which alcohol exposure may disrupt neurodevelopment. Alcohol intake varies considerably among individuals, producing different patterns over time. Although alcohol-related structural brain alterations are well documented, their cellular basis remains unclear. We investigated whether the amount of alcohol consumed determines the magnitude of brain alterations and whether these are accompanied by neuronal and glial changes.

Methods: A total of 117 Wistar rats were assigned to ethanol or control groups. The ethanol group received intermittent access to 20% ethanol and was classified into high- and low-intake trajectories using latent class mixed models. T2-weighted magnetic resonance imaging (MRI) was acquired at P44, P67, P90, after 20 days of withdrawal, and following re-exposure (P147). Brain-volume trajectories were analyzed using deformation-based morphometry. After the last scan, brains were collected for immunofluorescence labeling of neurons (NeuN), astrocytes (GFAP), and microglia (Iba1).

Hypothesis: High ethanol intake would produce more widespread brain-volume alterations and more pronounced cellular changes than low intake and controls.

Results: High-intake rats represented 23.7% of the ethanol group and consumed more ethanol than low-intake rats (5.54 ± 3.2 vs 3.6 ± 2.7 g/kg/24 h, $p < 0.001$; both sexes $p < 0.001$). Compared with controls, high-intake rats showed widespread volume alterations, including the prelimbic and insular cortices, whereas alterations in low-intake rats were restricted. Cellular changes were not proportional to intake. Compared with controls, reductions in NeuN+ cells were observed across all analyzed regions, affecting both low- and high-intake groups, with robust effects in CA2 ($p < 0.0001$) and CA3 (all $p < 0.0037$). GFAP+ changes were more selective, increasing in high-intake females in the prelimbic cortex ($p = 0.048$) and CA3 ($p = 0.002$), and in the insular cortex of low-intake rats and high-intake males. In contrast, Iba1+ changes were limited to a significant reduction in the prelimbic cortex of high-intake males ($p=0.002$).

Conclusions: The amount of alcohol consumed influences the extent of macroscopic brain alterations. The cellular pattern, characterized by region- and sex-dependent neuronal and astrocytic changes, together with modest microglial alterations, suggests neuroadaptive and remodeling processes rather than a generalized neuroinflammatory response.

Acknowledgments: We thank the National Laboratory for Magnetic Resonance Imaging (LANIREM), Dr. Luis Concha, Dr. Juan José Ortíz Retana; the INB Animal Facility, Dr. José Martín García Servín, María A. Carbajo Mata, Alejandra Castilla León; the INB Computing Unit, Ramón Martínez Olvera, Moisés Mendoza Baltzar, and María Eugenia Rosas Alatorre; the INB Behavioral Analysis Unit, Dr. Deisy Gasca Martínez; the INB Microscopy Unit, Elsa Nydia Hernández Ríos and Ericka A. de los Ríos Arellano; and the Computational Brain Anatomy (CoBrA) Lab, Dr. Mallar Chakravarty and Gabriel A. Devenyi, for computational resources and support.

Supported by the UNAM PAPIIT projects IN213924 and IA201622 (EAGV) and partially supported by postdoctoral fellowships from DGAPA-UNAM (629578; CJCA) and SECIHTI (3256252; CJCA).

Keywords: alcohol, magnetic resonance imaging, neuroadaptation, neuron, glia.

Correo electrónico: cesarjcarranza@gmail.com

Categoría académica: (I) Investigadores

111.- BIOELECTRICIDAD EN EL RUMEN: GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE SEÑALES ELÉCTRICAS MEDIADAS POR NANOCABLES Y CITOCROMOS BACTERIANOS

Cornelio Martínez, S[1]., Casanova Moreno, J[3]., González Dávalos, L[1]., Varela Echeverría, A[2]. and Mora Izaguirre, O[1].

[1] Laboratorio de Rumiología y Metabolismo Nutricional (RuMeN), Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán (FESC)-UNAM, Querétaro 76231, Qro., México.

[2] Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro, 76231, Qro., México.

[3] Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Parque Tecnológico Querétaro, s/n, San Fandila, 76703, Pedro Escobedo, Qro.

Introducción: El microambiente ruminal es anaerobio, por lo tanto, carece del aceptor final de electrones, el oxígeno. Debido a esto, las bacterias ruminales transfieren los electrones del NADH y el FADH2 a intermediarios metabólicos como el piruvato, generando los productos de fermentación, los ácidos grasos volátiles. Se sabe que bacterias como Shiwanella y Geobacter tienen la capacidad de transferir electrones a metales como el Fe, a través de nanocables, citocromos y flavinas. Esta capacidad de transferencia de electrones conocida como transferencia extracelular de electrones (EET por sus siglas en inglés), ha sido poco estudiada en otras bacterias con altas capacidades reductoras.

Hipótesis: Las bacterias ruminales tienen la capacidad de generar bioelectricidad mediante mecanismos de EET.

Metodología: Se obtuvieron muestras de líquido ruminal de ovinos (n=3) del rastro municipal de Querétaro (TIF-412). Se colocaron en cámaras de fermentación con alimento y laminillas cubiertas con FeCl3 durante 24h. Se analizó la formación de un biofilm y reducción de Fe mediante SEM y espectrofotometría UV-Vis. Se recolectaron muestras del líquido y del biofilm, las cuales fueron sometidas a secuenciación del gen 16S rRNA mediante Illumina. Se realizaron pruebas de PCR y electroquímicas para la identificación de los citocromos y nanocables. Finalmente, se fabricó una celda química con líquido ruminal en el ánodo y FeCl3 0.02M en el cátodo y se analizó la generación de bioelectricidad mediante métodos electroquímicos.

Resultados: Nuestros resultados mostraron la formación de biofilm en laminillas, las cuales redujeron el Fe3+ a Fe2+. No se observaron diferencias en los análisis de alfa y beta diversidad. Sin embargo, el biofilm presentó una mayor riqueza taxonómica sugiriendo mayor potencial de interacciones metabólicas. El análisis de inferencia funcional mostro la activación de rutas metabólicas de síntesis de flavinas, las cuales participan en la EET. Mediante SEM y PCR se observó PiliA en el biofilm bacteriano, el cual incrementó su expresión comparada con el líquido. Por su parte, la expresión de los citocromos MtrC y CytB fue mayor en el líquido ruminal.

A través de voltamperometría cíclica, se identificó la oxidación y reducción de los citocromos. Finalmente, la celda con líquido ruminal mostró la generación de bioelectricidad.

Conclusión. Las bacterias ruminales transfieren los electrones obtenidos del metabolismo mediate citocromos y nanocables, contribuyendo a la generación de bioelectricidad.

Agradecimientos: A la beca posdoctoral otorgada al Dr. Sergio Cornelio Martínez por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). A la asistencia técnica de Carlos Lozano-Flores, Manuel Aguilar Franco y Adriana González-Gallardo. Por su soporte técnico a Luis A. Aguilar Bautista, Alejandro Ávalos Fernández, Alejandro de León Cuevas and Jair García Sotelo (Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, LAVIS-SECIHTI), y a María Eugenia Rosas Alatorre. A la Dirección del Rastro Municipal de Querétaro.

Trabajo auspiciado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT IN203924 Universidad Nacional Autónoma de México) y Ciencia de Frontera CF-2023-I-1881 by SECIHTI.

Palabras clave: Bacterias ruminales, transferencia extracelular de electrones, bioelectricidad, nanocables, citocromos.

Correo electrónico: sergfrancorn@inb.unam.mx

Categoría académica: (I) Investigadores

112.- CONSTRUCCIÓN DEL MAPA EMBRIONARIO DE LA BABOSA DE JARDÍN DEROCERAS LAEVE COMO MODELO PARA ESTUDIOS DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

Gutiérrez Sarmiento, W., Díaz Córdova, X. A., Gúzman Rodríguez, S., Morales Rodríguez, L., Miranda Rodríguez, J. R., Lozano Flores, C. and Varela Echavarría, A.

Deroceras laeve, es una babosa de jardín que actualmente está distribuida en todos los continentes excepto Antártida, incluyendo diversas regiones de México. Este gasterópodo es capaz de regenerar tentáculos oculares y orales, la cola, el manto y, en individuos juveniles, la región posterior al manto, incluyendo pared corporal, intestino y glándula digestiva. Además, individuos de esta especie pueden decrecer hasta un 40% de su talla corporal adulta por ayuno prolongado y recuperar su tamaño tras la realimentación, lo que sugiere la activación de vías de señalización clave asociadas con la regeneración y el control del crecimiento tisular. Recientemente se ha establecido cómo un modelo de estudio de la regeneración tisular mediante la caracterización del atlas anatómico, el ensamble y anotación del genoma, y la caracterización del microbioma de la pared corporal. Sin embargo, este modelo también podría ser un excelente modelo para el estudio del desarrollo embrionario. Además, la identificación de vías de señalización podrían ser más evidentes en las primeras etapas del desarrollo embrionario, pero aún no se cuenta con descripción básica de este organismo. Por el que el estudio y descripción de su desarrollo embrionario representa una oportunidad para descifrar elementos claves de la regeneración. Este trabajo se presenta las primeras observaciones de las etapas del desarrollo embrionario de Deroceras laeve y las primeras pruebas de la expresión mediante hibridación con sondas específicas para elementos de vías de señalización relevantes para el desarrollo y la regeneración. Esto amplia la comprensión de la biología regenerativa y sienta las bases para el estudio profundo del desarrollo de este modelo de estudio.

Agradecimientos: Beca posdoctoral DGAPA-UNAM. EPM-SECIHTI. Proyectos UNAM-PAPIIT IN204526, IA206126 y SECIHTI CBF2023-2024-834.

Correo electrónico: wilbertgtzs@inb.unam.mx

Categoría académica: (I) Investigadores

113.- Contribution of the Prolactin–Vasoinhibin Axis to Melanoma Progression in Mice

Pérez, A. L., Montoya, D., González, S. B., Ruíz Herrera, X., Martínez de la Escalera, G. and Clapp, C.
Laboratory of Molecular Endocrinology, A-14.

Introduction: Circulating prolactin (PRL) levels are elevated in patients with cutaneous melanoma. Hyperprolactinemia promotes PRL cleavage into vasoinhibin (Vi), a PRL-derived fragment with potent antiangiogenic properties.

Objective: To determine whether circulating PRL and Vi levels increase in mice bearing subcutaneous melanoma and whether these changes are associated with tumor vascularization.

Methods: Circulating PRL and Vi levels were assessed by ELISA and immunoprecipitation/western blot in wild-type (WT) and prolactin receptor-knockout ($Prlr^{-/-}$) mice with or without subcutaneous B16-F10-derived melanoma tumors. $Prlr^{-/-}$ mice, which develop severe hyperprolactinemia due to loss of PRL-mediated negative feedback, were used to distinguish PRL receptor–dependent effects from those potentially mediated by Vi. Tumor angiogenesis was evaluated by histopathology and quantitative PCR.

Hypothesis: The PRL–Vi axis acts as an endogenous regulator of melanoma progression by modulating tumor angiogenesis.

Results: Circulating PRL levels increased approximately threefold in tumor-bearing WT mice (25.4 ± 4.9 vs. 7.6 ± 4.2 ng/mL, $p < 0.001$) and $Prlr^{-/-}$ mice (715.3 ± 100 vs. 205.6 ± 126.7 ng/mL, $p < 0.001$). Tumor size ($p = 0.0374$), vascular density ($p = 0.0085$), CD31 expression ($p = 0.0366$) and VE-Cadherin expression ($p = 0.0107$), were reduced in $Prlr^{-/-}$ mice. Circulating Vi was detected only in tumor-bearing $Prlr^{-/-}$ mice and was undetectable in tumor-free $Prlr^{-/-}$ and WT mice.

Conclusion: Subcutaneous melanoma induces marked hyperprolactinemia in WT and $Prlr^{-/-}$ mice. In $Prlr^{-/-}$ mice, increased PRL is associated with the emergence of circulating Vi and reduced tumor vascularization, supporting an inverse relationship between PRL–Vi axis activation and melanoma angiogenesis. The PRL–Vi axis may therefore represent an endogenous regulator of tumor angiogenesis and a potential therapeutic target for limiting melanoma progression.

Acknowledgements: We thank Fernando López Barrera, Alejandra Castilla León, José Martín García Servín, María A. Carbajo Mata, Eugenia Ramos Aguilar, Ericka A. de los Ríos Arellano and Nydia Hernández Ríos for their technical assistance.

Funding. Supported by PAPIIT-UNAM IN202424.

Key words: Prolactin, Vasoinhibin, Angiogenesis, Melanoma, Cancer.

Correo electrónico: almalorenaperezg@gmail.com

Categoría académica: (I) Investigadores

114.- DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE CITOMETRÍA DE FLUJO PARA IDENTIFICAR POBLACIONES CELULARES QUE EXPRESAN AL MGLUR3 EN CIRROSIS Y HEPATOCARCINOMA EN RATA

Pérez Duran, F., Díaz Muñoz, M. and Méndez, I.
Laboratorio de Fisiología Celular y Molecular B-11.

Introducción. El hepatocarcinoma (HCC) es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. Debido a su curso frecuentemente asintomático, la identificación de biomarcadores de diagnóstico temprano continúa siendo un desafío. En nuestro laboratorio hemos demostrado la sobreexpresión del receptor metabotrópico tipo 3 de glutamato (mGluR3) en tejido hepático con cirrosis y HCC en un modelo de rata. Sin embargo, se desconoce si su expresión se limita a los hepatocitos o también está presente en otras poblaciones celulares del microambiente hepático. En este contexto, la citometría de flujo es una excelente herramienta que permite la discriminación fenotípica de célula única, aunque su utilización requiere estrategias que permitan discriminar la señal específica de la autofluorescencia y excluir detritus celulares. **Objetivo:** Establecer un protocolo de citometría de flujo para identificar poblaciones celulares que expresan mGluR3 en hígado sano, con cirrosis y con HCC. **Métodos.** Ratas macho Wistar recibieron dietilnitrosamina (50 mg/kg/semana) para inducir cirrosis (12 semanas) y HCC (18 semanas); un grupo control sano recibió solución salina, que se corroboraron por sus características histopatológicas. Diferentes condiciones de procesamiento de los hígados obtenidos tras la eutanasia fueron evaluadas. El protocolo optimizado incluyó perfusión con solución salina, disgregación mecánica y filtración (70 µm). La expresión del mGluR3 y CD68 se identificó mediante marcaje indirecto con anticuerpos específicos, utilizando anticuerpos secundarios conjugados con marcadores fluorescentes. El análisis se realizó en un citómetro Attune NxT (Thermo Fisher). **Resultados.** Se estandarizó un protocolo de obtención de suspensiones celulares hepáticas adecuadas para el análisis multiparamétrico para la cuantificación del mGluR3 en cirrosis y HCC por citometría de flujo. La citometría permitió identificar, con alta reproducibilidad, subpoblaciones CD68+/mGluR3+ en tejido hepático con HCC. **Conclusión.** La citometría de flujo permite caracterizar, a nivel de célula individual, la heterogeneidad en la expresión del mGluR3 en subpoblaciones celulares hepáticas. Este protocolo permitirá discriminar fenotípicamente y sustenta el valor predictivo del marcador para aplicaciones diagnósticas y posiblemente terapéuticas durante la progresión de cirrosis a HCC.

Palabras clave: mGluR3; hepatocarcinoma; citometría de flujo.

Agradecimientos: A Carina Uribe (LIIGH), Alejandra Castilla León, Ericka de los Ríos-Arellano. Trabajo financiado por: SECIHTI, Ciencia de Frontera CF-2023-I-768, PAPIIT-DGAPA IN223124.

Correo electrónico: fperezd@inb.unam.mx

Categoría académica: (I) Investigadores

115.- DISEÑO Y EFECTO DE UN CONSORCIO BACTERIANO PROBIÓTICO DE ORIGEN CANINO EN PERROS CON SOBREPESO Y OBESIDAD: ESTUDIO PILOTO

Frade Pérez, M. D., Pérez Serrano, R. M., Cornelio Martínez, S. F., González Dávalos, L., Flores Gasca. E., Varela Echavarría, A. and Mora, O.
Laboratorio RuMeN, FESC. Laboratorio A-03 Instituto de Neurobiología. UNAM.

Introducción: El sobrepeso y la obesidad canina son trastornos metabólicos multifactoriales asociados con alteraciones de la microbiota intestinal. Aunque los probióticos pueden contribuir al restablecimiento de la eubiosis y del metabolismo del hospedero, su eficacia depende en gran medida de su origen y composición bacteriana. La mayoría de los probióticos para perros son de origen humano y empleados para trastornos digestivos. Un consorcio bacteriano probiótico (CBP) específico de hospedero podría emplearse como coadyuvante en el manejo de la adiposidad. **Objetivo:** Desarrollar un consorcio bacteriano probiótico de origen canino y evaluar, mediante un estudio piloto, su efecto en el peso, colesterol y triglicéridos séricos en perros con sobrepeso y obesidad. **Métodos:** Se obtuvo un CBP, a partir de muestras intestinales de perros sanos y se evaluó su capacidad de resistencia a condiciones gastrointestinales, competencia contra patógenos y adhesión a mucinas. Se realizó un estudio piloto en 14 perros con sobrepeso u obesidad. Se administró diariamente, por vía oral y durante 60 días, un CBP fresco de origen canino (1×10^{10} UFC/día), sin modificar la alimentación ni la actividad física habitual. Al inicio y final se evaluaron peso y perímetros corporales, colesterol total y triglicéridos séricos. **Hipótesis:** El diseño y administración del CBP de origen canino durante 60 días favorecerá la disminución del peso y mejorará del perfil lipídico, en perros con sobrepeso u obesidad. **Resultados:** El CBP presentó características probióticas y de seguridad. El peso de los perros disminuyó ~7% de su peso corporal. También disminuyeron los perímetros torácico y abdominal. Los triglicéridos se redujeron en 9/14 perros y el colesterol total en 8/14. No se observaron efectos adversos asociados con la administración del CBP. **Conclusiones:** La administración del CBP se asoció con cambios favorables en el peso, morfometría y perfil lipídico. Los resultados respaldan su potencial como coadyuvante para el sobrepeso y la obesidad canina.

Agradecimientos: Adriana González Gallardo, UPG-INB.

Financiamiento: Becas Posdoctorales UNAM (POSDOC). PAPIIT-IT200624.

Palabras clave: Microbiota, Obesidad, Perros, Probióticos.

Correo electrónico: danafrad@yahoo.com.mx

Categoría: (I) Investigadores

116.- EFECTOS DE UN ENTRENAMIENTO INTENSIVO DE MINDFULNESS EN ADULTOS MAYORES SANOS: COMPARACIÓN ENTRE INDIVIDUOS CON RIESGO ELECTROENCEFALOGRÁFICO DE TRASTORNO NEUROCOGNITIVO Y CONTROLES

Fernández, T., González López, M., Pérez Figueroa, L. M., Sigg Alonso, J., Silva Fernández, R., Góngora Meza, L., Vargas Sturgeon, X., Guerrero Huerta, S., Belmont Tamayo, H., Díaz Navarro, A. M., Sánchez López, J. and Salinas Bustamante, M.
Laboratorio de Psicofisiología, Instituto de Neurobiología UNAM.

Introducción: La población de adultos mayores y, con ello, el riesgo de desarrollar trastorno neurocognitivo (TNC) ha aumentado. Por ello es relevante explorar tratamientos que retrasen el inicio de las manifestaciones clínicas en adultos mayores sanos que presenten este riesgo. Un predictor de riesgo de TNC no invasivo y de bajo costo es el exceso de actividad theta en el electroencefalograma (EEG). El mindfulness, definido como la consciencia que surge de prestar atención de manera intencional al momento presente, con aceptación y curiosidad, dejando ir los juicios, ha mostrado beneficios sobre la cognición; sin embargo, sus efectos sobre el EEG son menos conocidos.

Objetivo: Explorar si una intervención intensiva de mindfulness beneficia específicamente a adultos mayores sanos con riesgo o beneficia en general a los adultos mayores sanos.

Métodos. La muestra estuvo constituida por 43 adultos mayores sanos: 22 con exceso de actividad theta (grupo en riesgo, GR) y 21 con EEG normal (grupo control, GC). Antes y después de la intervención se aplicó una batería neuropsicológica y se hizo un registro de EEG en 19 canales tomando como referencia los lóbulos auriculares cortocircuitados (A1A2). Se seleccionaron 24 segmentos de 2.56s para calcular la potencia absoluta y se obtuvieron los valores z comparando con una base de datos normativa por edad. El análisis estadístico se hizo mediante t-Student para muestras independientes usando permutaciones, considerando como variable el cambio post-pre.

Hipótesis: Se espera que el efecto del tratamiento sea mayor para el grupo GR.

Resultados: Los cambios en los puntajes neuropsicológicos no mostraron diferencias entre grupos. En contraste, en el EEG el GR mostró una reducción de la actividad lenta (delta y theta) y un incremento de la actividad beta, normalizándose el patrón electroencefalográfico y reduciéndose el riesgo, mientras que en el GC se observaron pocos cambios, posiblemente aleatorios.

Conclusión. Estos hallazgos sugieren que la intervención podría estar actuando sobre procesos neurobiológicos alterados antes de que aparezcan los síntomas clínicos, lo que respalda el potencial del mindfulness como estrategia preventiva dirigida a personas con mayor probabilidad de desarrollar un TNC.

Agradecimientos: Teresa Álvarez, Jaime Mondragón, Alejandro Meza, Lourdes Cubero, Mateo Pérez-Zamora, Said Jiménez Espinoza. Financiamiento: DGAPA-UNAM (PAPIIT-IT201125) y SECIHTI CBF-2025-I-560.

Palabras clave: adultos mayores sanos, riesgo de trastorno neurocognitivo, mindfulness, electroencefalograma (EEG).

Correo electrónico: thaliafh@yahoo.com.mx

Categoría académica: (I) Investigadores

117.- EFFECTS OF MILK PROLACTIN ON IMMUNOMETABOLIC PARAMETERS IN THE NEONATAL INTESTINE DURING LACTATION IN MICE

Dena Beltrán, J. L., Muñoz Navarrete, M., Jiménez Martínez, B., Ocampo Ruiz, A. L., Silos Guajardo, A., De los Ríos, E., Ruiz Herrera, X., Martínez de la Escalera, G., Clapp C. and Macotela, Y.
Laboratory Endocrinología de la Reproducción A-15.

Introduction: During lactation, the neonatal intestine adapts its cellular machinery to efficiently uptake milk components, including lipids. Prolactin (PRL) is present at high concentrations in milk and preserves the lactation-associated phenotype of the neonatal intestinal epithelium. In particular, PRL maintains enterocyte features associated with lactose metabolism and promotes IgG transport through the neonatal Fc receptor, a process critical for passive immunity. Our preliminary data show that loss of PRL receptor (PRLR) signaling increases expression of the lipid transporter CD36, suggesting that PRL regulates lipid handling in neonatal enterocytes. Because intestinal lipid uptake and processing can influence epithelial signaling and the local immune milieu, we investigated whether PRL regulates neonatal intestinal lipid metabolism and shapes the immune environment of the intestinal mucosa.

Materials and methods: We evaluated expression of the lipid transport genes *Cd36* and *Fatp4* and pro- and anti-inflammatory cytokines *Tnf-α* and *Tgf-β* in the small intestine of PRLR knockout (Prlr-KO) and wild-type (Prlr-WT) mice at postnatal days (PD) 14 and 21 by RT-qPCR. To assess direct effects of PRL on lipid uptake, neonatal enterocytes isolated from PD12-14 mice were treated with PRL for 48 h, and lipid uptake was assessed by immunofluorescence.

Hypothesis: Milk PRL regulates lipid metabolism in neonatal enterocytes and modulates the intestinal inflammatory environment.

Results: At PD21, Prlr-KO mice showed increased small intestine *Cd36* and *Fatp4* expression compared with Prlr-WT mice, and increased CD36 protein levels in Prlr-KO enterocytes. At PD14, the small intestine of Prlr-KO mice showed increased Tnf-*α* and decresed Tgf-*β* expression. In vitro, PRL treatment for 48 h increased lipid uptake in neonatal enterocytes compared with PBS-treatment.

Conclusions: Loss of PRL signaling was associated with increased lipid transport-related genes and CD36 protein in the neonatal small intestine, with a shift toward a pro-inflammatory gene expression profile. Despite increased lipid transport markers in Prlr-KO mice, direct PRL treatment increased lipid uptake in neonatal enterocytes in vitro, suggesting that PRL may regulate lipid metabolism through mechanisms beyond transcriptional control of lipid transporters, potentially affecting lipid trafficking or distribution. Further studies are required to define how milk PRL modulates these immunometabolic parameters.

Ackonwledgments: We thank Mondragón D, Prado A, García-Servín M, Castilla A, Carbajo M, Ramos-Aguilar M, Hernandez Ríos E, Rosas Alatorre M, and López-Barrera F for their technical assistance. Work supported by UNAM DGAPA-PAPIIT IN211624 and SECIHTI CBF2023-2024-964 to YM.

Key words: Prolactin, milk, lipids, immune system, postnatal intestine.

Correo electrónico: jldena_271994@hotmail.com

Categoría académica: (I) Investigadores

118.- ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA ASOCIACIÓN ENTRE EL RETRASO DE LA EXPRESIÓN COMUNICATIVA Y LA INTEGRIDAD DE LA SUSTANCIA BLANCA EN NIÑOS CON FACTORES DE RIESGO PERINATAL PARA EL DESARROLLO CEREBRAL ATÍPICO

Alatorre Cruz, G. C., Ruiz Tovar, S., Gutiérrez Hernández, C. C., Portilla Islas, E., Juárez Copado, A. M. and Harmony, T.
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo

Introducción: La expresión comunicativa (EC) es un hito importante en niñez; sin embargo, no todos los niños la alcanzan debido a factores de riesgo perinatales de daño cerebral. Aunque algunos estudios describen anomalías de la sustancia blanca en esta población asociadas con la cognición, no hay estudios que vinculen el retraso de la EC con la integridad de la sustancia blanca.

Objetivo: identificar las diferencias en la fracción de anisotropía (FA) de los tractos asociados al procesamiento del lenguaje entre niños con y sin retraso en la EC.

Métodos: Se reclutaron 22 niños de 6 años (10 con retraso y 12 sin retraso), quienes fueron evaluados mediante pruebas neuropsicológicas y un estudio de resonancia magnética, en el que se calculó la FA de las porciones menor, del cuerpo y mayor del cuerpo calloso (CC), de las vías izquierdas y derechas del fascículo longitudinal superior I, II y III, y del fascículo longitudinal inferior.

Hipótesis: Se esperaba encontrar una FA menor en los tractos analizados del grupo con retraso en la EC.

Resultados: Los grupos no difirieron en la distribución por sexo ni en los factores de riesgo de daño cerebral, pero sí en la atención auditiva y en la FA de la porción menor del CC, con un puntaje más alto en el grupo sin retraso en EC.

Conclusión: Dado que la porción menor del CC ha sido vinculada con las funciones ejecutivas y que el grupo con retraso en la EC mostró puntajes más bajos en la atención auditiva, se sugiere que este hallazgo en el CC podría explicar los problemas de atención auditiva, que parecen trastocar la función del bucle fonológico al manipular la información verbal.

Agradecimientos: a la asistencia técnica de Teresa Álvarez, Paulina Álvarez, Héctor Belmont, Oliver De Leo Jiménez. Agradecemos a los niños y familias que participaron en el estudio. Trabajo auspiciado por CONAHCYT No. CF-20-I-2023.

Palabras clave: expresión comunicativa, factores de riesgo, tractografía, funciones ejecutivas.

Correo electrónico: galatorrec@comunidad.unam.mx

Categoría académica: (I) Investigadores

119.- IDENTIFICACIÓN DE UN ELEMENTO VIRAL ENDÓGENO (EVE) TIPO ADINTOVIRIDAE/POLINTON EN EL GENOMA DE LA BABOSA DE JARDÍN *DEROCERAS LAEVE*

Alcántar Aguirre, F. C., Aviña Padilla, K*., Gutiérrez Sarmiento, W., Brito Domínguez, D. A., Lozano Flores, C. and Varela Echavarría, A.
Laboratorio de Genética y Regeneración A-03, UNAM Juriquilla.
*BioCódigo, Culiacán, Sinaloa.

Introducción: Los elementos virales endógenos (EVE) son fragmentos de ADN viral integrados de forma permanente en el genoma de un organismo. Entre ellos están los *Adintoviridae* y los elementos Polinton, que comparten los mismos genes (polimerasa, ATPasa, proteasa e integrasa) y se ubican entre un virus y un transposón. En la babosa de jardín *Deroceras laeve* se identificaron copias de un EVE de este tipo.

Hipótesis: La señal viral detectada por ViromaLab en las lecturas genómicas de *D. laeve* no proviene de un virus externo, sino de un elemento viral endógeno tipo *Adintoviridae*/Polinton integrado y conservado en el genoma de la babosa.

Objetivo: Probar ViromaLab, plataforma bioinformática propia que detecta y clasifica señal viral, y analizar el EVE identificado en el genoma de *D. laeve*.

Métodos: A partir de lecturas crudas del genoma completo de *D. laeve* se separaron las lecturas del hospedero (99 % de la babosa; el 1 % divergente se conservó como candidato viral), se ensamblaron, se anotaron sus genes con perfiles HMM/Pfam, se clasificó la secuencia con un modelo de aprendizaje profundo y se localizaron todas las copias en los cromosomas de referencia.

Resultados. Se obtuvieron dos fragmentos con firma de *Adintoviridae* (952 y 437 pb) que comparten 75 pb: son un mismo sitio del genoma cortado en dos por el ensamblador. Ambos alinean contra el genoma de la babosa, lo que confirma un elemento integrado y no un virus externo. El sitio reúne los genes esperados: polimerasa (1 172 aminoácidos), ATPasa de empaquetamiento, proteasa de maduración y endonucleasa His Me finger, típica del grupo Polinton. El genoma contiene 29 copias completas en 19 de los 31 cromosomas, todas con los dos marcadores clave; dos de ellas, de 13.25 kb, son idénticas al 100 %. Hay secuencias parecidas en *Biomphalaria glabrata* (34 % de identidad), *Deroceras lasithionense*, *Lymnaea stagnalis* y *Pomacea canaliculata*.

Conclusiones. *D. laeve* alberga un EVE tipo *Adintoviridae*/Polinton. El linaje viral que lo originó es antiguo y está repartido entre caracoles y babosas; las copias idénticas indican una multiplicación reciente. Su dispersión en casi todos los cromosomas descarta una duplicación local, y su organización génica intacta sugiere selección natural contra mutaciones dañinas.

Es el primer reporte de un EVE de este tipo en *D. laeve* y confirma que ViromaLab detecta estos elementos a partir de datos genómicos crudos.

Palabras clave: elemento viral endógeno; *Adintoviridae*; Polinton; *Deroceras laeve*; genómica viral; bioinformática.

Agradecimientos. Beca posdoctoral SECIHTI, CVU 229220. EPM-SECIHTI. Proyectos UNAM-PAPIIT IN204526 e IA206126, y SECIHTI CBF2023-2024-834.

Correo electrónico: florcitlallyalcantar@gmail.com

Categoría académica: (I) Investigadores

120.- IMPACTO DE LOS SUSPIROS EN LA ACTIVIDAD CORTICAL Y VISCEVERSA

Peña Ortega, F[1]. and Raminez, J. M[2].
[1] Laboratorio C-01 Circuitos Neuronales, Instituto de Neurobiología, UNAM.
[2] Seattle Children´s Hospital & Universidad de Washington.

Introducción. Los suspiros son inspiraciones aumentadas generadas periódicamente por el circuito generador de los ritmos respiratorios, alojado en el bulbo raquídeo. Si bien los suspiros ocurren espontáneamente, también se modulan ante demandas metabólicas y conductuales. Por ello, la generación de los suspiros cambia de manera consciente e inconsciente. Si bien existe evidencia creciente de la influencia del ritmo respiratorio sobre la actividad cortical, así como del impacto de los circuitos corticales sobre la generación de la respiración basal; prácticamente nada se sabe de los cambios de los patrones de activación corticales producidos por los suspiros o la influencia cortical en la generación de estas inspiraciones aumentadas.

Objetivo. Evaluar los patrones de actividad cortical asociados a la generación de suspiros y de una posible relación recíproca entre los mismos.

Hipótesis. Los suspiros modulan la actividad cortical, misma que influencia recíprocamente la generación de estas inspiraciones aumentadas.

Métodos. Se registró la respiración con pletismografía y, de manera simultánea, se obtuvieron registros electrofisiológicos masivos en la corteza cerebral con Neuropixeles. Se extrajo la actividad simultánea de centenas neuronas individuales con paquetería de acceso libre (Kilosort4/Phy2) y se evaluaron las relaciones temporales entre los patrones de actividad multineuronal de la corteza cerebral y los suspiros.

Resultados. El primer hallazgo fue muy esperado: la actividad cortical se sincroniza durante la generación de los suspiros. Adicionalmente, encontramos que los patrones de actividad multineuronal generados por la corteza cerebral después de los suspiros son configuracionalmente distintos a los que se producen antes de los mismos. Sorprendentemente, encontramos que este cambio en la actividad cortical precede, por varios segundos, a la aparición de los suspiros y que los mismos se generan durante una activación poblacional cortical que los antecede y trasciende.

Conclusión. La evidencia obtenida muestra que los suspiros tienen un impacto en la actividad cortical pero, más aún, indican que la generación de los suspiros depende de cambios en la actividad del prosencéfalo que se reflejan en la corteza cerebral y los antecede, lo que cuestiona la hipótesis de que la inducción de los suspiros depende de mecanismos de control restringidos al tallo cerebral.

Agradecimientos: A la UNAM-DGAPA-PAPIIT-PASPA y al Seattle Children´s Hospital por el financiamiento y al Dr. Pavel Rueda-Orozco por la asesoría en las rutinas de análisis.

Palabras clave: suspiros, corteza cerebral, neuropixeles, patrones de actividad multineuronal, sincronía

Correo electrónico: jfpena@unam.mx

Categoría académica: (I) Investigadores

121.- VASOINHIBIN INHIBITS PROTEASE-ACTIVATED RECEPTOR-MEDIATED ANGIOGENESIS AND TUMOR INVASION

Zamora, M., Robles, J. P., Pérez, A. L., Martínez de la Escalera, G. and Clapp, C.
Laboratorio de Endocrinología Molecular (A-14) del Instituto de Neurobiología, (UNAM).

Introduction: Protease-activated receptors (PARs) mediate cellular responses to proteases such as thrombin and trypsin, promoting angiogenesis, vascular permeability, and tumor progression. Vasoinhibin is an endogenous prolactin-derived protein that inhibits angiogenesis and vascular permeability, and its antitumor effects have been largely attributed to these vascular actions. Its antiangiogenic activity is mediated by the interaction of its HGR motif with integrin α5β1. Interestingly, thrombin also cleaves prolactin to generate biologically active vasoinhibin, placing both molecules at the intersection of hemostasis and vascular regulation. However, whether vasoinhibin modulates thrombin-induced cellular responses remains unknown.

Objective: To investigate whether vasoinhibin inhibits thrombin-induced cellular responses and determine the involvement of its HGR motif and integrin α5β1 in these effects.

Methods: HUVECs and cancer cell lines were stimulated with thrombin, trypsin, or specific PAR agonists with or without vasoinhibin. Proliferation, invasion, migration, and endothelial barrier function were evaluated. HGR motif and integrin α5β1 involvement was assessed using the HGR-containing peptide Vi45-51 and α5 integrin silencing.

Results: Vasoinhibin inhibited thrombin-induced endothelial proliferation, invasion, migration, and barrier disruption without affecting basal behavior. Vi45-51 reproduced the inhibitory effects of vasoinhibin, whereas α5 integrin silencing abolished the activity of both molecules, supporting the involvement of the HGR motif-integrin α5β1 interaction. Unexpectedly, vasoinhibin also inhibited thrombin-induced proliferation, invasion, and migration of breast, prostate, and melanoma cancer cells and reduced thrombin-enhanced melanoma lung colonization. Vasoinhibin inhibited responses induced by PAR1, PAR2, and PAR4 agonists, but not PAR3, and suppressed trypsin-induced tumor cell responses, indicating that its activity extends beyond thrombin to multiple PARs.

Conclusions: Vasoinhibin is a stimulus-dependent inhibitor of PAR-mediated angiogenic and tumor cell responses acting through the HGR-integrin α5β1 interaction. These findings uncover a previously unrecognized role of vasoinhibin in regulating pathological protease signaling and reveal that its actions extend beyond the vascular context to the direct modulation of tumor cell behavior.

Acknowledgments: We thank Xarubet Ruíz Herrera, Fernando López Barrera, Adriana González Gallardo, Martín García, Alejandra Castilla, and María A. Carbajo for their technical assistance. Funding: Supported by PAPIIT-DGAPA-UNAM (IN202424). MZ is a SECIHTI postdoctoral fellow (CVU 768182).

Keywords: Vasoinhibin, protease-activated receptors, integrin α5β1, angiogenesis, tumor invasion.

Correo electrónico: magdalenazamorac@gmail.com

Categoría académica: (I) Investigadores